קובץ תרגילים

מימון מתקדם לחשבונאים

מסלול חשבונאות | המכללה למנהל | סמסטר א׳ 2027

מאת: ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

מרכזת הקורס	ד״ר גלי אינגבר
מרצה ואחראי ועדת קישוט	ד״ר שי צבאן
מתרגלים	אין

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-
shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

תוכן עניינים

הנחיות לשימוש בקובץ 4

שיעור 1: אג"ח שקליות: ריבית נקובה ותשואה לפדיון, תדירויות, פירעון לשיעורין ושווי בין מועדי תשלום 5

תרגילים 1.1 עד 1.15 5

תרגילים מאתגרים 1.16 עד 1.18 12

תרגילים בסגנון בחינה 14

קפיצה לתרגיל: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

בחינה: 14 15 16 17 18 **1** **2**

שיעור 2: אג"ח לשיעורין: שווי לפני ואחרי קופון ובין מועדים, וחילוץ תשואה לפדיון ב-IRR / RATE 18

תרגילים 2.1 עד 2.14 18

תרגילים מאתגרים 2.15 עד 2.17 24

תרגילים בסגנון בחינה 26

קפיצה לתרגיל: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

בחינה: 14 15 16 17 **1** **2**

שיעור 3: חילוץ תשואה לפדיון באג"ח לשיעורין, תקופות חלקיות ותשואה לתקופת החזקה (HPR) 30

תרגילים 3.1 עד 3.16 30

תרגילים מאתגרים 3.17 עד 3.19 38

תרגילים בסגנון בחינה 40

קפיצה לתרגיל: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

בחינה: 14 15 16 17 18 19 **1** **2**

שיעור 4: HPR ותקופות חלקיות, מק"מ, אג"ח צמיתה ומשמעות המח"מ 44

תרגילים 4.1 עד 4.16 44

תרגילים מאתגרים 4.17 עד 4.19 51

תרגילים בסגנון בחינה 53

קפיצה לתרגיל: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

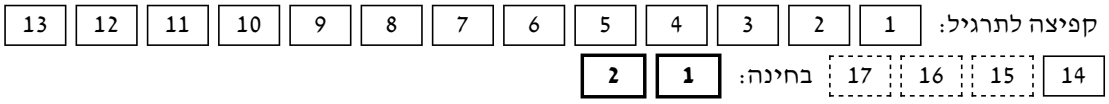
בחינה: 14 15 16 17 18 19 **1** **2**

שיעור 5: אג"ח צמודות: מדד ודולר, ריאלי מול נומינלי, חילוץ תשואה והתאמות זמן 57

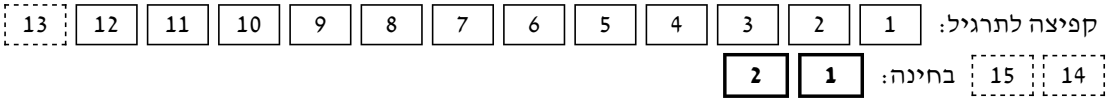
תרגילים 5.1 עד 5.14 57

תרגילים מאתגרים 5.15 עד 5.17 63

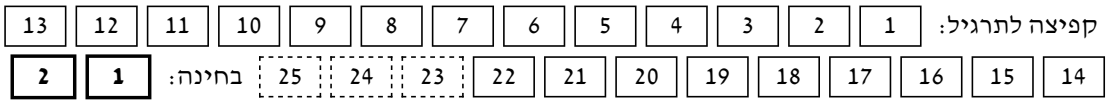
תרגילים בסגנון בחינה 66



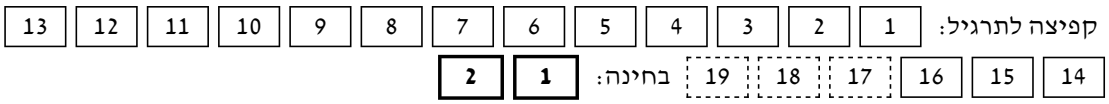
שיעור 5א: מח"מ: חישוב מספרי וחיסון פיננסי 70
תרגילים 5א.1 עד 5א.12 70
תרגילים מאתגרים 5א.13 עד 5א.15 76
תרגילים בסגנון בחינה 78



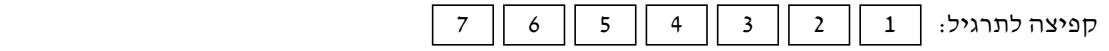
שיעור 6: תמחור מניות: מודל הדיבידנדים והצמיחה, תשואת דיבידנד, מכפיל רווח ו-PVGO
..... 82
תרגילים 6.1 עד 6.22 82
תרגילים מאתגרים 6.23 עד 6.25 91
תרגילים בסגנון בחינה 93



שיעור 7: תמחור מניות, יישומים: מכפיל ענפי, PVGO, תשואת דיבידנד, צמיחה משתנה ודיבידנד רבעוני 97
תרגילים 7.1 עד 7.16 97
תרגילים מאתגרים 7.17 עד 7.19 105
תרגילים בסגנון בחינה 107



שיעור 9: מודיליאני ומילר: מבנה ההון ושווי החברה 111
תרגילים 9.1 עד 9.7 111



נספח: מפת סנכרון מול מחברת ההרצאות 114

הנחיות לשימוש בקובץ

הקובץ בנוי כך שכל שיעור במחברת ההרצאות מקבל פרק משלו, באותו סדר. בכל פרק תרגילים שדומים לתרגילים שנפתרו בשיעור, עם מספרים וסיפורי רקע אחרים, ובסופו תרגילים מאתגרים ותרגילים בסגנון בחינה.

- כל התרגילים הם שאלות אמריקאיות עם חמש תשובות. תשובה אחת נכונה בלבד.
- בתוך כל פרק התרגילים מסודרים בקושי עולה. רמת הקושי מסומנת בכוכבים, מכוכב אחד (תרגיל קצר וישיר) ועד חמישה (כמה שלבי פתרון ו/או טענות תאורטיות עדינות).
- בתרגילים חישוביים עגלו כפי שנדרש בשאלה. כשלא נאמר אחרת, הערך הנקוב של אג״ח הוא 100 ש״ח, כמו במחברת.
- בתרגיל בסגנון בחינה יש סיפור רקע אחד וכמה סעיפים. הסעיפים נשענים על אותם נתונים.
- פתרונות מלאים נמצאים בחוברת הפתרונות ובקובץ האקסל הנלווה. בנספח שבסוף הקובץ מופיעה מפת סנכרון: לכל נושא במחברת, אילו תרגילים מתרגלים אותו.

היקף החומר

שיעורים 1 עד 5: אג״ח שקליות, אג״ח לשיעורין, תקופות חלקיות, HPR, מק״מ, אג״ח צמיתה ואג״ח צמודות. שיעור 5א: מח״מ (חישוב מספרי) וחיסון פיננסי, בסוף נושא האג״ח. שיעורים 6 ו-7: תמחור מניות, מכפילים ו-PVGO. שיעור 9: התייחסות קצרה למודל מודיליאני ומילר וחישוב מחיר מניה. מחיר ההון (WACC) ו-CAPM כנושאים חישוביים, וכן חכירות, אינם נכללים.

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

שיעור 1

אג״ח שקליות: ריבית נקובה ותשואה לפדיון, תדירויות, פירעון לשיעורין ושווי בין מועדי תשלום

15 תרגילים | 3 תרגילים מאתגרים | 2 תרגילים בסגנון בחינה

תרגיל 1.1 מושג האג״ח: אג״ח מול הלוואה

רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״פלאפל בשמיים״ בע״מ צריכה מימון לפתיחת סניפים חדשים. מנהלת הכספים מתלבטת בין הלוואה בנקאית לבין הנפקת אג״ח.

לפי ההבחנה שהוצגה בשיעור, איזו מהטענות נכונה?

א. באג״ח החברה קובעת גם את הסכום שתקבל היום וגם את סכומי התשלומים העתידיים, ולכן אג״ח זהה להלוואה בכל מובן.

ב. באג״ח הסכום שהחברה מקבלת בהנפקה שווה תמיד לערך הנקוב שקבעה.

ג. באג״ח החברה קובעת מה ישולם ומתי, ואת הסכום שתקבל היום קובעים רוכשי האג״ח.

ד. באג״ח המשקיעים קובעים את גובה הקופונים, והחברה קובעת את הסכום שתקבל היום.

ה. באג״ח המשקיעים מהווים את התזרימים בריבית הנקובה, ולכן את המחיר בפועל קובעת החברה.

תרגיל 1.2 שווי אג״ח קופון קבוע, תשלום שנתי

רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

רשת המאפיות ״שקדיה״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 300,000 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 6%, המשולמת בסוף כל שנה, לראשונה ב-31.12.2026. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-31.12.2031.

שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות הוא 9% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לש״ח שלם)

א. 254,703

ב. 259,627

ג. 264,993

ד. 300,000

ה. 344,256

תרגיל 1.3 פרמיה, נכיון ופארי

רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״גלידות הקיבוץ״ בע״מ הנפיקה אג״ח הנפרעת לשיעורין, הנושאת ריבית שנתית נקובה של 4.5% המשולמת פעם בשנה. ביום ההנפקה שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות הוא 6% לשנה.

איזו מהטענות נכונה?

א. האג״ח תונפק בפרמיה, כי הריבית הנקובה מבטיחה למשקיע קופון קבוע וודאי.

ב. האג״ח תונפק בפארי, כי סכומי הקופונים והערך הנקוב נקבעו מראש בתנאי האג״ח.

ג. היחס בין הריבית הנקובה לשיעור התשואה לפדיון קובע פרמיה או נכיון רק באג״ח הנפרעת בתשלום אחד. באג״ח לשיעורין אי אפשר לדעת בלי חישוב מלא.

ד. כדי לקבוע אם האג״ח בפרמיה או בנכיון חייבים לדעת את מספר שנות חייה ואת לוח הפירעון.

ה. האג״ח תונפק בנכיון: למשקיע יש אלטרנטיבה אטרקטיבית יותר בשוק, ולכן שוויה נמוך מהערך הנקוב.

תרגיל 1.4 התאמת ריבית נקובה ותשואה לפדיון לחצי שנה

רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״ספינות הכנרת״ בע״מ הנפיקה אג״ח המשלמת ריבית שנתית נקובה של 7% פעמיים בשנה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 9.2025%.

כדי לחשב את השווי בטבלת תזרימים חצי שנתית צריך ריבית נקובה לחצי שנה (לחישוב הקופון) ושיעור תשואה לפדיון לחצי שנה (להיוון). איזה צמד נכון?

א. ריבית נקובה 3.5%, שיעור תשואה לפדיון 4.5%

ב. ריבית נקובה 3.5%, שיעור תשואה לפדיון 4.60125%

ג. ריבית נקובה 3.4408%, שיעור תשואה לפדיון 4.5%

ד. ריבית נקובה 3.4408%, שיעור תשואה לפדיון 4.60125%

ה. ריבית נקובה 7%, שיעור תשואה לפדיון 4.5%

תרגיל 1.5 גובה הפרמיה

רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת התוכנה ״באג קטן״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2030. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 7% בסוף כל שנה. שיעור התשואה לפדיון בהנפקה הוא 5% לשנה.

בכמה ש״ח שווי האג״ח בהנפקה גבוה מערכה הנקוב (כלומר, מהו גובה הפרמיה)? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 86.59

ב. 100.00

ג. 101.51

ד. 140.92

ה. 1,086.59

תרגיל 1.6 אג"ח עם קופון רבעוני רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

רשת חדרי הכושר "זיעה קרה" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 1,000 ש"ח, הנפרעת בתשלום אחד בחלוף 4 שנים. האג"ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 6% בתדירות רבעונית. שיעור התשואה לפדיון הוא 12% לשנה.

מהו שווי האג"ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 811.58

ב. 817.76

ג. 825.77

ד. 1,000.00

ה. 1,396.51

תרגיל 1.7 PV מול NPV רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

סטודנטים בקבוצת לימוד ניסחו סיכום על כלי החישוב של שווי אג"ח באקסל.

איזו מהטענות **אינה** נכונה?

א. כאשר הקופון קבוע והערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, אפשר לחשב את השווי גם ב-PV וגם ב-NPV ולקבל אותה תוצאה.

ב. התוצאה השלילית של פונקציית PV מבטאת את הסכום שהמשקיע ישלם כדי לקבל את תזרימי האג"ח, ולא שווי שלילי.

ג. באג"ח הנפרעת לשיעורין אפשר להשתמש בפונקציית PV, ובלבד שמזינים בשדה fv את סך תשלומי הערך הנקוב.

ד. פונקציית NPV מחזירה ערך לנקודת זמן שהיא תקופת תשלום אחת לפני התזרים הראשון שסומן בה.

ה. בחישוב שווי אג"ח מהוונים רק את התזרימים העתידיים שטרם שולמו.

תרגיל 1.8 מי קובע את התשואה לפדיון ומוסכמות ברירת מחדל רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

משקיע פרטי שוקל לקנות אג״ח קונצרנית שמשלמת קופון כל חצי שנה, ומנסה להבין מהו שיעור התשואה לפדיון שמצוטט לו.

איזו מהטענות נכונה?

א. שיעור התשואה לפדיון נקבע על ידי החברה המנפיקה בתנאי האג״ח, יחד עם הריבית הנקובה והקופונים.

ב. אג״ח קונצרנית היא אג״ח שמנפיקה המדינה, ולכן אין בה צורך בשיעור תשואה לפדיון.

ג. עלייה בשיעור התשואה לפדיון בשוק מגדילה את הקופונים שהאג״ח משלמת מאותו מועד ואילך.

ד. אם לא נאמר אחרת, שיעור התשואה לפדיון הוא שנתי אפקטיבי, וערך נקוב שלא צוין הוא 100 ש״ח.

ה. שיעור תשואה לפדיון של 8% לשנה שקול ל-4% לחצי שנה, כי האג״ח משלמת פעמיים בשנה.

תרגיל 1.9 ספירת קופונים לפי תאריכים, תשלום חצי שנתי רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״מגדלי הים״ בע״מ הנפיקה ב-1.10.2025 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח, שתיפדה בתשלום אחד ב-30.9.2030. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 5% פעמיים בשנה, ב-31.3 וב-30.9 של כל שנה, החל מ-31.3.2026. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 12.36%.

מהו מחיר האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 74.24

ב. 76.19

ג. 78.27

ד. 92.64

ה. 100.00

תרגיל 1.10 אג״ח לשיעורין, תשלום שנתי רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ההסעות ״אוטובוס הקסמים״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 800 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 7% המשולמת בתום כל שנה. אורך חיי האג״ח 4 שנים, והערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, בתום כל שנה. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

שיעור התשואה לפדיון הוא 9% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 702.94

ב. 720.85

ג. 748.16

ד. 766.21

ה. 829.37

תרגיל 1.11 אג״ח לשיעורין עם פירעון נדחה רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״פרדסי השרון״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 600 ש״ח לתקופה של 6 שנים. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 5% המשולמת בתום כל שנה. הערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, בתום כל אחת מ-3 השנים האחרונות. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

שיעור התשואה לפדיון הוא 3.5% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 600.00

ב. 615.28

ג. 628.78

ד. 636.72

ה. 640.55

תרגיל 1.12 — NPV בין מועדי תשלום: לאיזה מועד מתקבל הערך

רמת קושי ★★★☆☆ | לתוכן העניינים

ב-1.11.2026 שוקל משקיע לקנות אג״ח של חברת ״דבש ודבורה״ בע״מ. האג״ח משלמת קופון פעמיים בשנה, ב-1.2 וב-1.8, והתשלום הקרוב יבוצע ב-1.2.2027. המשקיע בנה טבלה של כל התזרימים שנותרו, החל מ-1.2.2027, והפעיל עליהם NPV בשיעור התשואה לפדיון לחצי שנה (שחושב בחזקה).

לאיזה מועד מתייחסת תוצאת ה-NPV, ואיזו התאמה נדרשת כדי לקבל את מחיר האג״ח ב-1.11.2026? (r הוא שיעור התשואה השנתי לפדיון)

א. התוצאה היא שווי ל-1.8.2026; יש להכפיל אותה ב-(1+r)^(3/12).

ב. התוצאה היא שווי ל-1.8.2026; יש לחלק אותה ב-(1+r)^(3/12).

ג. התוצאה היא שווי ל-1.11.2026, יום הרכישה; אין צורך בהתאמה.

ד. התוצאה היא שווי ל-1.2.2027; יש לחלק אותה ב-(1+r)^(3/12).

ה. התוצאה היא שווי ל-1.2.2027; יש להכפיל אותה ב-(1+r)^(3/12).

תרגיל 1.13 — אג״ח לשיעורין עם תשלום חצי שנתי

רמת קושי ★★★★☆ | לתוכן העניינים

חברת ״שמש בכיס״ בע״מ, יזמית מתקנים סולאריים, הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 800 ש״ח לתקופה של 4 שנים. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 10% המשולמת פעמיים בשנה (כל חצי שנה). הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים חצי שנתיים שווים, בתום כל אחד מ-4 חצאי השנה האחרונים (כלומר, בשנים 3 ו-4). הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

שיעור התשואה לפדיון הוא 12.36% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 730.71

ב. 758.16

ג. 782.17

ד. 797.33

ה. 967.37

תרגיל 1.14 שווי אג"ח לשיעורין מיד לאחר תשלום קופון רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת "גשר הזהב" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג"ח שערכה הנקוב 1,000 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 8% המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של השנים 2027 עד 2030 (ראו טבלה). הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 10.25%, והוא לא השתנה מאז ההנפקה.

מהו שווי האג"ח מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2027? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

לוח התזרימים של האג"ח (ש"ח)

תאריך	תשלום ערך נקוב	יתרת ערך נקוב אחרי התשלום
30.6.2026	0	1,000
31.12.2026	0	1,000
30.6.2027	0	1,000
31.12.2027	250	750
30.6.2028	0	750
31.12.2028	250	500
30.6.2029	0	500
31.12.2029	250	250
30.6.2030	0	250
31.12.2030	250	0

א. 932.42

ב. 942.98

ג. 965.52

ד. 1,005.52

ה. 1,059.06

תרגיל 1.15 מחיר אג"ח נסחרת בין מועדי תשלום רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

ב-1.7.2027 נסחרת בבורסה אג"ח של חברת "קפה הרים" בע"מ, שערכה הנקוב 100 ש"ח. האג"ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 7% פעמיים בשנה, ב-1.3 וב-1.9 של כל שנה, והערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-1.9.2030. התשלום הקרוב יבוצע ב-1.9.2027. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 9.2025%.

מהו מחיר האג"ח ב-1.7.2027? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 91.39

ב. 94.11

ג. 95.50

ד. 96.19

ה. 96.91

תרגילים מאתגרים

תרגילים קשים מהרגיל, שמשלבים כמה כללים בתרגיל אחד. מומלץ לגשת אליהם אחרי שהתרגילים הקודמים מוכרים.

תרגיל 1.16 אג״ח לשיעורין חצי שנתית הנסחרת בין מועדי תשלום מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״שמש בעמק״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 900 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 8% המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12, והערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של השנים 2028 עד 2030 (ראו טבלה). הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 12.36%, והוא לא השתנה מאז ההנפקה.

מהו מחיר האג״ח ב-1.10.2028? ספרו חודשים שלמים: מ-30.6.2028 עד 1.10.2028 עוברים 3 חודשים. (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

פירעון הערך הנקוב (ש״ח)

תאריך	תשלום ערך נקוב	יתרת ערך נקוב אחרי התשלום
31.12.2028	300	600
31.12.2029	300	300
31.12.2030	300	0

א. 828.53

ב. 853.03

ג. 863.50

ד. 878.25

ה. 904.21

תרגיל 1.17 השוואת שווי של שתי סדרות לפי תדירות הקופון

מאתגר ★★★★★ | לתוכן העניינים

חברת האנרגיה "קרן אור" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2026 שתי סדרות אג"ח עם אותו ערך נקוב (1,000 ש"ח לכל סדרה), אותה ריבית שנתית נקובה של 8% ואותו מועד פירעון: הערך הנקוב של כל סדרה נפרע בתשלום אחד ב-31.12.2030. ההבדל היחיד הוא תדירות הקופון. סדרה א' משלמת קופון פעם בשנה, ב-31.12 של כל שנה, וסדרה ב' משלמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12 של כל שנה.

שיעור התשואה השנתי לפדיון על אג"ח דומות ביום ההנפקה הוא 8.16%, והוא זהה לשתי הסדרות.

מהו ההפרש בין שווי סדרה ב' לשווי סדרה א' ביום ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. שווי סדרה ב' נמוך ב-6.36 ש"ח

ב. שווי סדרה ב' נמוך ב-0.10 ש"ח

ג. שווי סדרה ב' גבוה ב-6.36 ש"ח

ד. שווי סדרה ב' גבוה ב-10.66 ש"ח

ה. שווי סדרה ב' גבוה ב-330.80 ש"ח

תרגיל 1.18 פרמיה או פארי כשהריבית הנקובה שווה לתשואה לפדיון והתשלום חצי שנתי

מאתגר ★★★★★ | לתוכן העניינים

חברת "קפה בענן" בע"מ הנפיקה אג"ח ל-5 שנים, שערכה הנקוב 100 ש"ח, הנפרעת בתשלום אחד בתום התקופה. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 6% המשולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון על אג"ח דומות ביום ההנפקה הוא בדיוק 6% לשנה.

איזו מהטענות נכונה?

א. האג"ח תונפק בפארי, כי הריבית הנקובה השנתית ושיעור התשואה לפדיון שווים, שניהם 6%.

ב. האג"ח תונפק בפרמיה: הקופון החצי שנתי (3%) גבוה מהתשואה לפדיון החצי שנתית (כ-2.96%). אילו הקופון שולם פעם בשנה, האג"ח הייתה בפארי.

ג. האג"ח תונפק בנכיון, כי הקופונים נקובים בריבית נומינלית והתשואה לפדיון היא אפקטיבית, ולכן התשואה האפקטיבית של הקופונים נמוכה מ-6%.

ד. האג"ח תונפק בפרמיה, אבל רק כשהיא ארוכה מספיק. באג"ח קצרה, למשל לשנה אחת, היא הייתה מונפקת בפארי.

ה. האג"ח תונפק בפארי, כי כשהקופון חצי שנתי מחלקים ב-2 גם את התשואה לפדיון, והיחס בין 3% ל-3% לא משתנה.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

סדרת אג״ח לשיעורין עם קופון רבעוני

חברת ״גלגלים ירוקים״ בע״מ מפעילה שירות שיתוף אופניים חשמליים בערים. כדי לממן צי אופניים חדש הנפיקה החברה ב-1.1.2027 סדרת אג״ח בתנאים שבטבלה.

הריבית הנקובה משולמת 4 פעמים בשנה, ב-31.3, 30.6, 30.9 ו-31.12 של כל שנה, לראשונה ב-31.3.2027, על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה. הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים רבעוניים שווים, בכל אחד ממועדי התשלום של שנת 2029. שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות ביום ההנפקה הוא 10.381289% (שנתי).

תנאי סדרת האג״ח

פרמטר	נתון
מועד הנפקה	1.1.2027
ערך נקוב	1,200,000 ש״ח
ריבית שנתית נקובה	6%, משולמת כל רבעון
מועד פדיון סופי	31.12.2029
פירעון הערך הנקוב	4 תשלומים רבעוניים שווים במהלך 2029
שיעור תשואה לפדיון	10.381289% לשנה

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו סך התשלום (קופון ותשלום ערך נקוב) שתשלם החברה למחזיקי האג״ח ב-30.9.2029? (בש״ח)

א. 304,500 ש״ח

ב. 309,000 ש״ח

ג. 313,500 ש״ח

ד. 318,000 ש״ח

ה. 336,000 ש״ח

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהו שווי סדרת האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לש״ח שלם)

א. 1,080,698 ש״ח

ב. 1,090,515 ש״ח

ג. 1,110,928 ש״ח

ד. 1,200,000 ש״ח

ה. 1,583,196 ש״ח

סעיף ג

לתוכן העניינים

השווי שחישבתם בסעיף ב נמוך מהערך הנקוב. איזו מהטענות נכונה?

א. הנכיון נובע מהפירעון לשיעורין. אילו הערך הנקוב היה נפרע בתשלום אחד ב-31.12.2029, האג״ח הייתה מונפקת בפארי.

ב. ההשוואה בין 6% ל-10.381289% מטעה. ברמה הרבעונית הריבית הנקובה גבוהה מהתשואה לפדיון, ולכן האג״ח למעשה בפרמיה.

ג. הריבית הנקובה לרבעון (1.5%) נמוכה מהתשואה לפדיון לרבעון (2.5%). למשקיעים יש אלטרנטיבה טובה יותר, ולכן נכיון.

ד. מאחר שהחברה מקבלת בהנפקה פחות מהערך הנקוב, הקופונים יחושבו לפי התמורה שהתקבלה ולא לפי הערך הנקוב.

ה. אילו שיעור התשואה לפדיון בשוק היה 6% לשנה בדיוק, כמו הריבית הנקובה, האג״ח הייתה מונפקת בפארי.

סעיף ד

לתוכן העניינים

הניחו ששווי הסדרה במועד ההנפקה הוא 1,091,000 ש״ח (ללא קשר לתשובתכם בסעיף ב), ושיעור התשואה לפדיון לא השתנה. מהו שווי הסדרה ב-1.3.2027, לפני תשלום הקופון הראשון? (עגלו לש״ח שלם)

א. 1,073,187 ש״ח

ב. 1,091,000 ש״ח

ג. 1,100,017 ש״ח

ד. 1,109,108 ש״ח

ה. 1,118,275 ש״ח

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

אג״ח קונצרנית נסחרת בין מועדי תשלום

ב-1.7.2028 שוקלת קרן הפנסיה ״שנים טובות״ לרכוש אג״ח קונצרנית של חברת ״מלח הארץ״ בע״מ, יצרנית מלח ים. ערכה הנקוב של כל יחידת אג״ח 100 ש״ח.

האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 8% בתדירות רבעונית, ב-1.2, 1.5, 1.8 ו-1.11 של כל שנה. הקופון האחרון שולם ב-1.5.2028, והקופון הקרוב ישולם ב-1.8.2028. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-1.11.2030, יחד עם הקופון האחרון.

שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות הוא 12.550881% לשנה.

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

באיזה שיעור יש להוון את תזרימי האג״ח בטבלת תזרימים רבעונית? (באחוזים, עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 3.00%

ב. 3.14%

ג. 4.02%

ד. 6.09%

ה. 12.55%

סעיף ב

לתוכן העניינים

הקרן בנתה טבלה של התזרימים שנותרו ליחידת אג״ח אחת, והיוונה אותם ב-NPV בשיעור הרבעוני הנכון. מהי תוצאת ה-NPV? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 90.75 ש״ח

ב. 91.47 ש״ח

ג. 92.21 ש״ח

ד. 100.00 ש״ח

ה. 142.65 ש״ח

סעיף ג

לתוכן העניינים

הניחו שתוצאת ה-NPV בסעיף ב היא 91.47 ש״ח (ללא קשר לתשובתכם). מהו מחיר יחידת אג״ח ב-1.7.2028? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 89.69 ש״ח

ב. 91.47 ש״ח

ג. 92.38 ש״ח

ד. 93.29 ש״ח

ה. 94.21 ש״ח

סעיף ד

לתוכן העניינים

מיד לאחר הרכישה עלה שיעור התשואה לפדיון בשוק על אג״ח דומות ל-14% לשנה. איזו מהטענות נכונה?

א. הקופונים שהאג״ח משלמת יעודכנו כך שישקפו את עליית התשואה בשוק, ולכן מחיר האג״ח לא ישתנה.

ב. מחיר האג״ח יעלה, כי מעכשיו כל מי שמחזיק בה ירוויח עליה תשואה שנתית גבוהה יותר.

ג. מחיר האג״ח לא ישתנה, כי שיעור התשואה לפדיון נקבע ביום ההנפקה ונשאר קבוע לכל חיי האג״ח.

ד. האג״ח תעבור מנכיון לפרמיה, כי הפער בין הריבית הנקובה לשיעור התשואה לפדיון גדל.

ה. מחיר האג״ח יירד, כי התזרימים לא משתנים ושיעור ההיוון עלה, והנכיון שבו היא נסחרת יעמיק.

שיעור 2

אג"ח לשיעורין: שווי לפני ואחרי קופון ובין מועדים, וחילוץ תשואה לפדיון ב-IRR / RATE

14 תרגילים | 3 תרגילים מאתגרים | 2 תרגילים בסגנון בחינה

תרגיל 2.1 בחירת כלי התמחור: PV מול לוח סילוקין ו-NPV רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

אנליסט בבית ההשקעות "מגדלור" מקבל שתי אגרות חוב לתמחור:

אג"ח א: ערך נקוב 100 ש"ח שנפרע בתשלום אחד בעוד 10 שנים, קופון קבוע המשולם פעמיים בשנה (20 קופונים).

אג"ח ב: ערך נקוב 100 ש"ח שנפרע ב-5 תשלומים שנתיים שווים, קופון המשולם פעמיים בשנה.

איזו מהטענות נכונה לגבי הכלי המתאים לחישוב השווי של כל אחת מהן?

א. אג"ח א: PV או NPV, מה שנוח. אג"ח ב: לוח סילוקין מלא, ו-NPV על עמודת סך התשלום

ב. אג"ח א: רק NPV על טבלת תזרימים. אג"ח ב: PV עם pmt השווה לקופון הראשון ו-fv של 100

ג. אג"ח א: PV או NPV. אג"ח ב: לוח סילוקין מלא, ו-NPV על עמודת הקופונים בלבד

ד. אג"ח א: PV בלבד. אג"ח ב: PV עם pmt השווה לממוצע סך התשלומים לאורך חיי האג"ח

ה. שתי האג"ח: PV. באג"ח ב מזינים ב-fv את סכום הערך הנקוב שנפרע בכל שנה (20 ש"ח)

תרגיל 2.2 חילוץ תשואה לפדיון: IRR / RATE באג"ח פשוטה רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת "חלב ההר" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, שתיפדה בתשלום אחד ב-31.12.2029. האג"ח משלמת קופון שנתי בשיעור 6%, ב-31.12 של כל שנה. האג"ח הונפקה תמורת 96 ש"ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 5.07%

ב. 6.00%

ג. 6.25%

ד. 7.19%

ה. 7.54%

תרגיל 2.3 בניית לוח סילוקין: קופון לפי יתרת ע״נ רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״גגות השרון״ בע״מ, קבלן להתקנת גגות סולאריים, הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 200 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה החל מ-31.12.2026. הריבית הנקובה השנתית היא 6%, והיא משולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12.

מהו סך התשלום (קופון ותשלום ערך נקוב) שיקבל המחזיק באג״ח ב-31.12.2027?

א. 53.00 ש״ח

ב. 54.50 ש״ח

ג. 56.00 ש״ח

ד. 59.00 ש״ח

ה. 62.00 ש״ח

תרגיל 2.4 פרמיה / נכיון / פארי: השוואה לתקופת תשלום רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״אופני הדרום״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח, הנפרעת ב-4 תשלומים שנתיים שווים. הריבית הנקובה השנתית 8% משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 8.16% לשנה.

איזו מהטענות נכונה לגבי מחיר האג״ח ביום ההנפקה?

א. האג״ח תונפק בנכיון, כי שיעור התשואה לפדיון (8.16%) גבוה מהריבית הנקובה (8%)

ב. האג״ח תונפק בפרמיה, כי הקופון משולם פעמיים בשנה והמשקיע מקבל את הכסף מוקדם יותר

ג. האג״ח תונפק בנכיון, כי הפירעון לשיעורין מקטין את הקופונים בתקופות המאוחרות

ד. לא ניתן לקבוע, כי באג״ח הנפרעת לשיעורין ההשוואה בין ריבית נקובה לתשואה לפדיון אינה קובעת את היחס בין המחיר לערך הנקוב

ה. האג״ח תונפק בערך הנקוב (פארי), כי לתקופת תשלום של חצי שנה הריבית הנקובה זהה לשיעור התשואה לפדיון

תרגיל 2.5 חילוץ תשואה בתשלומים רבעוניים והמרה לשנה בחזקה רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת "Ocean Breeze" בע"מ, רשת מלונות בוטיק בחוף אילת, הנפיקה ב-1.1.2026 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, שתיפדה בתשלום אחד ב-31.12.2028. הריבית הנקובה השנתית היא 4%, והיא משולמת ארבע פעמים בשנה. מחיר האג"ח ביום ההנפקה 97 ש"ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 1.27%

ב. 2.56%

ג. 5.08%

ד. 5.18%

ה. 5.28%

תרגיל 2.6 שווי ביום ההנפקה באג"ח לשיעורין רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת "מעדני הגליל" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 9%, והיא משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 7.1225% לשנה.

מהו מחיר האג"ח ביום ההנפקה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 89.59 ש"ח

ב. 100.00 ש"ח

ג. 104.44 ש"ח

ד. 106.87 ש"ח

ה. 115.38 ש"ח

תרגיל 2.7 שווי רגע לפני תשלום: ה-NPV "קופץ אחת אחורה" רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

מיכל, אנליסטית בחברת ביטוח, מחשבת את שווי אג"ח הנפרעת לשיעורין עם קופון חצי שנתי, **רגע לפני** תשלום הקופון ה-5. היא מפעילה NPV, בשיעור התשואה לפדיון לחצי שנה, על עמודת סך התשלום מהתשלום ה-5 (כולל) ועד סוף חיי האג"ח.

איזו מהטענות נכונה?

א. התוצאה היא השווי חצי שנה לפני התשלום ה-5, ולכן מכפילים אותה ב-(1 + התשואה השנתית לפדיון)^0.5

ב. התוצאה היא בדיוק השווי רגע לפני התשלום ה-5, כי ה-NPV כולל את התשלום ה-5 עצמו

ג. התוצאה היא השווי מיד לאחר התשלום ה-5, ולכן יש להוסיף לה את סך התשלום ה-5

ד. היה עליה להפעיל NPV רק מהתשלום ה-6 ואילך, והתוצאה הייתה השווי רגע לפני התשלום ה-5 ללא כל תוספת

ה. התוצאה היא השווי חצי שנה לפני התשלום ה-5, ולכן מחלקים אותה ב-(1 + התשואה לפדיון לחצי שנה)

תרגיל 2.8 — שווי מיד לאחר תשלום קופון

רמת קושי ★★★☆☆ | לתוכן העניינים

חברת ״רכבלי הצפון״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-5 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2030. הריבית הנקובה השנתית היא 6%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 4.04% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג״ח מיד לאחר תשלום הקופון ה-4? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 62.27 ש״ח

ב. 63.52 ש״ח

ג. 72.26 ש״ח

ד. 83.01 ש״ח

ה. 84.67 ש״ח

תרגיל 2.9 — לוח סילוקין עם קופון רבעוני והתאמת תשואה לרבעון

רמת קושי ★★★☆☆ | לתוכן העניינים

חברת ״תבלינים מהמזרח״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 120 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-2 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12.2026 וב-31.12.2027. הריבית הנקובה השנתית היא 6%, והיא משולמת ארבע פעמים בשנה (31.3, 30.6, 30.9, 31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 8.243216% לשנה.

מהו מחיר האג״ח ביום ההנפקה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 83.63 ש״ח

ב. 104.23 ש״ח

ג. 115.60 ש״ח

ד. 116.66 ש״ח

ה. 120.00 ש״ח

תרגיל 2.10 IRR, RATE ו-FV: מתי ואיך משתמשים

רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות **אינה** נכונה?

א. IRR מחזיר שיעור תשואה לפרק הזמן שבין שתי שורות סמוכות בטבלת התזרימים, ולכן כשהתשלומים חצי שנתיים ממירים את התוצאה לשנה ב-(1+IRR)^2 - 1

ב. באג״ח הנפרעת לשיעורין אפשר לחלץ את התשואה לפדיון גם ב-RATE, אם מזינים ב-pmt את ממוצע סך התשלומים התקופתיים

ג. כדי לחלץ תשואה לפדיון צריך שמחיר האג״ח יהיה נתון, והוא מוזן בזמן 0 בסימן שלילי, ואחריו התזרימים העתידיים בסימן חיובי בסדר כרונולוגי

ד. את ההתאמה של תוצאת NPV שלושה חודשים קדימה אפשר לבצע גם ב-FV, עם rate השווה לתשואה לפדיון השנתית, nper = 3/12, pmt = 0, ו-pv השווה לתוצאה בסימן שלילי

ה. באג״ח עם קופון קבוע וערך נקוב הנפרע בתשלום אחד, RATE ו-IRR נותנים את אותה תשואה לתקופת תשלום

תרגיל 2.11 שווי בין מועדי תשלום: NPV והתאמת תקופה

רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת ״סירות הכנרת״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 7%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 9.2025% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג״ח ב-1.11.2026? לצורך התאמת הזמן ספרו חודשים שלמים (מ-30.6.2026 ועד 1.11.2026 הם 4 חודשים). עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 96.50 ש״ח

ב. 97.93 ש״ח

ג. 99.38 ש״ח

ד. 100.85 ש״ח

ה. 102.98 ש״ח

תרגיל 2.12 חילוץ תשואה לפדיון באג"ח לשיעורין: לוח סילוקין ו-IRR רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת "מאפיית השכונה" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג"ח תמורת 97 ש"ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. האג"ח נושאת ריבית נקובה שנתית בשיעור 5%, המשולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12).

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 3.17%

ב. 5.00%

ג. 5.94%

ד. 6.34%

ה. 6.44%

תרגיל 2.13 פירעון לשיעורין עם דחייה, שווי רגע לפני תשלום רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת "חוות רוח הגולן" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2025 אג"ח שערכה הנקוב 300 ש"ח. הערך הנקוב ייפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, שהראשון בהם ב-31.12.2026 (כלומר בשנה הראשונה משולמים קופונים בלבד). הריבית הנקובה השנתית היא 8%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 6.605625% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג"ח רגע לפני התשלום של 31.12.2026? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 204.20 ש"ח

ב. 209.43 ש"ח

ג. 306.25 ש"ח

ד. 316.20 ש"ח

ה. 326.48 ש"ח

תרגיל 2.14 חילוץ תשואה "בין תקופות תשלום": שורות אפס פיקטיביות רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת "קפה על הים" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2025 אג"ח שערכה הנקוב 600 ש"ח. הריבית הנקובה השנתית היא 8%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). הערך הנקוב ייפרע בשני תשלומים שווים, ב-30.6.2026 וב-31.12.2026.

ב-31.3.2025 האג"ח נסחרת במחיר 590 ש"ח. מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד זה? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 2.64%

ב. 5.35%

ג. 9.26%

ד. 10.56%

ה. 10.98%

תרגילים מאתגרים

תרגילים קשים מהרגיל, שמשלבים כמה כללים בתרגיל אחד. מומלץ לגשת אליהם אחרי שהתרגילים הקודמים מוכרים.

תרגיל 2.15 קופון רבעוני, פירעון שמתחיל באיחור ושווי בין מועדי תשלום — מאתגר ★★★★★ — לתוכן העניינים

חברת ״פירות הגליל״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 240 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12.2027, ב-31.12.2028 וב-31.12.2029. הריבית הנקובה השנתית היא 8%, והיא משולמת ארבע פעמים בשנה (31.3, 30.6, 30.9, 31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 12.550881% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג״ח ב-30.11.2028? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 155.56 ש״ח

ב. 157.10 ש״ח

ג. 158.66 ש״ח

ד. 160.23 ש״ח

ה. 172.02 ש״ח

תרגיל 2.16 חילוץ תשואה לפדיון באג״ח לשיעורין בין תקופות תשלום: בחירת רשת זמן — מאתגר ★★★★★ — לתוכן העניינים

חברת ״מפעלי הערבה״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2025 אג״ח שערכה הנקוב 450 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12.2025, ב-31.12.2026 וב-31.12.2027. הריבית הנקובה השנתית היא 6%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12).

ב-31.8.2026 האג״ח נסחרת במחיר 304 ש״ח. מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון נכון למועד זה? ספרו מרווחים לפי חודשים שלמים (מ-31.8.2026 ועד 31.12.2026 הם 4 חודשים). ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 3.73%

ב. 4.67%

ג. 5.52%

ד. 5.65%

ה. 6.31%

תרגיל 2.17 פרמיה, נכיון ופארי: השוואה לתקופת תשלום כשהנתונים בתדירויות שונות — מאתגר ★★★★★ — לתוכן העניינים

חברת "שמש ים" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 5%, והיא משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 5% לשנה.

איזו מהטענות נכונה לגבי מחיר האג"ח ביום ההנפקה?

א. האג"ח תונפק בערכה הנקוב (פארי), כי הריבית הנקובה השנתית (5%) שווה לשיעור התשואה השנתי לפדיון (5%)

ב. האג"ח תונפק בפרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (2.5%) גבוהה מהתשואה לפדיון לחצי שנה (כ-2.47%)

ג. האג"ח תונפק בנכיון, כי בפירעון לשיעורין היתרה קטנה משנה לשנה, והקופונים העתידיים נמוכים מהקופון הראשון

ד. האג"ח תונפק בנכיון, כי התשואה האפקטיבית השנתית של הקופונים (5.0625%) גבוהה משיעור התשואה לפדיון (5%)

ה. לא ניתן להשוות בין הריבית הנקובה לתשואה לפדיון, כי הראשונה נתונה לחצי שנה והשנייה לשנה, ולכן אי אפשר לקבוע אם האג"ח בפרמיה או בנכיון

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

״ענבי הגולן״: שווי אג״ח לשיעורין לאורך חייה

חברת ״ענבי הגולן״ בע״מ, יקב בוטיק ברמת הגולן, גייסה חוב להקמת חדר חביות חדש. ב-1.1.2026 הנפיקה החברה אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח.

הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 7%, והקופון משולם פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. שיעור התשואה לפדיון באג״ח הוא 5.0625% לשנה, והניחו שאינו משתנה לאורך חיי האג״ח.

עגלו את התשובות לשתי ספרות אחרי הנקודה.

נתוני האג״ח

פרט	נתון
מועד הנפקה	1.1.2026
ערך נקוב	1,000 ש״ח
פירעון ערך נקוב	4 תשלומים שנתיים שווים, 31.12.2026 עד 31.12.2029
ריבית נקובה שנתית	7%, משולמת ב-30.6 וב-31.12
שיעור תשואה לפדיון	5.0625% לשנה

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו מחיר האג״ח ביום ההנפקה?

א. 933.94 ש״ח

ב. 1,000.00 ש״ח

ג. 1,045.92 ש״ח

ד. 1,071.70 ש״ח

ה. 1,136.16 ש״ח

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהו שווי האג״ח ב-1.9.2026? לצורך התאמת הזמן ספרו חודשים שלמים (מ-30.6.2026 ועד 1.9.2026 הם חודשיים).

א. 1,037.07 ש״ח

ב. 1,045.64 ש״ח

ג. 1,054.28 ש״ח

ד. 1,062.99 ש״ח

ה. 1,080.93 ש״ח

סעיף ג

לתוכן העניינים

נתון כי שווי האג״ח מיד לאחר התשלום של 31.12.2028 (התשלום ה-6) הוא 254.82 ש״ח (אין צורך לחשב). מהו שווי האג״ח רגע לפני התשלום של 31.12.2028?

א. 261.19 ש״ח

ב. 272.32 ש״ח

ג. 504.82 ש״ח

ד. 509.58 ש״ח

ה. 522.32 ש״ח

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. האג״ח הונפקה בפרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (3.5%) גבוהה מהתשואה לפדיון לחצי שנה (2.5%)

ב. אילו שיעור התשואה לפדיון היה 7.1225% לשנה, האג״ח הייתה מונפקת בנכיון, כי 7.1225% גבוה מהריבית הנקובה 7%

ג. בחישוב השווי ב-1.9.2026 (סעיף ב) יש לכלול גם את הקופון של 30.6.2026, כי הוא שולם באותה שנה

ד. את מחיר ההנפקה אפשר לחשב ב-PV עם nper = 8, pmt = 35 ו-fv = 1,000, כי הקופון הראשון הוא 35 ש״ח

ה. הקופון החצי שנתי נשאר 35 ש״ח לאורך כל חיי האג״ח, כי הריבית הנקובה מחושבת תמיד על הערך הנקוב המקורי

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

קרן ״שלווה״: חילוץ תשואה לפדיון בשתי אגרות חוב

דנה, מנהלת השקעות בקרן ההשתלמות ״שלווה״, בוחנת ב-1.1.2026 שתי אגרות חוב שהונפקו באותו יום. היא רוצה להשוות ביניהן לפי שיעור התשואה השנתי לפדיון. נתוני האג״ח מופיעים בטבלה.

ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו את התשובות לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

נתוני אגרות החוב

פרט	אג״ח א (״אלון אנרגיה״)	אג״ח ב (״ברוש נדל״ן״)
ערך נקוב	100 ש״ח	100 ש״ח
פירעון ערך נקוב	תשלום אחד ב-31.12.2029	5 תשלומים שנתיים שווים, 31.12.2026 עד 31.12.2030
ריבית נקובה שנתית	6%	7%
מועדי תשלום הקופון	4 פעמים בשנה: 31.3, 30.6, 30.9, 31.12	פעמיים בשנה: 30.6, 31.12
מחיר ב-1.1.2026	97 ש״ח	101 ש״ח

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון באג״ח א ב-1.1.2026?

א. 1.72%

ב. 3.46%

ג. 6.86%

ד. 7.04%

ה. 7.10%

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון באג״ח ב ב-1.1.2026?

א. 3.31%

ב. 6.62%

ג. 6.73%

ד. 6.88%

ה. 7.00%

סעיף ג

לתוכן העניינים

ב-31.3.2026 דנה שוקלת לקנות את אג"ח ב בשוק המשני במחיר 99 ש"ח. עד מועד זה לא בוצע באג"ח ב אף תשלום, והתשלום הראשון (קופון של 3.5 ש"ח) ישולם ב-30.6.2026. מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון לרוכש ב-31.3.2026?

א. 2.02%

ב. 4.08%

ג. 7.52%

ד. 8.08%

ה. 8.33%

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. בסעיף ב אפשר לחלץ את התשואה גם ב-RATE, עם nper = 10, pmt = 3.5, pv = -101 ו-fv = 100

ב. בסעיף ג מוסיפים לטבלה שורות עם תזרים 0 כדי שכל המרווחים יהיו רבעון, ולכן ה-IRR הוא רבעוני

ג. בסעיף א ממירים את תוצאת RATE לשנה בהכפלה ב-4, כי יש 4 תשלומי קופון בכל שנה

ד. אג"ח א נסחרת בפרמיה, ולכן שיעור התשואה לפדיון בה נמוך מהריבית הנקובה של 6%

ה. בסעיף ג אפשר להשאיר טבלה חצי שנתית שבה המרווח הראשון 3 חודשים, ולהמיר את ה-IRR לשנה בחזקת 2

שיעור 3

חילוץ תשואה לפדיון באג"ח לשיעורין, תקופות חלקיות ותשואה לתקופת החזקה (HPR)

16 תרגילים | 3 תרגילים מאתגרים | 2 תרגילים בסגנון בחינה

תרגיל 3.1 פרשנות תוצאת IRR

רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

אנליסטית בבית ההשקעות "תשואה ושות'" הזינה בעמודה אחת את מחיר האג"ח בסימן שלילי, ומתחתיו את כל התקבולים מהאג"ח. בין כל שתי שורות סמוכות בעמודה עובר רבעון. הפעלת IRR על העמודה החזירה 1.5%.

איזו מהטענות נכונה?

א. 1.5% הוא שיעור התשואה לפדיון לרבעון, ושיעור התשואה השנתי לפדיון הוא (1+1.5%)^4 - 1.

ב. 1.5% הוא שיעור התשואה השנתי לפדיון, כי IRR תמיד מחזירה תוצאה שנתית.

ג. 1.5% הוא שיעור התשואה לפדיון לרבעון, ושיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 1.5% כפול 4.

ד. 1.5% הוא שיעור התשואה לפדיון לרבעון, ושיעור התשואה השנתי לפדיון הוא (1+1.5%)^0.25 - 1.

ה. 1.5% הוא הריבית הנקובה הרבעונית של האג"ח, כי IRR מחזירה את שיעור הקופון.

תרגיל 3.2 המרת תשואה רבעונית לשנתית

רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

קרן הנאמנות "שקט נפשי" בנתה טבלת תזרימים לאג"ח שבתיק שלה, שבה בין כל שתי שורות סמוכות עובר רבעון, והפעילה עליה IRR. התוצאה: 1.8%.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון של האג"ח? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 0.45%

ב. 3.63%

ג. 7.20%

ד. 7.40%

ה. 23.87%

תרגיל 3.3 חילוץ תשואה לפדיון באג״ח בתשלום אחד רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״צמיגי הגליל בע״מ״ הנפיקה היום אג״ח בערך נקוב 1,000 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 6.5% המשולמת בסוף כל שנה, ונפרעת בתשלום אחד בעוד 6 שנים. מחיר ההנפקה 958 ש״ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 5.90%

ב. 6.50%

ג. 6.78%

ד. 7.29%

ה. 7.39%

תרגיל 3.4 פארי, ניכיון ופרמיה רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״ממתקי הדרום בע״מ״ הנפיקה היום שלוש סדרות אג״ח. בכל הסדרות הערך הנקוב 500 ש״ח, הריבית השנתית הנקובה 6% משולמת בסוף כל שנה, והפדיון בתשלום אחד בעוד 5 שנים. סדרה א הונפקה תמורת 500 ש״ח, סדרה ב תמורת 465 ש״ח וסדרה ג תמורת 530 ש״ח.

איזו מהטענות נכונה?

א. בשלוש הסדרות שיעור התשואה לפדיון הוא 6%, כי הקופון, הערך הנקוב ומועד הפדיון זהים.

ב. בסדרה ב שיעור התשואה לפדיון נמוך מ-6%, כי המשקיע משלם בה פחות מהערך הנקוב.

ג. בסדרה ג שיעור התשואה לפדיון גבוה מ-6%, כי היא נסחרת בפרמיה.

ד. בסדרות ב ו-ג אי אפשר לחלץ את שיעור התשואה לפדיון עם RATE, וחייבים לבנות לוח סילוקין.

ה. בסדרה א שיעור התשואה לפדיון שווה ל-6%, בסדרה ב הוא גבוה מ-6% ובסדרה ג הוא נמוך מ-6%.

תרגיל 3.5 — תשואה לפדיון בקופון חצי שנתי

רמת קושי ★★☆☆☆ | לתוכן העניינים

חברת ״אנרגיה ירוקה בע״מ״ הנפיקה היום אג״ח בערך נקוב 1,000 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד בעוד 4 שנים. הריבית השנתית הנקובה 5%, והיא משולמת פעמיים בשנה. מחיר ההנפקה 972 ש״ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 2.90%

ב. 5.88%

ג. 6.62%

ד. 11.18%

ה. 12.10%

תרגיל 3.6 — קופון באג״ח לשיעורין

רמת קושי ★★☆☆☆ | לתוכן העניינים

חברת ״אופניים חשמליים בע״מ״ הנפיקה ב-1.1.2025 אג״ח בערך נקוב 100 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 6%, המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. הקרן נפרעת ב-4 תשלומים שנתיים שווים, הראשון ב-31.12.2026 והאחרון ב-31.12.2029. הריבית מחושבת על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

מהו סך התזרים (קופון וקרן) שיקבל מחזיק אג״ח אחת ב-31.12.2027?

א. 26.50 ש״ח

ב. 27.25 ש״ח

ג. 28.00 ש״ח

ד. 29.50 ש״ח

ה. 31.00 ש״ח

תרגיל 3.7 HPR: הגדרה והמרה לשנה רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

דנה רכשה אג״ח קופון קבוע, החזיקה בה שלוש שנים ומכרה אותה לפני הפדיון. היא רוצה לחשב את שיעור התשואה לתקופת ההחזקה (HPR) במונחים שנתיים.

איזו מהטענות נכונה?

א. ה-HPR לכל התקופה הוא הקופונים שקיבלה ותמורת המכירה, חלקי עלות הרכישה, פחות 1. לשנה: חזקת 1/3.

ב. ה-HPR לכל התקופה הוא הקופונים שקיבלה ותמורת המכירה, חלקי עלות הרכישה, פחות 1. לשנה: חלוקה ב-3.

ג. יש לכלול בחישוב ה-HPR גם את הערך הנקוב שישולם בפדיון, כי הוא חלק מתזרימי האג״ח שרכשה.

ד. ה-HPR מודד רק את השינוי במחיר האג״ח בין הקנייה למכירה, בלי הקופונים שהתקבלו בדרך.

ה. ה-HPR הוא ה-IRR של כל תזרימי האג״ח עד הפדיון, ולכן הוא שווה לתשואה לפדיון בהנפקה.

תרגיל 3.8 HPR שנתי, מכירה לפני הפדיון רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

רון רכש ב-1.1.2024 אג״ח של חברת ״שוקו בשקית בע״מ״ ביום הנפקתה, תמורת 585 ש״ח. הערך הנקוב 600 ש״ח, הריבית השנתית הנקובה 6% משולמת ב-31.12 של כל שנה, והאג״ח נפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2028. ב-1.1.2027, מיד לאחר הקופון השלישי, מכר רון את האג״ח תמורת 610 ש״ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לתקופת ההחזקה (HPR) של רון? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 1.40%

ב. 5.25%

ג. 7.07%

ד. 7.58%

ה. 22.74%

תרגיל 3.9 תשואה לפדיון באג"ח לשיעורין מהתשלום הראשון

רמת קושי ★★★☆☆ | לתוכן העניינים

חברת "חלב העמק בע"מ" הנפיקה ב-1.1.2025 אג"ח בערך נקוב 100 ש"ח תמורת 98 ש"ח. הקרן נפרעת ב-5 תשלומים חצי שנתיים שווים, הראשון ב-30.6.2025. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 7%, המשולמת יחד עם תשלומי הקרן ומחושבת על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 4.23%

ב. 8.05%

ג. 8.47%

ד. 8.65%

ה. 13.15%

תרגיל 3.10 תזרימים פיקטיביים (שורות 0)

רמת קושי ★★★☆☆ | לתוכן העניינים

בטבלת התזרימים של אג"ח הוסיף סטודנט שורות עם תזרים 0 בתאריכים שבהם האג"ח לא משלמת דבר, כדי לחלץ את שיעור התשואה לפדיון עם IRR.

איזו מהטענות נכונה?

א. שורות ה-0 לא משנות את התזרימים ואת העיתוי שלהם. הן רק שומרות על מרווח קבוע בין השורות, כנדרש ב-IRR.

ב. שורות ה-0 מקטינות את התזרים הממוצע לתקופה, ולכן מורידות את התשואה, ויש לתקן את התוצאה כלפי מעלה.

ג. אחרי הוספת שורות ה-0, IRR מחזירה תשואה לפרק הזמן שבין שני תשלומים אמיתיים, ולא לזמן שבין שתי שורות.

ד. אין צורך בשורות 0 אם משתמשים ב-RATE, כי RATE מתאימה גם לאג"ח שנפרעת לשיעורין וגם לתקופה ראשונה חלקית.

ה. שורות 0 נדרשות רק כשהאג"ח נסחרת בניכיון או בפרמיה, ולא כשהיא נסחרת בדיוק בערכה הנקוב.

תרגיל 3.11 תשואה לפדיון באג"ח דחויה לשיעורין בהנפקה רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת "מגדלי חול בע"מ" הנפיקה ב-1.1.2025 אג"ח בערך נקוב 100 ש"ח תמורת 96 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 5%, המשולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). הקרן נפרעת ב-5 תשלומים שנתיים שווים, הראשון ב-31.12.2026 והאחרון ב-31.12.2030. הריבית מחושבת על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 5.88%

ב. 6.16%

ג. 6.25%

ד. 8.46%

ה. 12.90%

תרגיל 3.12 תשואה לפדיון אחרי ההנפקה, מיד לאחר קופון רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת "טלפונים בענן בע"מ" הנפיקה ב-1.1.2022 אג"ח בערך נקוב 100 ש"ח. הריבית השנתית הנקובה 6% משולמת כל רבעון (31.3, 30.6, 30.9 ו-31.12). הקרן נפרעת בשני תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12.2025 וב-31.12.2026. הריבית מחושבת על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה. ב-1.7.2023, מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2023, נסחרת האג"ח במחיר 98.5 ש"ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון נכון ל-1.7.2023? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 1.64%

ב. 3.30%

ג. 6.54%

ד. 6.72%

ה. 7.67%

תרגיל 3.13 בחירת מרווח השורות והמרה רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

היום 30.9.2025. אג"ח של חברת "פרי הדר בע"מ" משלמת קופון שנתי ב-31.12 של כל שנה, ונפרעת בשני תשלומים שנתיים שווים ב-31.12.2027 וב-31.12.2028. אנליסט רוצה לחלץ את שיעור התשואה השנתי לפדיון מהמחיר של היום.

איזו מהדרכים נכונה?

א. לבנות טור שנתי: היום, 31.12.2025, 31.12.2026, 31.12.2027 ו-31.12.2028, להפעיל IRR, והתוצאה כבר שנתית.

ב. לבנות טור במרווחים של רבעון, עם 3 שורות 0 בין כל שני תשלומים שנתיים, להפעיל IRR ולהמיר: 1 - 4^(1+IRR).

ג. לבנות טור במרווחים של רבעון, עם 3 שורות 0 בין כל שני תשלומים שנתיים, להפעיל IRR ולהכפיל את התוצאה ב-4.

ד. לבנות טור במרווחים של חצי שנה, עם שורת 0 אחת בין כל שני תשלומים שנתיים, להפעיל IRR ולהמיר בחזקת 2.

ה. להשתמש ב-RATE עם nper השווה למספר התשלומים שנותרו, כי RATE לא דורשת מרווחים שווים.

תרגיל 3.14 תקופה חלקית: קופון שנתי, חצי שנה עד התזרים הקרוב רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

היום 30.6.2025. אג"ח של חברת "חומוס בכוס בע"מ" נסחרת במחיר 101.5 ש"ח ל-100 ש"ח ערך נקוב. האג"ח משלמת ריבית שנתית נקובה בשיעור 7% פעם בשנה, ב-31.12. הקרן נפרעת ב-4 תשלומים שנתיים שווים, הראשון ב-31.12.2026 והאחרון ב-31.12.2029. הריבית מחושבת על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 6.50%

ב. 7.61%

ג. 7.76%

ד. 10.75%

ה. 16.12%

תרגיל 3.15 שורות 0 ברבעון לאג״ח עם קופון חצי שנתי רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

היום 30.6.2025. אג״ח של חברת ״כלבו לכלבים בע״מ״ נסחרת במחיר 99.2 ש״ח ל-100 ש״ח ערך נקוב. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה בשיעור 5% פעמיים בשנה, ב-31.3 וב-30.9. הקרן נפרעת בשני תשלומים שווים, ב-30.9.2027 וב-30.9.2028. הריבית מחושבת על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 1.44%

ב. 2.91%

ג. 5.36%

ד. 5.77%

ה. 5.90%

תרגיל 3.16 HPR כשהמחיר במכירה מחושב מתשואה לפדיון, תקופה לא שלמה רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״ספרים בענן בע״מ״ הנפיקה ב-1.1.2025 אג״ח לשלוש שנים בערך נקוב 400 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד. הריבית השנתית הנקובה 8% משולמת כל רבעון. מיכל רכשה את האג״ח בהנפקה תמורת 404 ש״ח. מיד לאחר הקופון השישי מכרה מיכל את האג״ח, כאשר במועד זה שיעור התשואה השנתי לפדיון היה 6.136355%.

מהו שיעור התשואה השנתי לתקופת ההחזקה (HPR) של מיכל? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 8.82%

ב. 8.94%

ג. 10.59%

ד. 13.71%

ה. 21.26%

תרגילים מאתגרים

תרגילים קשים מהרגיל, שמשלבים כמה כללים בתרגיל אחד. מומלץ לגשת אליהם אחרי שהתרגילים הקודמים מוכרים.

תרגיל 3.17 HPR באג"ח לשיעורין, כולל פירעון קרן בתקופת ההחזקה — מאתגר ★★★★★ — לתוכן העניינים

חברת "מאפיות הכרמל בע"מ" הנפיקה ב-1.1.2024 אג"ח בערך נקוב 100 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 6%, המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. הקרן נפרעת ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של 2026, 2027, 2028 ו-2029. הריבית מחושבת על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

עדי רכשה אג"ח אחת ביום ההנפקה תמורת 98 ש"ח, קיבלה את כל התשלומים עד וכולל 31.12.2027, ומכרה אותה ב-1.1.2028, מיד לאחר התשלום של 31.12.2027. במועד המכירה שיעור התשואה השנתי לפדיון בשוק היה 7%.

מהו שיעור התשואה השנתי לתקופת ההחזקה (HPR) של עדי? עגלו את התוצאה הסופית לשתי ספרות אחרי הנקודה, בלי עיגול בשלבי הביניים. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. -7.45%

ב. 2.76%

ג. 5.60%

ד. 5.93%

ה. 14.91%

תרגיל 3.18 תקופה חלקית של 9 חודשים עד התזרים הקרוב, אג"ח לשיעורין — מאתגר ★★★★★ — לתוכן העניינים

חברת "מחסני הנגב בע"מ" הנפיקה ב-1.1.2023 אג"ח בערך נקוב 100 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 8%, המשולמת פעם בשנה, ב-31.12. הקרן נפרעת ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של 2026, 2027, 2028 ו-2029. הריבית מחושבת על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

היום 31.3.2025, והאג"ח נסחרת במחיר 103 ש"ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? ספרו מרווחים לפי חודשים שלמים (מ-31.3.2025 ועד 31.12.2025 הם 9 חודשים). עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 1.85%

ב. 3.74%

ג. 6.99%

ד. 7.62%

ה. 9.28%

תרגיל 3.19 אג״ח בפארי: תשואה לפדיון לתקופה לעומת תשואה שנתית מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״קפה ושות׳ בע״מ״ הנפיקה היום שלוש סדרות אג״ח בערך נקוב 1,000 ש״ח. בכל סדרה הריבית השנתית הנקובה 8% והפדיון בתשלום אחד בעוד 5 שנים. סדרה א משלמת קופון פעם בשנה, סדרה ב פעמיים בשנה וסדרה ג כל רבעון. שלוש הסדרות הונפקו בפארי, תמורת 1,000 ש״ח לאג״ח.

איזו מהטענות נכונה?

א. בשלוש הסדרות שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 8%, כי אג״ח שהונפקה בפארי נושאת תשואה השווה לריבית הנקובה.

ב. בסדרות ב ו-ג שיעור התשואה השנתי לפדיון נמוך מ-8%, כי הקופונים מתקבלים מוקדם יותר ולכן המשקיע מסתפק בתשואה נמוכה יותר.

ג. בשלוש הסדרות שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 8%, כי את התשואה החצי שנתית (4%) והרבעונית (2%) ממירים לשנה בהכפלה ב-2 וב-4.

ד. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 8% בסדרה א, 8.16% בסדרה ב ו-8.24% בסדרה ג, והפער נובע מכך שסדרות ב ו-ג נסחרות בפרמיה ולא מההמרה לשנה.

ה. שיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום שווה בכל סדרה לריבית הנקובה לאותה תקופה (8%, 4% ו-2%), ולכן שיעור התשואה השנתי הוא 8% בסדרה א, 8.16% בסדרה ב ו-8.24% בסדרה ג.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

הסדרה הדחויה של ״גלידות הצפון״

חברת ״גלידות הצפון בע״מ״ מוכרת בעיקר בקיץ, ולכן העדיפה סדרת אג״ח שהקרן שלה מתחילה להיפרע רק אחרי שנתיים. נתוני הסדרה מופיעים בטבלה.

גיל, משקיע פרטי, רכש אג״ח אחת בהנפקה, קיבל את כל הקופונים ששולמו בתקופה שבה החזיק בה, ומכר אותה ב-1.10.2026 במחיר 99.5 ש״ח.

נתוני הסדרה

פריט	נתון
מועד הנפקה	1.1.2025
ערך נקוב	100 ש״ח
מחיר בהנפקה	97 ש״ח
ריבית שנתית נקובה	6% על יתרת הערך הנקוב, משולמת ב-30.6 וב-31.12
פירעון הקרן	4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של 2027, 2028, 2029 ו-2030
מחיר ב-1.10.2026	99.5 ש״ח

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 3.40%

ב. 6.72%

ג. 6.79%

ד. 6.91%

ה. 8.63%

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון ב-1.10.2026, לפי המחיר 99.5 ש״ח? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 1.69%

ב. 3.41%

ג. 6.28%

ד. 6.76%

ה. 6.93%

סעיף ג

לתוכן העניינים

איזו מהטענות נכונה לגבי החישוב בסעיף ב?

א. המרווח בין השורות בטבלה הוא רבעון, ולכן ה-IRR רבעוני וממירים אותו לשנה בחזקת 4, אף שהקופון חצי שנתי.

ב. הקופונים חצי שנתיים, ולכן אפשר לבנות טור חצי שנתי, להפעיל IRR ולהמיר את התוצאה לשנה בחזקת 2.

ג. שורות ה-0 שנוספו מקטינות את סך התזרים, ולכן שיעור התשואה לפדיון שמתקבל נמוך מזה שהיה מתקבל בלעדיהן.

ד. יש לכלול בטבלה גם את הקופונים ששולמו ב-30.6.2025, ב-31.12.2025 וב-30.6.2026, כי הם חלק מתזרימי האג"ח.

ה. אפשר לחלץ את שיעור התשואה לפדיון ישירות עם RATE, כי מחיר האג"ח ביום החישוב ידוע ואין צורך בטבלה.

סעיף ד

לתוכן העניינים

מהו שיעור התשואה השנתי לתקופת ההחזקה (HPR) של גיל? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 5.76%

ב. 6.61%

ג. 6.77%

ד. 7.76%

ה. 11.86%

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

רוני קונה ומוכרת אג״ח של ״מלונות חוף״

רוני מנהלת את תיק האג״ח של קרן הפנסיה ״ותיקי הגליל״. היא מתעניינת באג״ח של חברת ״מלונות חוף בע״מ״, שהונפקה ל-7 שנים ונפרעת בתשלום אחד בסוף התקופה.

רוני רכשה אג״ח אחת מיד לאחר תשלום הקופון הרביעי, ומכרה אותה מיד לאחר תשלום הקופון התשיעי. נתוני האג״ח ושיעורי התשואה לפדיון בשוק מופיעים בטבלה.

נתוני האג״ח והשוק

פריט	נתון
ערך נקוב	1,000 ש״ח
ריבית שנתית נקובה	6%, משולמת פעמיים בשנה
חיי האג״ח	7 שנים, פדיון בתשלום אחד
שיעור התשואה השנתי לפדיון בהנפקה	7%
שיעור התשואה השנתי לפדיון ביום הרכישה (מיד לאחר הקופון ה-4)	8.16%
שיעור התשואה השנתי לפדיון ביום המכירה (מיד לאחר הקופון ה-9)	5.0625%

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

בכמה רכשה רוני את האג״ח? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 894.37 ש״ח

ב. 906.15 ש״ח

ג. 918.89 ש״ח

ד. 963.23 ש״ח

ה. 1,043.76 ש״ח

סעיף ב

לתוכן העניינים

בכמה מכרה רוני את האג״ח? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 955.48 ש״ח

ב. 980.06 ש״ח

ג. 1,023.23 ש״ח

ד. 1,039.85 ש״ח

ה. 1,150.00 ש״ח

סעיף ג

לתוכן העניינים

נתון (תוצאות סעיפים א ו-ב): רוני רכשה את האג״ח ב-918.89 ש״ח ומכרה אותה ב-1,023.23 ש״ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לתקופת ההחזקה (HPR) של רוני? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 4.40%

ב. 5.01%

ג. 9.13%

ד. 10.27%

ה. 11.07%

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות נכונה?

א. שיעור התשואה לפדיון בהנפקה (7%) משפיע על מחיר הרכישה של רוני, ולכן גם על ה-HPR שלה.

ב. אילו רוני הייתה מחזיקה את האג״ח עד הפדיון, שיעור התשואה השנתי לפדיון שלה היה שווה ל-HPR שחושב בסעיף ג.

ג. ה-HPR מהווה את הקופונים שהתקבלו בתקופת ההחזקה בשיעור התשואה לפדיון, ולכן הוא מדד מימוני ולא חשבונאי.

ד. כדי להמיר את תשואת ההחזקה לשנה יש לחלק אותה במספר הקופונים שהתקבלו בתקופת ההחזקה.

ה. ה-HPR השנתי של רוני גבוה מהתשואה לפדיון ביום הרכישה, כי התשואות בשוק ירדו ומחיר האג״ח עלה.

שיעור 4

HPR ותקופות חלקיות, מק״מ, אג״ח צמיתה ומשמעות המח״מ

16 תרגילים | 3 תרגילים מאתגרים | 2 תרגילים בסגנון בחינה

תרגיל 4.1 מק״מ: הגדרה ומאפיינים רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

רוני, סטודנט שנה ב׳, קיבל מסבתו 20,000 ש״ח. חבר בקורס המליץ לו לקנות מק״מ במקום להפקיד את הכסף בפיקדון קצר בבנק. לפני שהוא קונה, רוני רוצה להבין מה הוא בעצם קונה.

איזו מהטענות הבאות על מק״מ נכונה?

א. מק״מ מונפק על ידי הבנקים המסחריים, משלם קופון חצי שנתי ונפרע בתום 5 שנים מיום ההנפקה בתשלום אחד.

ב. מק״מ צמוד למדד המחירים לצרכן, ולכן הרווח של המשקיע נובע בעיקר מהפרשי ההצמדה שמצטברים עד הפדיון.

ג. מק״מ נמכר תמיד בערכו הנקוב, והתשואה למשקיע מגיעה מתשלומי ריבית נקובה רבעוניים במהלך השנה.

ד. מק״מ מונפק על ידי בנק ישראל עבור הממשלה, בלי ריבית נקובה והצמדה. הרווח הוא הפער בין הפדיון למחיר.

ה. מק״מ משמש את הממשלה למימון פרויקטי תשתית ארוכי טווח, ואין לו קשר למדיניות הריבית של בנק ישראל.

תרגיל 4.2 אג״ח צמיתה: חישוב מחיר רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת התשתיות ״גשר הירקון״ בע״מ הנפיקה אג״ח צמיתה (קונסול) שמשלמת קופון שנתי בשיעור 6%, אחת לשנה, ואינה נפרעת לעולם. כיום האג״ח נסחרת בתשואה של 7.5%.

מהו שווי האג״ח היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 74.42

ב. 80.00

ג. 86.00

ד. 100.00

ה. 125.00

תרגיל 4.3 — מק״מ: ספירת ימים לפדיון

רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

בנק ישראל הנפיק ב-1.1.2026 מק״מ לשנה, הנפדה ב-31.12.2026. דנה, גזברית במשרד רואי החשבון ״חשבון פשוט״, רכשה עבור המשרד מק״מ ב-17.10.2026 לפי שער הנעילה, בסוף יום המסחר.

לפי כמה ימים לפדיון יש לחשב את התשואה השנתית של המק״מ שרכשה?

א. 73 ימים

ב. 75 ימים

ג. 76 ימים

ד. 289 ימים

ה. 365 ימים

תרגיל 4.4 — מק״מ: חישוב מחיר

רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

בנק ישראל הנפיק ב-1.1.2025 מק״מ לשנה, הנפדה ב-31.12.2025 ב-100 אגורות. ב-19.10.2025 בבוקר, בפתיחת יום המסחר, נסחר המק״מ בתשואה שנתית של 4.6%. מנהלת ההשקעות של קרן ההשתלמות ״שלווה״ שוקלת לקנות מק״מ בהיקף גדול.

מהו מחיר המק״מ (באגורות) ב-19.10.2025? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 95.60

ב. 96.48

ג. 99.09

ד. 100.92

ה. 103.65

תרגיל 4.5 — אג״ח צמיתה: הגדרה ודרך החישוב

רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

יועץ ההשקעות של משפחת אלמוג מציע להם אג״ח צמיתה (קונסול) שבנק השקעות זר בנה באופן סינתטי. בני המשפחה מבקשים להבין מה בדיוק הם מקבלים.

איזו מהטענות הבאות על אג״ח צמיתה נכונה?

א. בתום חיי האג״ח משולם הערך הנקוב, ולכן באקסל מחשבים PV עם nper=999 ו-fv=100.

ב. מספר התשלומים אינסופי, ולכן גם שוויה אינסופי ואי אפשר לחשב אותו בנוסחה או באקסל.

ג. שוויה תמיד 100, כי הקרן לעולם אינה נפרעת, ולכן התשואה לפדיון אינה משפיעה על מחיר האג״ח.

ד. זהו סוג נפוץ של אג״ח ממשלתית בישראל, שמונפק מדי חודש לתקופה של שנה ונמכר בנכיון.

ה. שוויה הוא הקופון חלקי התשואה לפדיון. באקסל: PV עם nper גדול מאד (למשל 999) ו-fv=0.

תרגיל 4.6 מק״מ: חילוץ תשואה שנתית

רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

עמית, בעל מכולת בקיבוץ, מחזיק עודפי מזומן עד לעונת החגים. בנק ישראל הנפיק ב-1.1.2025 מק״מ לשנה, הנפדה ב-31.12.2025 ב-100 אגורות. ב-4.8.2025 בבוקר עמית רכש מק״מ בשער של 98.2 אגורות.

מהי התשואה השנתית לפדיון של עמית? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 1.83%

ב. 3.13%

ג. 4.46%

ד. 4.52%

ה. 4.55%

תרגיל 4.7 אג״ח צמיתה: שווי החזקה

רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

קרן הנאמנות ״אופק רחוק״ מחזיקה 40 יחידות של אג״ח צמיתה שהנפיקה חברת חשמל פרטית. הערך הנקוב של כל יחידה 1,000 ש״ח, והאג״ח משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 6.5%, אחת לשנה. היום האג״ח נסחרת בתשואה של 5.2%.

מהו שווי ההחזקה של הקרן באג״ח היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 5,000.00 ש״ח

ב. 32,000.00 ש״ח

ג. 40,000.00 ש״ח

ד. 47,528.52 ש״ח

ה. 50,000.00 ש״ח

תרגיל 4.8 HPR בהחזקה עד הפדיון לעומת תשואה לפדיון

רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ההסעדה ״טעמים״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2025 אג״ח בערך נקוב 100 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2028. האג״ח משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 5%, אחת לשנה, ב-31.12. שירה רכשה את האג״ח בהנפקה במחיר 92 ש״ח, ומתכוונת להחזיק בה עד הפדיון.

מהי תשואת ההחזקה של שירה (HPR) במונחים שנתיים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 6.87%

ב. 7.38%

ג. 7.61%

ד. 9.26%

ה. 30.43%

תרגיל 4.9 מח"מ: משמעות (ללא חישוב) רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת הנדל"ן "קירות לבנים" הנפיקה אג"ח שקרנה נפרעת בשני תשלומים שווים: מחצית בעוד 4 שנים ומחצית בעוד 12 שנים. אנליסט כתב בסקירה שלו: "המח"מ של האג"ח הוא 12 שנים, כי זה מועד הפירעון האחרון".

איזו מהטענות הבאות נכונה ביותר?

א. האנליסט צודק. המח"מ של אג"ח שווה תמיד למועד התשלום האחרון שלה, כאן 12 שנים.

ב. המח"מ הוא 4 שנים, כי הוא נקבע לפי מועד הפירעון הראשון, שבו מתחיל לחזור הכסף.

ג. האנליסט טועה. המח"מ הוא הזמן הממוצע לפדיון 1 ש"ח, ולכן הוא נמצא בין 4 ל-12 שנים ואינו שווה ל-12.

ד. המח"מ ארוך מ-12 שנים, כי הקופונים המשולמים לאורך הדרך מאריכים את הזמן הממוצע לקבלת הכסף.

ה. למח"מ אין קשר למועדי התשלום. הוא מודד רק את סיכון האשראי של החברה המנפיקה.

תרגיל 4.10 מח"מ ורגישות המחיר לריבית רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת המזון "פרי הגליל" הנפיקה שתי סדרות אג"ח עם אותו סיכון אשראי. שתיהן משלמות ריבית נקובה שנתית של 6% אחת לשנה, וקרן כל אחת נפרעת בתשלום אחד בסוף חייה. סדרה אחת היא ל-7 שנים והשנייה ל-25 שנה. בטבלה מחירי שתי הסדרות בשלוש רמות של ריבית להיוון.

איזו מהטענות הבאות נכונה?

מחירי שתי אגרות החוב (ערך נקוב 100) לפי הריבית להיוון

ריבית להיוון	אג"ח ל-7 שנים	אג"ח ל-25 שנה
3%	118.69	152.24
6%	100.00	100.00
9%	84.90	70.53

א. האג"ח ל-25 שנה רגישה יותר: בעלייה ל-9% מחירה יורד בכ-29.5%, לעומת כ-15.1% באג"ח ל-7 שנים.

ב. כאשר הריבית להיוון יורדת מ-6% ל-3%, מחירי שתי האג"ח יורדים, והירידה חדה יותר באג"ח הארוכה.

ג. שתי האג"ח רגישות באותה מידה לשינויי ריבית, כי הריבית הנקובה וסיכון האשראי שלהן זהים.

ד. האג"ח ל-7 שנים רגישה יותר, כי אצלה הקרן היא חלק גדול יותר מהשווי הנוכחי של התזרימים.

ה. בריבית להיוון של 6%, מחיר האג"ח ל-25 שנה גבוה מ-100, כי היא משלמת יותר קופונים.

תרגיל 4.11 — HPR: אג״ח פשוטה, מכירה לאחר קופון — רמת קושי ★★★★☆ — לתוכן העניינים

חברת ״מעדני הגורן״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2024 אג״ח בערך נקוב 100 ש״ח, לתקופה של 6 שנים, שקרנה נפרעת בתשלום אחד בסוף התקופה. האג״ח משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 6%, פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12.

אורי רכש את האג״ח ביום ההנפקה במחיר 97 ש״ח ומכר אותה מיד לאחר קבלת הקופון השישי. במועד המכירה התשואה לפדיון של האג״ח הייתה 8.16% לשנה.

מהי תשואת ההחזקה של אורי (HPR) במונחים שנתיים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 2.54%

ב. 4.91%

ג. 5.02%

ד. 5.15%

ה. 5.42%

תרגיל 4.12 — מח״מ: בחירת השקעה בצפי לעליית ריבית — רמת קושי ★★★★☆ — לתוכן העניינים

מיכאל, מנהל השקעות במשרד משפחתי, מעריך על סמך ניתוח שערך שהריבית במשק צפויה לעלות בשנה הקרובה, בניגוד להערכות רוב האנליסטים. הוא לא יודע מתי בדיוק זה יקרה, ורוצה שהכסף ימשיך לשאת ריבית עד אז.

באיזו השקעה סביר ביותר שיבחר מיכאל?

א. אג״ח לשנה או פחות: נושאת ריבית בינתיים, מחירה כמעט לא נפגע, ואפשר להשקיע מחדש בריבית גבוהה.

ב. אג״ח ל-10 שנים, כי הקופונים הגבוהים שלה יפצו על כל ירידת מחיר שתיגרם מעליית הריבית בשוק.

ג. אג״ח ל-25 שנה, כי כשהריבית עולה, מחירי אגרות החוב הארוכות עולים בשיעור חד יותר מאלה של הקצרות.

ד. אג״ח צמיתה, כי קרנה לא נפרעת לעולם, ולכן מחירה אינו מושפע משינויים בריבית בשוק.

ה. אין משמעות לבחירה, כי עליית ריבית משפיעה באותה מידה על מחירי כל אגרות החוב בשוק.

תרגיל 4.13 תקופה חלקית: שורות פיקטיביות רבעוניות רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת המלונאות ״נוף ים״ בע״מ הנפיקה אג״ח בערך נקוב 100 ש״ח, המשלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 6%, פעמיים בשנה, ב-31.3 וב-30.9 של כל שנה. הקרן נפרעת בשני תשלומים שנתיים שווים, ב-30.9.2027 וב-30.9.2028, והקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב. ב-1.1.2026 האג״ח נסחרת במחיר 98.5 ש״ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון של האג״ח? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 6.66%

ב. 6.77%

ג. 6.85%

ד. 7.40%

ה. 7.61%

תרגיל 4.14 אג״ח לשיעורין: מחיר בין מועדי תשלום רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״אגרו-טק עמק״ בע״מ הנפיקה אג״ח בערך נקוב 100 ש״ח, המשלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 7%, פעמיים בשנה, ב-31.3 וב-30.9 של כל שנה. הקרן נפרעת בשני תשלומים שנתיים שווים, ב-30.9.2027 וב-30.9.2028, והקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב. ב-20.12.2025 נסחרה האג״ח בתשואה שנתית לפדיון של 5.06%.

מהו השער שבו נסחרה האג״ח ב-20.12.2025? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. בספירת ימים השתמשו בכלל הקורס: הפרש התאריכים ועוד יום, חלקי 365.

א. 103.49

ב. 104.64

ג. 105.81

ד. 107.26

ה. 108.90

תרגיל 4.15 — HPR: מחיר רכישה ומחיר מכירה לפי תשואות שונות

רמת קושי ★★★★★ | לתוכן העניינים

גלית רכשה ב-1.7.2024 אג״ח של רשת חדרי הכושר ״כושר פלוס״. האג״ח משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 6%, פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12, וקרנה (ערך נקוב 100 ש״ח) נפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2029. במועד הרכישה התשואה לפדיון של האג״ח הייתה 7% לשנה.

ב-31.12.2026, מיד לאחר קבלת הקופון של אותו יום, גלית קיבלה הצעת עבודה בחו״ל ומכרה את האג״ח. במועד המכירה התשואה לפדיון ירדה ל-5% לשנה.

מהי תשואת ההחזקה של גלית (HPR) במונחים שנתיים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 7.45%

ב. 8.57%

ג. 8.74%

ד. 9.13%

ה. 22.81%

תרגיל 4.16 — תקופה חלקית: שורות פיקטיביות חודשיות, אג״ח לשיעורין

רמת קושי ★★★★★ | לתוכן העניינים

ב-31.7.2026 נסחרת אג״ח של חברת הסייבר ״חומת אש״ בע״מ במחיר 96.4 ש״ח לערך נקוב 100 ש״ח. האג״ח משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 5%, פעמיים בשנה, ב-31.3 וב-30.9 של כל שנה. הקרן נפרעת בשלושה תשלומים שנתיים שווים, ב-31.3.2028, ב-31.3.2029 וב-31.3.2030, והקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון של האג״ח? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 6.45%

ב. 6.61%

ג. 7.10%

ד. 7.35%

ה. 9.14%

תרגילים מאתגרים

תרגילים קשים מהרגיל, שמשלבים כמה כללים בתרגיל אחד. מומלץ לגשת אליהם אחרי שהתרגילים הקודמים מוכרים.

תרגיל 4.17 — HPR באג״ח צמיתה: רכישה ומכירה בתשואות שונות — מאתגר ★★★★★

לתוכן העניינים

גילה רכשה ב-1.1.2023 אג״ח צמיתה (קונסול) של חברת הכבלים ״קו ישר״ בע״מ, מיד לאחר שהתקבל הקופון של 31.12.2022. הערך הנקוב של האג״ח 1,000 ש״ח, והיא משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 6.5%, אחת לשנה ב-31.12. במועד הרכישה נסחרה האג״ח בתשואה של 8%.

ב-31.12.2025, מיד לאחר קבלת הקופון של אותו יום, מכרה גילה את האג״ח. במועד המכירה ירדה התשואה של האג״ח ל-5%.

מהי תשואת ההחזקה של גילה (HPR) במונחים שנתיים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 16.47%

ב. 16.96%

ג. 20.74%

ד. 22.54%

ה. 28.00%

תרגיל 4.18 — תקופה חלקית: NPV מול IRR ו-HPR מול RATE — מאתגר ★★★★★

לתוכן העניינים

נטע, אנליסטית בחברת ניהול תיקים, מסכמת לצוות הצעיר את כללי העבודה בחישובי אג״ח לשיעורין שמשלמת קופון חצי שנתי ב-31.3 וב-30.9. היא רוצה שהסיכום יהיה מדויק, כולל מקרים שבהם הרכישה נעשית בין מועדי התשלום.

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. בחישוב מחיר באמצעות NPV אין צורך בשורות פיקטיביות, אולם התוצאה היא המחיר תקופת תשלום אחת לפני התזרים הראשון. אם הרכישה נעשתה במועד אחר, יש לקדם את התוצאה למועד הרכישה.

ב. גם בחישוב מחיר באמצעות NPV חייבים להוסיף שורות פיקטיביות עם ערך 0, אחרת מרווחי הזמן אינם שווים והמחיר שיתקבל שגוי.

ג. כאשר התזרים הראשון מתקבל רבעון אחרי הרכישה ושאר התזרימים כל חצי שנה, אפשר להפעיל IRR על התזרימים כפי שהם ולהמיר את התוצאה לשנה בחזקה, כי IRR ממילא מחשב תשואה לתקופה בין תשלומים.

ד. כאשר רוכשים אג״ח חודש לפני הקופון הראשון, הקופון הראשון מחושב לפי חלק יחסי (חודש מתוך שישה), משום שהמשקיע החזיק באג״ח רק חלק מהתקופה.

ה. HPR של אג״ח שהוחזקה שנתיים וחצי הוא תשואה לכל תקופת ההחזקה. כדי להמיר אותו לשנה מחלקים אותו ב-2.5, בעוד ש-IRR רבעוני ממירים לשנה בחזקה.

תרגיל 4.19 HPR באג"ח לשיעורין: קרן שנפרעת במהלך ההחזקה מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת "תחבורה ירוקה" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2024 אג"ח בערך נקוב 100 ש"ח. האג"ח משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 5.5%, פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. הקרן נפרעת בארבעה תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל אחת מהשנים 2026 עד 2029, והקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב.

דורון רכש את האג"ח ביום ההנפקה, כשהתשואה לפדיון שלה הייתה 6% לשנה. הוא מכר אותה ב-31.12.2027, מיד לאחר קבלת כל התשלומים של אותו יום (קופון ותשלום קרן), כשהתשואה לפדיון שלה עלתה ל-8% לשנה.

מהי תשואת ההחזקה של דורון (HPR) במונחים שנתיים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. -8.49%

ב. 2.40%

ג. 4.87%

ד. 5.23%

ה. 10.38%

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

מאפיית השחר: מק״מ או אג״ח צמיתה

״מאפיית השחר״ בע״מ סיימה עונה טובה ונשארה עם עודפי מזומנים. הגזבר, יואב, בוחן שתי חלופות להשקעה זמנית של הכסף:

1. מק״מ לשנה שבנק ישראל הנפיק ב-1.1.2026, הנפדה ב-31.12.2026 ב-100 אגורות.

2. אג״ח צמיתה (קונסול) של רשת המרכולים ״אורנים״, בערך נקוב 100 ש״ח, המשלמת קופון שנתי בשיעור 5.5% ואינה נפרעת לעולם.

הניחו שאין עמלות ומסים.

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

ב-9.8.2026 נסגר המסחר במק״מ בשער של 97.95 אגורות. יואב רכש מק״מ בשער הנעילה, בסוף יום המסחר. מהי התשואה השנתית לפדיון שיואב השיג? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 2.09%

ב. 3.50%

ג. 5.30%

ד. 5.35%

ה. 5.39%

סעיף ב

לתוכן העניינים

דירקטוריון המאפייה קבע שכל השקעה של עודפי מזומנים חייבת להניב לפחות 5.5% לשנה. מהו המחיר המרבי (באגורות) שיואב יסכים לשלם על המק״מ ב-2.10.2026 בבוקר, בפתיחת יום המסחר? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 94.79

ב. 96.06

ג. 98.67

ד. 101.34

ה. 104.10

סעיף ג

לתוכן העניינים

האג״ח הצמיתה של ״אורנים״ נסחרת היום בתשואה של 6.6%. מהו שוויה היום (לערך נקוב 100)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 78.17

ב. 83.33

ג. 88.83

ד. 100.00

ה. 120.00

סעיף ד

לתוכן העניינים

יואב קרא סקירה שלפיה בנק ישראל צפוי להוריד את הריבית בחדות בחודשים הקרובים, וכתוצאה מכך צפויה ירידה חדה גם בתשואות לפדיון של אגרות החוב בשוק. בהנחה שהסקירה צודקת, איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. מחיר האג״ח הצמיתה צפוי לעלות בשיעור חד בהרבה ממחיר המק״מ, משום שהמח״מ שלה ארוך בהרבה.

ב. מחיר המק״מ צפוי לעלות בשיעור חד יותר, משום שאין לו קופונים וכל ערכו תלוי בתשלום אחד.

ג. ירידת הריבית תוריד את מחירי שתי אגרות החוב, משום שהתשלומים העתידיים יהוונו בריבית נמוכה יותר.

ד. מחיר האג״ח הצמיתה לא ישתנה, משום שהקופון שלה קבוע וקרנה לא נפרעת לעולם.

ה. לפי הסקירה עדיף ליואב לקצר את המח״מ ולהעביר את כל הכסף למק״מ, כדי ליהנות מעליית המחירים.

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

קרן גלבוע: תשואת החזקה באג״ח לשיעורין

נועה, אנליסטית בקרן הגידור הקטנה ״גלבוע״, רכשה עבור הקרן ב-1.1.2025 אג״ח של חברת הלוגיסטיקה ״משאית בדרך״ בע״מ. במחצית הראשונה של 2027 עלו הריביות בשוק, והחברה אף הודיעה על הפסדים, כך שהתשואה לפדיון של האג״ח עלתה. נועה החליטה לממש את ההשקעה.

נתוני האג״ח מרוכזים בטבלה.

נתוני האג״ח

פרמטר	נתון
ערך נקוב	100 ש״ח
ריבית נקובה שנתית	7%, משולמת ב-30.6 וב-31.12 על יתרת הערך הנקוב
פירעון הקרן	שני תשלומים שווים: 31.12.2029 ו-31.12.2030
מועד הרכישה	1.1.2025
תשואה לפדיון ביום הרכישה	8.16% לשנה
מועד המכירה	30.6.2027, מיד לאחר קבלת הקופון
תשואה לפדיון ביום המכירה	12.36% לשנה

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו המחיר ששילמה נועה על האג״ח ב-1.1.2025? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 94.95

ב. 95.63

ג. 97.86

ד. 100.00

ה. 126.24

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהי תמורת המכירה שקיבלה נועה ב-30.6.2027 (לא כולל הקופון שהתקבל באותו יום)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 64.18

ב. 86.09

ג. 86.95

ד. 87.76

ה. 91.26

סעיף ג לתוכן העניינים

הניחו שמחיר הרכישה היה 95.63 ש״ח ותמורת המכירה 87.76 ש״ח (לא כולל הקופון של 30.6.2027). מהי תשואת ההחזקה של הקרן (HPR) במונחים שנתיים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. -3.38%

ב. 1.94%

ג. 2.52%

ד. 3.25%

ה. 3.91%

סעיף ד לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. חישוב ה-HPR מניח שהקופונים שהתקבלו הושקעו מחדש בשיעור התשואה לפדיון ביום הרכישה, 8.16%.

ב. עליית התשואה לפדיון מ-8.16% ל-12.36% הגדילה את תמורת המכירה, ולכן שיפרה את ה-HPR.

ג. ה-HPR השנתי נמוך מהתשואה לפדיון ביום הרכישה, כי התשואה עלתה בתקופת ההחזקה ומחיר האג״ח ירד.

ד. אילו כל הקרן הייתה נפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2030 (מח״מ ארוך יותר), ירידת המחיר הייתה מתונה יותר.

ה. ה-HPR לפני ההמרה לשנה הוא תשואה לחצי שנה, כי הקופונים משולמים פעמיים בשנה.

שיעור 5

אג״ח צמודות: מדד ודולר, ריאלי מול נומינלי, חילוץ תשואה והתאמות זמן

14 תרגילים | 3 תרגילים מאתגרים | 2 תרגילים בסגנון בחינה

תרגיל 5.1 שער נומינלי ותשואה ריאלית

רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

נועה, אנליסטית בקופת גמל, רואה במסך המסחר אג״ח ממשלתית צמודה למדד המחירים לצרכן. לפי המסך, האג״ח נסחרת בשער של 108.60 ובתשואה לפדיון של 1.9%. במסך לא מצוין אם הנתונים נומינליים או ריאליים.

איזו מהטענות נכונה?

א. השער 108.60 הוא מחיר נומינלי (אחרי הצמדה), והתשואה 1.9% היא תשואה ריאלית.

ב. השער 108.60 הוא מחיר ריאלי (לפני הצמדה), והתשואה 1.9% היא תשואה נומינלית.

ג. גם השער וגם התשואה הם במונחים נומינליים, כי אלה הנתונים שמתפרסמים בבורסה.

ד. גם השער וגם התשואה הם במונחים ריאליים, כי האג״ח צמודה למדד.

ה. השער 108.60 הוא מחיר נומינלי, ולכן כדי לחלץ ממנו תשואה ריאלית מציבים אותו כמו שהוא בזמן 0 בטבלת התזרימים הריאליים.

תרגיל 5.2 רענון: מח״מ ורגישות לריבית

רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

גזבר עמותת ״כסף קטן״ צופה שבחודשים הקרובים הריבית במשק תעלה. בתיק העמותה שתי אג״ח: אג״ח א עם מח״מ של 2.1 שנים, ואג״ח ב עם מח״מ של 7.8 שנים. הגזבר רוצה למכור אחת מהן ולהשאיר את האחרת.

איזו מהטענות נכונה?

א. כדאי להשאיר את אג״ח ב, כי מחירה יעלה בחדות כשהריבית תעלה.

ב. אין הבדל בין שתי האג״ח, כי עליית ריבית משפיעה באותה מידה על מחיר כל אג״ח, ללא קשר למח״מ.

ג. כדאי להשאיר את אג״ח א, כי מחירה צפוי לרדת פחות מזה של אג״ח ב כשהריבית תעלה.

ד. כדאי להשאיר את אג״ח ב, כי אג״ח עם מח״מ גבוה משלמת את הכסף מוקדם יותר.

ה. כדאי להשאיר את אג״ח א, כי מחירה צפוי לעלות כשהריבית תעלה.

תרגיל 5.3 מחיר אג"ח צמודת מדד

רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

קרן הפנסיה "ותיקים בתנופה" שוקלת לרכוש אג"ח ממשלתית צמודה למדד המחירים לצרכן, הנושאת ריבית נקובה שנתית בשיעור 3.5% המשולמת בסוף כל שנה. יתרת אורך החיים של האג"ח היא 6 שנים, והיא נסחרת כעת בתשואה לפדיון של 2%. מדד הבסיס במועד ההנפקה היה 104, והמדד הידוע היום הוא 110.

מהו מחיר האג"ח היום (ל-100 ש"ח ע"נ)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 102.49

ב. 105.77

ג. 108.40

ד. 113.25

ה. 114.66

תרגיל 5.4 מחיר אג"ח צמודת דולר ללא התאמות זמן

רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת הספנות "גלים רחוקים" בע"מ גייסה חוב באג"ח צמודה לדולר האמריקאי. האג"ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 4% המשולמת בסוף כל שנה, והפדיון יחול בעוד 5 שנים. היום האג"ח נסחרת בשיעור תשואה שנתי לפדיון של 6%. שער הדולר היום 3.71 ש"ח, ובמועד ההנפקה הוא היה 3.55 ש"ח.

מהו מחיר האג"ח היום (ל-100 ש"ח ע"נ)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 87.63

ב. 91.58

ג. 95.70

ד. 97.26

ה. 104.51

תרגיל 5.5 הצמדה לפי שיעור אינפלציה באחוזים

רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת "שקט תעשייתי" בע"מ, יצרנית מדחסים שקטים, מחזיקה בתיק הנזילות שלה אג"ח ממשלתית צמודה למדד המחירים לצרכן. האג"ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 4.5% המשולמת בסוף כל שנה, ונותרו 4 שנים עד הפדיון. התשואה לפדיון היום היא 3%. ערכי המדד לא נמסרו, אבל ידוע ששיעור האינפלציה המצטבר ממועד ההנפקה ועד היום הוא 7.4%.

מהו מחיר האג"ח היום (ל-100 ש"ח ע"נ)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 98.30

ב. 105.58

ג. 107.40

ד. 113.39

ה. 114.78

תרגיל 5.6 כיוון היחס בין המדדים: תמחור מול חילוץ תשואה רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

רו"ח טל מקבל שתי משימות על אותה אג"ח צמודת מדד. מדד הבסיס במועד ההנפקה היה 100.0 והמדד הידוע היום הוא 106.0.

משימה 1: נתונה התשואה הריאלית לפדיון, ויש לחשב את מחיר האג"ח היום.
משימה 2: נתון השער שבו האג"ח נסחרת היום, ויש לחלץ את התשואה הריאלית לפדיון.

איזו מהטענות נכונה?

א. במשימה 1 מכפילים את השווי הריאלי ב-106/100, ובמשימה 2 מכפילים את השער ב-100/106, מציבים בסימן שלילי בזמן 0 ומחלצים IRR.

ב. במשימה 1 מכפילים את השווי הריאלי ב-100/106, ובמשימה 2 מכפילים את השער ב-106/100, מציבים בסימן שלילי בזמן 0 ומחלצים IRR.

ג. בשתי המשימות מכפילים ב-106/100, כי בשתיהן עוברים ממונחי מדד הבסיס למונחי המדד הידוע היום.

ד. במשימה 1 מכפילים ב-106/100, ובמשימה 2 מחלצים IRR מהשער כמו שהוא ורק אז מכפילים את התשואה שהתקבלה ב-100/106.

ה. במשימה 1 מכפילים את השווי הריאלי ב-(1 + 106/100), ובמשימה 2 מחלקים את השער ב-(1 + 106/100).

תרגיל 5.7 חילוץ תשואה ריאלית לפדיון, קופון שנתי רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

יעל, מנהלת הכספים של רשת המעונות "צעד ראשון", בודקת אג"ח ממשלתית צמודה למדד המחירים לצרכן, הנושאת ריבית נקובה שנתית של 4% המשולמת בסוף כל שנה. נותרו 6 שנים עד הפדיון. האג"ח נסחרת היום בשער של 101.50 (ל-100 ש"ח ע"נ). מדד הבסיס ביום ההנפקה היה 100.8, והמדד הידוע היום הוא 106.3.

מהי התשואה השנתית לפדיון היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים). ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי.

א. 2.71%

ב. 3.72%

ג. 4.73%

ד. 4.86%

ה. 5.76%

תרגיל 5.8 תמורת הנפקה של אג"ח צמודה עם קופון חצי שנתי רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת "אור ירוק" בע"מ, המפעילה חוות סולאריות בנגב, הנפיקה ב-1.1.2026 אג"ח בערך נקוב של 800,000 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית נקובה שנתית בשיעור 4% המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12, החל מ-30.6.2026. הקרן נפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2033. הקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן. ביום ההנפקה שיעור התשואה הריאלי לפדיון (במונחים שנתיים) היה 6%.

מהי תמורת ההנפקה? עגלו לשקל השלם.

א. 476,611 ש"ח

ב. 699,511 ש"ח

ג. 703,581 ש"ח

ד. 800,000 ש"ח

ה. 905,231 ש"ח

תרגיל 5.9 NPV "אחת אחורה" והתאמת זמן רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

אורי, אנליסט בבית השקעות, מתמחר ב-10.5.2026 אג"ח צמודת דולר שמשלמת קופון שנתי ב-31.12 של כל שנה. התשלום הקרוב יחול ב-31.12.2026. אורי בנה טבלת תזרימים ריאליים שהתזרים הראשון בה הוא זה של 31.12.2026, והפעיל עליה NPV בשיעור התשואה הריאלי השנתי r.

איזו מהטענות נכונה?

א. התוצאה נכונה ל-10.5.2026, כי NPV מחשב ערך נוכחי ליום שבו מבצעים את החישוב. נותר רק להכפיל ביחס בין שערי הדולר.

ב. התוצאה נכונה ל-31.12.2025. יש לדחוף אותה קדימה בכפל ב-(1+r)^(131/365) (או FV עם nper של 131/365), ואז להכפיל ביחס בין שערי הדולר.

ג. התוצאה נכונה ל-31.12.2026, מועד התזרים הראשון. יש להוון אותה אחורה, כלומר לחלק ב-(1+r)^(235/365), ואחר כך להכפיל ביחס בין שערי הדולר.

ד. התוצאה נכונה ל-31.12.2025. יש להוון אותה ליום התמחור, כלומר לחלק ב-(1+r)^(131/365), ואחר כך להכפיל ביחס בין שערי הדולר.

ה. התוצאה נכונה ל-31.12.2025. די להכפיל אותה ביחס בין שערי הדולר, כי ההצמדה מפצה את המשקיע גם על הזמן שחלף מאז.

תרגיל 5.10 מחיר אג״ח צמודה במועד ביניים, קופון חצי שנתי רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת ״מרפסת שמש״ בע״מ, המתמחה בפרגולות, הנפיקה ב-1.1.2022 אג״ח בערך נקוב של 300,000 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 5% המשולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12), החל מ-30.6.2022. הקרן נפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2027. הקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, ומדד הבסיס במועד ההנפקה היה 101.5.

ב-1.7.2025, מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2025, שיעור התשואה הריאלי לפדיון (במונחים שנתיים) הוא 4%, והמדד הידוע הוא 112.4. מהו מחיר האג״ח בשוק ב-1.7.2025? עגלו לשקל השלם.

א. 277,546 ש״ח

ב. 307,352 ש״ח

ג. 310,032 ש״ח

ד. 332,217 ש״ח

ה. 340,358 ש״ח

תרגיל 5.11 הצמדה בשרשרת: יחס מדדים ואינפלציה באחוזים רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

תאגיד המים ״נתיבי מים״ בע״מ הנפיק אג״ח צמודה למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס היה 98.6. האג״ח משלמת ריבית נקובה שנתית של 3% ב-30.6 של כל שנה, והקרן נפרעת בתשלום אחד ב-30.6.2029. ב-1.7.2024 המדד הידוע היה 104.1, וידוע ששיעור האינפלציה מ-1.7.2024 ועד 1.7.2025 הסתכם ב-3.8%.

ב-1.7.2025, מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2025, שיעור התשואה הריאלי לפדיון הוא 4.2%. מהו מחיר האג״ח בשוק ב-1.7.2025 (ל-100 ש״ח ע״נ)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 94.05

ב. 95.66

ג. 99.30

ד. 101.00

ה. 104.84

תרגיל 5.12 חילוץ תשואה ריאלית שנתית מתזרים חצי שנתי רמת קושי ★★★★☆

לתוכן העניינים

"תנופה דיגיטלית" בע"מ, חברת תוכנה לחקלאות, הנפיקה ב-1.1.2022 אג"ח בערך נקוב של 1,000 ש"ח, המשלמת כל חצי שנה (30.6 ו-31.12) ריבית נקובה ששיעורה השנתי 5%. הקרן נפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2026, והקרן והריבית צמודות למדד. המדד במועד ההנפקה היה 100.0.

ב-1.7.2024, מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2024, האג"ח נסחרת בשער של 1,085 ש"ח, והמדד הידוע הוא 108.2. מהו שיעור התשואה הריאלי לפדיון במונחים שנתיים נכון ל-1.7.2024? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים). ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי.

א. 0.76%

ב. 1.53%

ג. 2.44%

ד. 4.88%

ה. 4.94%

תרגיל 5.13 אג"ח צמודת דולר עם התאמת זמן, קופון שנתי רמת קושי ★★★★★

לתוכן העניינים

אג"ח של חברת התעופה "אופק אווירי" בע"מ צמודה לדולר, ונסחרה ב-22.3.2026 בשיעור תשואה שנתי לפדיון של 6%. שער הדולר ביום זה היה 3.68 ש"ח, ובמועד ההנפקה הוא היה 3.52 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 4.5% המשולמת ב-31.12 של כל שנה, והערך הנקוב נפרע בתשלום אחד ב-31.12.2030.

מהו מחיר האג"ח ב-22.3.2026 (ל-100 ש"ח ע"נ)? השתמשו בשנה של 365 ימים. ספרו את הימים לפי כלל הקורס: הפרש התאריכים ועוד יום. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 90.79

ב. 96.67

ג. 97.94

ד. 99.23

ה. 103.82

תרגיל 5.14 אג״ח צמודת דולר, קופון חצי שנתי ותאריך לא שלם רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

״רובוטיקה בשטח״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2023 אג״ח בערך נקוב של 1,000 ש״ח, המשלמת קופונים חצי שנתיים (30.6 ו-31.12) לפי ריבית נקובה שנתית של 7%. הקרן נפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2027. הקרן והריבית צמודות לדולר. שער הדולר במועד ההנפקה היה 3.66 ש״ח, וב-20.9.2025 הוא 3.39 ש״ח.

ב-20.9.2025 שיעור התשואה הריאלי לפדיון (במונחים שנתיים) הוא 5.5%. מהו מחיר האג״ח ב-20.9.2025? השתמשו בשנה של 365 ימים. ספרו את הימים לפי כלל הקורס: הפרש התאריכים ועוד יום. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 959.88

ב. 971.64

ג. 985.92

ד. 1,049.02

ה. 1,132.58

תרגילים מאתגרים

תרגילים קשים מהרגיל, שמשלבים כמה כללים בתרגיל אחד. מומלץ לגשת אליהם אחרי שהתרגילים הקודמים מוכרים.

תרגיל 5.15 חילוץ תשואה ריאלית ותמחור חוזר שנה אחר כך, קופון חצי שנתי מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״קו ירוק״ בע״מ, המפעילה צי אוטובוסים חשמליים, הנפיקה אג״ח בערך נקוב של 100 ש״ח, הצמודה למדד המחירים לצרכן (קרן וריבית). האג״ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 3% המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12, והקרן נפרעת בתשלום אחד ב-30.6.2031. מדד הבסיס בהנפקה היה 100.4.

ב-1.7.2026, מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2026, המדד הידוע הוא 103.6 והאג״ח נסחרת בשער של 94.00.

נניח ששיעור התשואה הריאלי השנתי לפדיון ב-1.7.2027 יהיה בדיוק כמו ב-1.7.2026. מהו מחיר האג״ח ב-1.7.2027, מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2027, אם המדד הידוע באותו יום הוא 107.9? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי.

א. 86.26

ב. 95.66

ג. 97.90

ד. 99.63

ה. 102.89

תרגיל 5.16 HPR שנתי באג"ח צמודה: קופונים מוצמדים ושווי מכירה מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

גלית, בעלת מאפייה משפחתית, השקיעה באג"ח בערך נקוב של 100 ש"ח, שהונפקה ב-1.1.2021 והצמודה למדד המחירים לצרכן (קרן וריבית). האג"ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 5% המשולמת ב-31.12 של כל שנה, והקרן נפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2030.

גלית רכשה את האג"ח ב-31.12.2023, מיד לאחר תשלום הקופון של אותו יום, כששיעור התשואה הריאלי לפדיון (במונחים שנתיים) היה 3%. היא קיבלה את הקופונים של 31.12.2024 ושל 31.12.2025, ומכרה את האג"ח בשוק ב-31.12.2025, מיד לאחר תשלום הקופון, כששיעור התשואה הריאלי לפדיון היה 4%. ערכי המדד מוצגים בטבלה. כל קופון מוצמד לפי המדד הידוע ביום תשלומו, והקופונים אינם מושקעים מחדש.

מהו ה-HPR של גלית במונחים שנתיים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

מדד המחירים לצרכן הידוע

מועד	מדד
1.1.2021 (מדד בסיס, הנפקה)	100.0
31.12.2023	106.0
31.12.2024	108.4
31.12.2025	111.5

א. 0.88%

ב. 3.00%

ג. 3.40%

ד. 6.46%

ה. 6.92%

תרגיל 5.17 שער מול ערך נקוב באג״ח צמודה: מחיר ריאלי וכיוון התשואה מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

קרן ״אופק לחוסכים״ בוחנת אג״ח ממשלתית צמודה למדד המחירים לצרכן, הנושאת ריבית נקובה שנתית של 4% המשולמת בסוף כל שנה. מדד הבסיס בהנפקה היה 100 והמדד הידוע היום הוא 110. האג״ח נסחרת היום, מיד לאחר תשלום קופון, בשער של 104 ש״ח (ל-100 ש״ח ע״נ). יתרת התקופה לפדיון לא נמסרה.

איזו מהטענות נכונה?

א. השער 104 גבוה מהערך הנקוב, ולכן האג״ח נסחרת בפרמיה והתשואה הריאלית לפדיון נמוכה מ-4%.

ב. המחיר הריאלי הוא כ-94.55, נמוך מהערך הנקוב, ולכן התשואה הריאלית לפדיון גבוהה מ-4%, בכל יתרת תקופה.

ג. המחיר הריאלי הוא כ-114.4 (104 כפול 110/100), גבוה מהערך הנקוב, ולכן התשואה הריאלית נמוכה מ-4%.

ד. התשואה הריאלית לפדיון שווה ל-4%, כי הקרן והקופון צמודים וההצמדה מבטלת את ההפרש בין השער לערך הנקוב.

ה. אי אפשר לקבוע אם התשואה הריאלית גבוהה או נמוכה מ-4% בלי לדעת מהי יתרת התקופה.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

דווחה חשמלית: אג״ח צמודת מדד עם קופון חצי שנתי

״דווחה חשמלית״ בע״מ מייבאת אופניים חשמליים ומפעילה רשת מעבדות תיקון. כדי לממן מלאי לקראת עונת הקיץ הנפיקה החברה ב-1.1.2022 סדרת אג״ח בערך נקוב של 2,000,000 ש״ח.

האג״ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 4% המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12, החל מ-30.6.2022. הקרן נפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2027. הקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן. ערכי המדד הידועים מוצגים בטבלה. השתמשו בנתונים לפי הצורך בכל סעיף.

מדד המחירים לצרכן הידוע

מועד	מדד
1.1.2022 (מדד בסיס, הנפקה)	104.0
1.7.2024	112.3
1.1.2026	116.5

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

ביום ההנפקה, 1.1.2022, שיעור התשואה הריאלי לפדיון (במונחים שנתיים) היה 7%. מהי תמורת ההנפקה? עגלו לשקל השלם.

א. 1,205,731 ש״ח

ב. 1,710,100 ש״ח

ג. 1,720,568 ש״ח

ד. 2,000,000 ש״ח

ה. 2,108,451 ש״ח

סעיף ב

לתוכן העניינים

ב-1.7.2024, מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2024, שיעור התשואה הריאלי לפדיון (במונחים שנתיים) הוא 4.5%. מהו מחיר כל סדרת האג״ח בשוק ב-1.7.2024? עגלו לשקל השלם.

א. 1,825,414 ש״ח

ב. 1,841,466 ש״ח

ג. 1,971,096 ש״ח

ד. 2,128,404 ש״ח

ה. 2,159,615 ש״ח

סעיף ג

לתוכן העניינים

ב-1.1.2026, מיד לאחר תשלום הקופון של 31.12.2025, כל סדרת האג״ח נסחרת בשוק בשווי כולל של 2,150,000 ש״ח, והמדד הידוע הוא 116.5. מהו שיעור התשואה הריאלי לפדיון במונחים שנתיים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים). ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי.

א. 0.24%

ב. 3.09%

ג. 4.28%

ד. 6.18%

ה. 6.27%

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. בסעיף א לא נדרשה הצמדה, כי במועד ההנפקה מנגנון ההצמדה עוד לא התחיל לפעול, ולכן השווי הריאלי הוא גם המחיר.

ב. אילו בסעיף ב היה נתון רק שיעור האינפלציה מ-1.1.2024 עד 1.7.2024, היה מספיק להכפיל את השווי הריאלי ב-1 ועוד שיעור זה.

ג. התשואה שחולצה בסעיף ג היא נומינלית, כי השווי שהוצב בזמן 0 הוא השווי בשוק.

ד. כשהתשואה הריאלית לפדיון לא משתנה, עלייה במדד אחרי ההנפקה מקטינה את מחיר האג״ח בשוק.

ה. השווי הריאלי שחושב בסעיף ב משקף את ערך האג״ח במונחי המדד הידוע ב-1.7.2024.

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

נמל פתוח: אג״ח צמודת דולר בתאריכים לא שלמים

״נמל פתוח״ בע״מ מפעילה מסופי מכולות ומקבלת את רוב הכנסותיה בדולרים. כדי להתאים את מטבע החוב למטבע ההכנסות, הנפיקה החברה ב-1.1.2023 אג״ח צמודה לדולר האמריקאי (קרן וריבית).

האג״ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 4.5% המשולמת ב-31.12 של כל שנה, החל מ-31.12.2023. הערך הנקוב נפרע בתשלום אחד ב-31.12.2029. שערי הדולר הידועים מוצגים בטבלה.

שער הדולר (ש״ח לדולר)

מועד	שער
1.1.2023 (שער בסיס, הנפקה)	3.65
18.4.2026	3.82
31.12.2027	3.48

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

ב-18.4.2026 נסחרה האג״ח בשיעור תשואה שנתי לפדיון של 7%. מהו מחיר האג״ח ב-18.4.2026 (ל-100 ש״ח ע״נ)? השתמשו בשנה של 365 ימים. ספרו את הימים לפי כלל הקורס: הפרש התאריכים ועוד יום. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 89.24

ב. 93.88

ג. 95.80

ד. 97.75

ה. 102.50

סעיף ב

לתוכן העניינים

ב-31.12.2027, מיד לאחר תשלום הקופון של אותו יום, האג״ח נסחרת בשער של 98.40 (ל-100 ש״ח ע״נ), ושער הדולר הוא 3.48 ש״ח. מהו שיעור התשואה הריאלי השנתי לפדיון במועד זה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים). ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי.

א. 2.83%

ב. 3.36%

ג. 4.50%

ד. 5.36%

ה. 7.97%

סעיף ג

לתוכן העניינים

ב-1.7.2028 השווי הריאלי של האג״ח, אחרי התאמת זמן ולפי התשואה הריאלית באותו יום, הוא 102.10 ל-100 ש״ח ע״נ. שער הדולר ב-1.7.2028 לא נמסר, אבל ידוע שמ-31.12.2027 (אז היה השער 3.48 ש״ח) ועד 1.7.2028 עלה שער הדולר ב-2.5%. מהו מחיר האג״ח ב-1.7.2028? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 97.34

ב. 99.78

ג. 102.10

ד. 104.65

ה. 109.76

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. בסעיף א אפשר היה לוותר על התאמת הזמן, כי ההצמדה לדולר מפצה את המשקיע גם על הזמן שחלף מ-31.12.2025.

ב. בסעיף ב שער הדולר (3.48) נמוך משער ההנפקה (3.65), ולכן המחיר הריאלי של האג״ח גבוה מהשער שלה בבורסה.

ג. בסעיף ב יש להכפיל את השער 98.40 ב-3.48/3.65 לפני חילוץ IRR, באותו כיוון שבו הצמדנו את השווי בסעיף א.

ד. ירידה בשער הדולר מתחת לשער ההנפקה מגדילה את הקופונים שהמשקיע מקבל בשקלים בתקופה שנותרה עד הפדיון.

ה. התשואה שחולצה בסעיף ב היא תשואה נומינלית בשקלים, כי נקודת המוצא לחילוץ הייתה השער 98.40 הנקוב בשקלים.

שיעור 5א

מח"מ: חישוב מספרי וחיסון פיננסי

12 תרגילים | 3 תרגילים מאתגרים | 2 תרגילים בסגנון בחינה

רקע קצר: מח"מ וחיסון פיננסי

- מח"מ (משך חיים ממוצע, Duration) הוא הזמן הממוצע עד לקבלת התזרימים של נכס או עד לתשלום התזרימים של התחייבות. כל מועד משוקלל לפי הערך הנוכחי של התזרים שבו.
- בונים טבלה בשלוש עמודות: עיתוי t (בשנים), תזרים CF ותזרים כפול תקופה CF·t. מהוונים את שתי העמודות בשיעור התשואה לתקופת תשלום (חצי שנה: (1 + YTM)^(1/2) - 1).
- מח"מ = PV(CF·t) / P: הערך המהוון של עמודת CF·t חלקי הערך המהוון של עמודת CF, שהוא מחיר האג"ח או שווי ההתחייבות.
- נכס או התחייבות בתשלום יחיד: המח"מ הוא מועד התשלום, בלי חישוב. אג"ח עם קופונים: המח"מ קצר מהזמן לפדיון.
- מח"מ של תיק הוא ממוצע משוקלל של המח"מים, לפי משקלי השווי (שווי ההשקעה בנכס חלקי שווי התיק).
- חיסון פיננסי: בונים תיק נכסים ששוויו שווה לשווי ההתחייבות ושהמח"מ שלו שווה למח"מ ההתחייבות.
- שני נכסים: W_A·D_A + (1 - W_A)·D_B = D_L. סכום ההשקעה = W כפול שווי ההתחייבות, ומספר היחידות = סכום ההשקעה חלקי מחיר האג"ח.

תרגיל 1.א5 — מח"מ של התחייבות בתשלום יחיד

רמת קושי ★☆☆☆☆ | לתוכן העניינים

חברת "מגדלי הכרמל" בע"מ רכשה קרקע לבנייה. לפי ההסכם, החברה תשלם למוכר 3,600,000 ש"ח בתשלום אחד בעוד 7 שנים. הריבית להיוון ההתחייבות היא 6% לשנה.

מהו מח"מ ההתחייבות (בשנים)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 3.50

ב. 4.66

ג. 6.60

ד. 7.00

ה. 10.53

תרגיל 2.א5 מח"מ: הגדרה ונוסחה רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

יעל, אנליסטית צעירה בבית ההשקעות "מגדלור", מכינה מצגת ללקוחות על מח"מ של אגרות חוב. היא כתבה כמה הגדרות ומבקשת שתבחרו את הנכונה.

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. מח"מ הוא הזמן שנותר עד פדיון הקרן, ולכן לכל אג"ח שהקרן שלה נפרעת בעוד 5 שנים יש מח"מ של 5 שנים.

ב. מח"מ הוא הממוצע הפשוט של מועדי התשלום: סכום המועדים חלקי מספר התשלומים שנותרו באג"ח.

ג. מח"מ הוא שיעור התשואה לפדיון של האג"ח, כלומר הריבית שמשווה את ערך התזרימים למחיר.

ד. מח"מ הוא הזמן הממוצע עד לקבלת התזרימים, כשכל מועד משוקלל בערך הנוכחי של התזרים שבו.

ה. מח"מ הוא סכום התזרימים העתידיים, בלי היוון, חלקי מחיר האג"ח, ולכן הוא תמיד גדול מ-1.

תרגיל 3.א5 תכונות המח"מ: אפס קופון וגובה הקופון רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

בבורסה נסחרות ארבע אגרות חוב של חברת "אור ירוק" בע"מ. לכולן ערך נקוב 100 ש"ח, הקרן של כל אחת נפרעת בתשלום אחד בעוד 8 שנים, הקופון (אם יש) משולם פעם בשנה, וכולן נסחרות באותה תשואה לפדיון, 6% לשנה. ההבדל ביניהן הוא רק בריבית הנקובה, כמפורט בטבלה.

איזו מהטענות הבאות נכונה?

אגרות החוב של "אור ירוק"

אג"ח	ריבית נקובה שנתית	פדיון
א	0% (אפס קופון)	בעוד 8 שנים
ב	2%	בעוד 8 שנים
ג	5%	בעוד 8 שנים
ד	9%	בעוד 8 שנים

א. לכל ארבע אגרות החוב יש מח"מ של 8 שנים, משום שהקרן של כולן נפרעת באותו מועד.

ב. המח"מ של אג"ח ד הוא הארוך ביותר, משום שהקופון הגבוה מגדיל את סכום התזרימים שלה.

ג. המח"מ של אג"ח א הוא 4 שנים, משום שזו מחצית התקופה שנותרה עד הפדיון.

ד. המח"מ של אגרות החוב ב, ג ו-ד ארוך מ-8 שנים, משום שהקופונים מתווספים לקרן.

ה. המח"מ של אג"ח א הוא 8 שנים בדיוק, והמח"מ של אג"ח ד קצר מזה של כל השאר.

תרגיל 4.א5 מח"מ של תיק: ממוצע משוקלל לפי שווי רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

קרן ההשתלמות "אופק" מחזיקה בתיק של שלוש אגרות חוב. הנתונים מופיעים בטבלה. אג"ח ז היא אג"ח אפס קופון, הנפרעת בתשלום אחד בעוד 8 שנים, ולכן המח"מ שלה לא נרשם בטבלה.

מהו מח"מ התיק (בשנים)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

התיק של קרן "אופק"

אג"ח	מספר יחידות	מחיר ליחידה (ש"ח)	מח"מ (שנים)
ה	8,000	96.50	2.35
ו	5,000	112.40	6.80
ז	10,000	61.40	אפס קופון

א. 2.89

ב. 5.41

ג. 5.48

ד. 5.72

ה. 5.77

תרגיל 5.א5 משקלי חיסון משני נכסים רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת הביטוח "מעוז" בע"מ צריכה לחסן התחייבות שהמח"מ שלה 5.6 שנים. מחלקת ההשקעות בונה תיק משתי אגרות חוב: אג"ח קצרה שהמח"מ שלה 2.2 שנים, ואג"ח ארוכה שהמח"מ שלה 7.9 שנים.

איזה אחוז משווי התיק צריך להיות מושקע באג"ח הקצרה? אל תעגלו בשלבי הביניים, ועגלו את התשובה לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 21.78%

ב. 29.11%

ג. 40.35%

ד. 50.00%

ה. 59.65%

תרגיל 6.א5 מח"מ של אג"ח קופון שנתי רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ההסעות "דרך צלחה" בע"מ הנפיקה היום אג"ח בערך נקוב 100 ש"ח לתקופה של 5 שנים. האג"ח נושאת ריבית נקובה של 6% לשנה, המשולמת בסוף כל שנה, והקרן נפרעת בתשלום אחד בסוף השנה החמישית. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 8%.

מהו מח"מ האג"ח (בשנים)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 4.08

ב. 4.44

ג. 4.54

ד. 5.00

ה. 6.41

תרגיל 7.א5 חיסון פיננסי: המטרה ושתי הדרישות רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

לחברת "ספני הצפון" בע"מ יש התחייבות לתשלום אחד גדול בעוד 6 שנים. מול ההתחייבות היא מחזיקה רק פיקדונות לחודש. סמנכ"ל הכספים רוצה לחסן את החברה מפני שינויים בשיעורי הריבית באמצעות תיק של אגרות חוב.

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. התיק המחסן צריך לעמוד בשתי דרישות: שוויו שווה לשווי ההתחייבות, והמח"מ שלו 6 שנים.

ב. מספיק שהמח"מ של התיק יהיה 6 שנים. סכום ההשקעה בתיק אינו משפיע כלל על איכות החיסון.

ג. מספיק שהערך הנקוב של כל אגרות החוב בתיק יהיה שווה לסכום הנומינלי של התשלום בעוד 6 שנים.

ד. כדי לחסן, בוחרים את אגרות החוב עם התשואה לפדיון הגבוהה ביותר, בלי קשר למח"מ שלהן.

ה. המצב הנוכחי מחוסן היטב: פיקדונות לחודש כמעט אינם רגישים לריבית, ולכן אין סיכון ריבית.

תרגיל 8.א5 מח"מ של התחייבות בכמה תשלומים רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת "אורן הנדסה" בע"מ חתמה על הסכם עם ספק ציוד. לפי ההסכם תשלם החברה 200,000 ש"ח בעוד שנה, 300,000 ש"ח בעוד 3 שנים ו-500,000 ש"ח בעוד 5 שנים. הריבית להיוון ההתחייבות היא 7% לשנה.

מהו מח"מ ההתחייבות (בשנים)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 3.00

ב. 3.43

ג. 3.60

ד. 4.57

ה. 5.00

תרגיל 9.א5 מח"מ של אג"ח קופון חצי שנתי (t בשנים) רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

קרן הנאמנות "שקד" שוקלת לרכוש אג"ח של חברת "אגם כחול" בע"מ. ערכה הנקוב של האג"ח 100 ש"ח, והיא נושאת ריבית נקובה שנתית של 6% המשולמת פעמיים בשנה, בסוף כל חצי שנה. הקרן נפרעת בתשלום אחד בעוד 4 שנים. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 7.1225%.

מהו מח"מ האג"ח, בשנים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 2.25

ב. 3.48

ג. 3.54

ד. 3.61

ה. 7.21

תרגיל 10.א5 תכונות המח"מ: קופון, תשואה ורגישות לריבית רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

בקבוצת לימוד לקראת הבחינה נאספו כמה טענות על מח"מ של אגרות חוב שמשלמות קופון קבוע והקרן שלהן נפרעת בתשלום אחד בסוף התקופה (אלא אם נאמר אחרת).

איזו מהטענות הבאות **אינה** נכונה?

א. בשתי אגרות חוב עם אותו מועד פדיון ואותה תשואה לפדיון, לזו שהריבית הנקובה שלה גבוהה יותר יש מח"מ קצר יותר.

ב. עלייה בתשואה לפדיון מקצרת את המח"מ של אג"ח קופון, כי התזרימים הרחוקים מהווים בחדות רבה יותר.

ג. המח"מ של אג"ח אפס קופון אינו תלוי בתשואה לפדיון: הוא תמיד שווה לזמן שנותר עד הפדיון.

ד. כשהתשואות לפדיון עולות, אג"ח עם מח"מ ארוך יותר צפויה לרדת במחירה בשיעור חד יותר.

ה. באג"ח שהקופון שלה גבוה מאד, המח"מ יכול להיות ארוך מהזמן שנותר עד הפדיון שלה.

תרגיל 5א.11 מח״מ של אג״ח לשיעורין רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת ״שבילי הגליל״ בע״מ הנפיקה היום אג״ח בערך נקוב 400 ש״ח. הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, בסוף כל שנה. האג״ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 6% על יתרת הערך הנקוב, המשולמת בסוף כל שנה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 5%.

מהו מח״מ האג״ח (בשנים)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 2.37

ב. 2.44

ג. 2.50

ד. 3.68

ה. 4.00

תרגיל 5א.12 חיסון: סכום ההשקעה ומספר היחידות רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

קופת הגמל ״שלווה״ התחייבה לשלם 1,500,000 ש״ח בתשלום אחד בעוד 8 שנים. הריבית להיוון ההתחייבות היא 4.5% לשנה. הקופה רוצה לחסן את ההתחייבות באמצעות שתי אגרות חוב, שנתוניהן בטבלה.

כמה יחידות של אג״ח ב צריכה הקופה לרכוש? אל תעגלו בשלבי הביניים, ועגלו את התשובה ליחידה הקרובה.

אגרות החוב לחיסון

אג״ח	מחיר ליחידה (ש״ח)	מח״מ (שנים)
א	101.20	3.6
ב	84.50	10.4

א. 4,406

ב. 6,241

ג. 6,744

ד. 6,825

ה. 8,077

תרגילים מאתגרים

תרגילים קשים מהרגיל, שמשלבים כמה כללים בתרגיל אחד. מומלץ לגשת אליהם אחרי שהתרגילים הקודמים מוכרים.

תרגיל 5א.13 מח"מ של אג"ח עם קופון רבעוני מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת "נתיבי אנרגיה" בע"מ הנפיקה היום אג"ח בערך נקוב 1,000 ש"ח, לתקופה של 3 שנים. האג"ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 8% המשולמת בסוף כל רבעון, והקרן נפרעת בתשלום אחד בסוף התקופה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 6.1364%.

מהו מח"מ האג"ח, בשנים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 2.71

ב. 2.73

ג. 2.85

ד. 3.00

ה. 10.83

תרגיל 5א.14 חיסון התחייבות בשני תשלומים, כשחלק מהתיק כבר קיים מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת הביטוח "חוף מבטחים" בע"מ חייבת לשלם למבוטחים 900,000 ש"ח בעוד שנתיים ו-1,400,000 ש"ח בעוד 7 שנים. הריבית להיוון ההתחייבות היא 5% לשנה.

בתיק החברה יש כבר 4,500 יחידות של אג"ח א. מלבד היחידות האלה אין בתיק נכסים נוספים מול ההתחייבות. החברה רוצה שהתיק כולו (היחידות הקיימות יחד עם הרכישות החדשות) יחסן את ההתחייבות, והיא תשתמש רק בשתי אגרות החוב שבטבלה. את היחידות של אג"ח ב היא תרכוש לפי הצורך.

כמה יחידות **נוספות** של אג"ח א צריכה החברה לרכוש? אל תעגלו בשלבי הביניים, ועגלו את התשובה ליחידה הקרובה.

אגרות החוב

אג"ח	ערך נקוב	ריבית נקובה שנתית	פירעון הקרן	תשואה שנתית לפדיון
א	100	0% (אפס קופון)	תשלום אחד בעוד 3 שנים	4%
ב	100	6%, בסוף כל שנה	תשלום אחד בעוד 9 שנים	5%

א. 3,818

ב. 6,143

ג. 6,218

ד. 7,557

ה. 12,057

תרגיל 15.א5 בדיקת הצעת חיסון: שווי ומח״מ של התיק המוצע מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

לחברת ״גלי חוף״ בע״מ התחייבות לשלם 1,500,000 ש״ח בתשלום אחד בעוד 6 שנים. הריבית להיוון ההתחייבות היא 5% לשנה. יועץ השקעות הציע לחברה לחסן את ההתחייבות בשתי אגרות חוב, בערך נקוב 100 ש״ח כל אחת, ששתיהן נסחרות בתשואה שנתית לפדיון של 5%:

אג״ח א: אפס קופון, נפרעת בתשלום אחד בעוד 3 שנים.

אג״ח ב: ריבית נקובה של 4% המשולמת בסוף כל שנה, הקרן נפרעת בתשלום אחד בעוד 12 שנים.

היועץ הציע לרכוש 5,858 יחידות של אג״ח א ו-6,729 יחידות של אג״ח ב.

בדקו את ההצעה (אל תעגלו בשלבי הביניים). איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. התיק המוצע מחסן את ההתחייבות במלואה: שוויו שווה (בקירוב) לשווי ההתחייבות, והמח״מ שלו 6 שנים.

ב. המח״מ של התיק המוצע הוא 6 שנים, אבל שוויו נמוך בהרבה משווי ההתחייבות, ולכן החיסון חלקי בלבד.

ג. שווי התיק שווה (בקירוב) לשווי ההתחייבות, אבל המח״מ שלו 6.64 שנים, ולכן בעליית ריבית שווי הנכסים יירד יותר.

ד. שווי התיק שווה (בקירוב) לשווי ההתחייבות, אבל המח״מ שלו 6.55 שנים, ולכן בעליית ריבית שווי הנכסים יירד פחות.

ה. שווי התיק גבוה בהרבה משווי ההתחייבות, כי היועץ חישב את הסכומים לפי הסכום הנומינלי של ההתחייבות, 1,500,000 ש״ח.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

״רכבל הגליל״: חיסון התחייבות בתשלום אחד

חברת ״רכבל הגליל״ בע״מ הזמינה קרונות חדשים מיצרן באוסטריה. לפי ההסכם, החברה תשלם 2,400,000 ש״ח בתשלום אחד בעוד 5 שנים. הריבית להיוון תזרימי ההתחייבות היא 5.5% לשנה. החברה שוקלת לחסן את עצמה מפני שינויים בשיעורי הריבית על ידי השקעה בשתי סדרות של אגרות חוב:

אג״ח א: ערך נקוב 100 ש״ח, ריבית נקובה שנתית של 5% המשולמת בסוף כל שנה. הקרן נפרעת בתשלום אחד בעוד 3 שנים. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 6.5%.

אג״ח ב: ערך נקוב 100 ש״ח, ריבית נקובה שנתית של 3% המשולמת בסוף כל חצי שנה. הקרן נפרעת בתשלום אחד בעוד 7 שנים. שיעור התשואה השנתי (האפקטיבי) לפדיון הוא 8.16%.

אל תעגלו בשלבי הביניים.

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו שווי ההתחייבות היום, ומהו המח״מ שלה? עגלו את השווי לשקל השלם.

א. שווי 1,836,322 ש״ח, מח״מ 5.00 שנים

ב. שווי 1,882,353 ש״ח, מח״מ 5.00 שנים

ג. שווי 2,400,000 ש״ח, מח״מ 2.50 שנים

ד. שווי 2,400,000 ש״ח, מח״מ 5.00 שנים

ה. שווי 3,136,704 ש״ח, מח״מ 5.00 שנים

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהו מחיר אג״ח ב? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 45.60

ב. 72.89

ג. 73.59

ד. 89.44

ה. 100.00

סעיף ג

לתוכן העניינים

מהו המח״מ של כל אחת מאגרות החוב (בשנים)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. אג״ח א: 2.74, אג״ח ב: 4.59

ב. אג״ח א: 2.86, אג״ח ב: 6.23

ג. אג״ח א: 2.86, אג״ח ב: 12.46

ד. אג״ח א: 3.00, אג״ח ב: 7.00

ה. אג״ח א: 3.44, אג״ח ב: 10.58

סעיף ד

לתוכן העניינים

כמה יחידות של אג״ח ב צריכה החברה לרכוש כדי לחסן את ההתחייבות? עגלו ליחידה הקרובה.

א. 9,107

ב. 11,661

ג. 12,144

ד. 15,846

ה. 20,710

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

״קמפוס ירוק״: חיסון התחייבות בתשלומים שנתיים

חברת ״קמפוס ירוק״ בע״מ, המפעילה מעונות סטודנטים, התחייבה לשלם לקבלן 5 תשלומים שנתיים שווים של 150,000 ש״ח כל אחד. התשלום הראשון ישולם בעוד שנתיים, והאחרון בעוד 6 שנים. הריבית להיוון תזרימי ההתחייבות היא 6% לשנה. החברה שוקלת לחסן את עצמה מפני שינויים בשיעורי הריבית באמצעות שתי סדרות של אגרות חוב:

אג״ח א: ערך נקוב 100 ש״ח, ריבית נקובה שנתית של 4% המשולמת בסוף כל חצי שנה. הקרן נפרעת בתשלום אחד בעוד שנתיים. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 5.0625%.

אג״ח ב: אג״ח אפס קופון בערך נקוב 100 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד בעוד 8 שנים. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 6%.

אל תעגלו בשלבי הביניים.

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו מח״מ ההתחייבות (בשנים)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 2.88

ב. 3.09

ג. 3.88

ד. 4.00

ה. 6.00

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהו מח״מ אג״ח א (בשנים)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 1.25

ב. 1.90

ג. 1.94

ד. 2.00

ה. 3.88

סעיף ג

לתוכן העניינים

מהו הסכום שעל החברה להשקיע באג״ח ב כדי לחסן את ההתחייבות? עגלו לשקל השלם.

א. 187,136

ב. 191,097

ג. 202,546

ד. 240,439

ה. 404,992

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. אם החברה תחליף את אג״ח ב באג״ח אפס קופון ל-3 שנים, היא עדיין תוכל לחסן את ההתחייבות יחד עם אג״ח א, במשקלים אחרים.

ב. כדי לחסן מספיק שסכום ההשקעה בשתי אגרות החוב יהיה שווה לסכום הנומינלי של התשלומים, 750,000 ש״ח.

ג. המח״מ של אג״ח א קצר, ולכן הרגישות של מחירה לשינויי ריבית גבוהה מזו של אג״ח ב.

ד. אם החברה תשקיע את כל הסכום באג״ח ב, שווי התיק יגיב לשינויי ריבית בדיוק כמו שווי ההתחייבות.

ה. בתיק של שתי אגרות חוב, מח״מ אחת צריך להיות קצר ממח״מ ההתחייבות ושל השנייה ארוך ממנו, וכאן זה מתקיים.

שיעור 6

תמחור מניות: מודל הדיבידנדים והצמיחה, תשואת דיבידנד, מכפיל רווח ו-PVGO

22 תרגילים | 3 תרגילים מאתגרים | 2 תרגילים בסגנון בחינה

תרגיל 6.1 העיקרון הבסיסי בתמחור מניה

רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

לפי הגישה הבסיסית לתמחור מניות שנלמדה בקורס, מחיר מניה היום הוא:

א. הערך הנוכחי של הדיבידנדים העתידיים הצפויים, בדרך כלל לאינסוף, לפי שיעור הצמיחה g ושיעור התשואה הנדרש r

ב. הערך הנוכחי של הדיבידנדים שהמניה חילקה בשנים האחרונות, משום שהם מעידים על יכולת החלוקה של החברה

ג. הרווח למניה בשנה שחלפה כפול מכפיל הרווח הממוצע בענף, משום שמחיר המניה נגזר מהרווחים המדווחים

ד. הדיבידנד האחרון ששולם חלקי (r - g), משום שהדיבידנד ההיסטורי הוא הנתון הוודאי היחיד שבידינו

ה. הערך הנוכחי של הדיבידנדים הצפויים בחמש השנים הקרובות בלבד, משום שאי אפשר להוון תזרים אינסופי של תשלומים

תרגיל 6.2 נוסחה 1: מחיר מניה בצמיחה קבועה

רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

״קרחון״ בע״מ, יצרנית ארטיקים מהצפון, שילמה אתמול דיבידנד של 1.60 ש״ח למניה. בשנה הבאה היא צפויה לשלם דיבידנד של 1.68 ש״ח למניה. הדיבידנד צמח בשנים האחרונות בשיעור 5% לשנה, והוא צפוי להמשיך לצמוח בשיעור זה לנצח. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 12%.

מהו מחיר המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 9.88 ש״ח

ב. 14.00 ש״ח

ג. 22.86 ש״ח

ד. 24.00 ש״ח

ה. 25.20 ש״ח

תרגיל 6.3 חילוץ שיעור התשואה הנדרש (נוסחה 2) רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

מניית "בייגל של שישי" בע"מ, רשת מאפיות, נסחרת היום במחיר 64 ש"ח. הדיבידנד הבא, בסך 2.56 ש"ח למניה, ישולם בעוד שנה, והדיבידנד צפוי לצמוח בשיעור קבוע של 3% לשנה.

מהו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 1.00%

ב. 3.00%

ג. 4.00%

ד. 7.00%

ה. 7.12%

תרגיל 6.4 חילוץ שיעור הצמיחה (נוסחה 3) רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

מניית "תה וסבלנות" בע"מ, יבואנית תה, נסחרת כעת במחיר 45 ש"ח. החברה צפויה לשלם בשנה הבאה דיבידנד של 3.60 ש"ח למניה, ושיעור התשואה הנדרש על המניה הוא 11%.

מהי הערכת השוק לגבי שיעור הצמיחה השנתי הקבוע בדיבידנדים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. -3.00%

ב. 3.00%

ג. 8.00%

ד. 11.00%

ה. 19.00%

תרגיל 6.5 תשואת דיבידנד (נוסחה 4) רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

רפי מחזיק במניות "פוך וחמים" בע"מ, יצרנית נעלי בית. החברה שילמה אתמול דיבידנד של 2.00 ש"ח למניה, ובשנה הבאה תשלם 2.16 ש"ח למניה. הדיבידנד צומח בשיעור קבוע של 8% לשנה, ושיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 14%.

חשבו את תשואת הדיבידנד של המניה לפי הדיבידנד העתידי הקרוב ומחיר המניה היום. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 5.56%

ב. 6.00%

ג. 6.48%

ד. 8.00%

ה. 14.00%

תרגיל 6.6 תשואת דיבידנד: דיבידנד עתידי מול היסטורי רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

אנליסטית בבית השקעות מחשבת את תשואת הדיבידנד של מניה. איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. תשואת הדיבידנד היא היחס בין מחיר המניה לבין הרווח למניה בשנה שחלפה, כי הרווח הוא המקור שממנו משולם הדיבידנד.

ב. כאשר הדיבידנד צומח, תשואת דיבידנד שמחושבת לפי הדיבידנד ההיסטורי תהיה גבוהה מזו שמחושבת לפי הדיבידנד העתידי הקרוב.

ג. מאחר שדיבידנד היסטורי אינו חלק מתמחור המניה, אסור להשתמש בו בחישוב תשואת דיבידנד, גם כשאין תחזית לדיבידנד הבא.

ד. תשואת הדיבידנד מחושבת ביחס למחיר שבו המשקיע רכש את המניה בעבר, ולא ביחס למחיר היום, כי זה הסכום שהשקיע בפועל.

ה. לבחינת כדאיות ההשקעה עדיף לחשב לפי הדיבידנד הצפוי ומחיר המניה היום. בהיעדר תחזית, הדיבידנד האחרון משמש קירוב.

תרגיל 6.7 מכפיל רווח: חילוץ מחיר מניה ו-EPS רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

״מכבסת הבועה״ בע״מ, רשת מכבסות שכונתיות, הנפיקה 2,400,000 מניות. הרווח הנקי של החברה בשנה שחלפה היה 18,000,000 ש״ח, והיא חילקה דיבידנד של 3 ש״ח למניה. לפי תחזית ההנהלה, הרווח הנקי בשנה הבאה יעלה ל-21,000,000 ש״ח. מכפיל הרווח של החברה, על בסיס הרווח בשנה שחלפה, הוא 12.

מהו מחיר המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 1.60 ש״ח

ב. 7.50 ש״ח

ג. 36.00 ש״ח

ד. 90.00 ש״ח

ה. 105.00 ש״ח

תרגיל 6.8 מכפיל רווח: משמעות, היסטורי מול עתידי רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות לגבי מכפיל הרווח (PE) נכונה?

א. מכפיל רווח של 8 משמעו החזר השקעה בתוך כ-8 שנים, בהנחה שהרווח למניה יישאר קבוע ויחולק כולו כדיבידנד.

ב. מכפיל הרווח הוא היחס בין הרווח למניה לבין מחיר המניה, ולכן מכפיל גבוה מעיד על מניה זולה יחסית.

ג. כאשר הרווח הצפוי לשנה הבאה גבוה מהרווח בשנה שחלפה, המכפיל העתידי גבוה מהמכפיל ההיסטורי.

ד. המכפיל ההיסטורי נכון יותר כלכלית מהמכפיל העתידי, כי החזר ההשקעה של המשקיע נשען על רווחים שכבר דווחו.

ה. מכפיל הרווח מחושב כיחס בין מחיר המניה לבין הדיבידנד למניה, כי רק הדיבידנד מגיע בפועל למשקיע.

תרגיל 6.9 מיקום הדיבידנד הקרוב על ציר הזמן רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברה משלמת דיבידנד פעם בשנה, והדיבידנד צומח בשיעור קבוע. איזו מהטענות הבאות נכונה לפי המוסכמות שנלמדו בקורס?

א. אם הדיבידנד האחרון חולק אתמול, הדיבידנד העתידי הקרוב צפוי בעוד שנה, ונוסחה 1 מובילה ישירות למחיר המניה היום.

ב. אם הדיבידנד האחרון חולק לפני שנה, הדיבידנד העתידי הקרוב צפוי בעוד שנה, ונוסחה 1 מובילה ישירות למחיר המניה היום.

ג. אם הדיבידנד הקרוב צפוי מחר, נוסחה 1 מובילה ישירות למחיר המניה היום, כי מחר קרוב מאד להיום.

ד. אם הדיבידנד הקרוב צפוי בעוד מספר ימים, אפשר לחלץ את שיעור התשואה הנדרש ישירות לפי נוסחה 2, $r = g + Div/Ps$, בלי שום התאמה.

ה. דיבידנד שחולק אתמול עדיין רלוונטי לתמחור, ולכן מוסיפים אותו למחיר שמתקבל בנוסחה 1.

תרגיל 6.10 דיבידנד בעוד מספר ימים (תחילת תקופה) עם צמיחה רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

"פיצה בחצות" בע"מ צפויה לשלם את הדיבידנד השנתי שלה, בסך 3 ש"ח למניה, בעוד מספר ימים. הדיבידנד צפוי לצמוח בשיעור 4% לשנה, ושיעור התשואה הנדרש על המניה הוא 12%.

מהו מחיר המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 37.50 ש"ח

ב. 39.00 ש"ח

ג. 42.00 ש"ח

ד. 43.68 ש"ח

ה. 47.04 ש"ח

תרגיל 6.11 צמיחה אפס כברירת מחדל, דיבידנד מחר ושווי שוק רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

בחברת ״שקט בספרייה״ בע״מ 4,000,000 מניות. החברה משלמת בכל שנה דיבידנד של 1.50 ש״ח למניה, והדיבידנד הקרוב ישולם מחר. אין בידינו שום נתון על צמיחה צפויה בדיבידנד. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 6%.

מהו שווי השוק של החברה היום? הציגו את התשובה במיליוני ש״ח, מעוגלת לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 6.00 מיליון ש״ח

ב. 94.34 מיליון ש״ח

ג. 100.00 מיליון ש״ח

ד. 106.00 מיליון ש״ח

ה. 112.36 מיליון ש״ח

תרגיל 6.12 דיבידנד שחולק לפני שנה: הדיבידנד הבא בזמן 0 רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

״שעון שבת״ בע״מ משלמת דיבידנד כל שנה, בלי לפספס אף שנה. הדיבידנד חולק לאחרונה לפני שנה, בסך 6 ש״ח למניה, והוא צומח בשיעור קבוע של 5% לשנה. מחיר ההון העצמי הוא 13% לשנה.

מהו שווי המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 75.00 ש״ח

ב. 78.75 ש״ח

ג. 82.69 ש״ח

ד. 84.75 ש״ח

ה. 88.99 ש״ח

תרגיל 6.13 מכפיל רווח על בסיס מחיר מנוסחה 1 רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

״חומוס של אחרי הצבא״ בע״מ משלמת דיבידנד כל שנה. אתמול חולק דיבידנד של 4 ש״ח למניה. הדיבידנד צומח בשיעור קבוע של 3% לשנה, ומחיר ההון העצמי הוא 11%. הרווח למניה (EPS) בשנה שחלפה היה 6.40 ש״ח.

מהו מכפיל הרווח (PE) של החברה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 0.12

ב. 7.81

ג. 8.05

ד. 8.67

ה. 8.93

תרגיל 6.14 צמיחה משתנה: שיטת החישוב רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

מניה צפויה לשלם דיבידנדים בסכומים משתנים בתום שנים 1 עד 4. החל מהדיבידנד של שנה 4 הדיבידנד צומח בשיעור קבוע לנצח (כלומר הדיבידנד של שנה 5 גבוה מזה של שנה 4 בשיעור g, וכן הלאה).

איזו מהטענות הבאות נכונה לגבי דרך החישוב של מחיר המניה היום?

א. מפעילים את נוסחה 1 על הדיבידנד של שנה 4. התוצאה היא ערך לזמן 4, ומוסיפים אותה לדיבידנד של שנה 4 לפני הפעלת NPV.

ב. מפעילים את נוסחה 1 על הדיבידנד של שנה 1, עם שיעור צמיחה ממוצע של כל השנים, והתוצאה היא ערך לזמן 0.

ג. מהוונים את הדיבידנדים של שנים 1 עד 4 בפונקציית PV ולא ב-NPV, משום שמדובר בסדרה של תשלומים שנתיים.

ד. התוצאה של נוסחה 1 על הדיבידנד של שנה 4 היא כבר ערך לזמן 0, ולכן מחברים אותה ל-NPV של הדיבידנדים בשנים 1 עד 3.

ה. מפעילים את נוסחה 1 על הדיבידנד של שנה 4. התוצאה היא ערך לזמן 3, ומוסיפים אותה לדיבידנד של שנה 3 לפני הפעלת NPV.

תרגיל 6.15 PVGO ואחוז מערך המניה (נוסחאות 8-9) רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

מניית "המורה הישנוני" בע"מ, רשת מכינות לפסיכומטרי, נסחרת ב-60 ש"ח. מחיר ההון העצמי הוא 8%, והרווח למניה צפוי לעמוד על 4.20 ש"ח.

איזה אחוז מערך המניה נובע מהזדמנויות צמיחה (PVGO)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 7.00%

ב. 7.50%

ג. 12.50%

ד. 14.29%

ה. 87.50%

תרגיל 6.16 דיבידנד היסטורי מלפני כמה שנים ודיבידנד קרוב בעוד מספר ימים רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

"גרעינים ובוטנים" בע"מ משלמת דיבידנד כל שנה. לפני 4 שנים הדיבידנד היה 5 ש"ח למניה, והדיבידנד הקרוב ישולם בעוד מספר ימים. הדיבידנד צומח בשיעור קבוע של 3% לשנה, ומחיר ההון העצמי הוא 9%.

מהו שווי המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 93.79 ש"ח

ב. 99.26 ש"ח

ג. 102.23 ש"ח

ד. 105.30 ש"ח

ה. 111.43 ש"ח

תרגיל 6.17 תשואת דיבידנד היסטורית וחילוץ r (נוסחה 6) רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

"כרית אוויר" בע"מ, יצרנית מזרנים, חילקה אתמול את הדיבידנד השנתי שלה, בסך 3 ש"ח למניה. דיבידנד זה משקף תשואת דיבידנד של 6% ביחס למחיר המניה היום. מעתה הדיבידנד צפוי לצמוח בשיעור קבוע של 2% לשנה.

בהנחה שמחיר המניה בשוק משקף נתונים אלו, מהו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 4.00%

ב. 6.00%

ג. 6.12%

ד. 8.00%

ה. 8.12%

תרגיל 6.18 PVGO כאשר המחיר אינו נתון רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

"ספסל בפארק" בע"מ צופה לחלק בעוד שנה דיבידנד של 2.40 ש"ח למניה, אף שהרווח למניה הוא 4 ש"ח. את היתרה החברה משקיעה בפרויקטים, והדיבידנד צפוי לצמוח בשיעור 4% לשנה. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 9%.

מהו ה-PVGO (הערך הנוכחי של הזדמנויות הצמיחה) למניה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. -3.56 ש"ח

ב. 3.56 ש"ח

ג. 21.33 ש"ח

ד. 35.56 ש"ח

ה. 44.44 ש"ח

תרגיל 6.19 PVGO: משמעות כלכלית רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות לגבי הערך הנוכחי של הזדמנויות הצמיחה (PVGO) **אינה** נכונה?

א. PVGO של 5 ש"ח משמעו שאם החברה תחליט להפסיק להשקיע ולחלק את כל הרווח כדיבידנד, מחיר המניה יעלה ב-5 ש"ח.

ב. PVGO הוא ההפרש בין מחיר המניה בהנחת צמיחה לבין מחיר המניה התיאורטי אילו החברה הייתה מחלקת את כל הרווח למניה כדיבידנד.

ג. במחיר המניה ללא צמיחה מציבים במונה את הרווח למניה ובמכנה את r בלבד (ולא $(r - g)$).

ד. צמיחת הדיבידנד נובעת מכך שהחברה אינה מחלקת את כל הרווח כדיבידנד ומשקיעה את היתר.

ה. כאשר מחיר המניה נתון בשאלה, ברירת המחדל היא שהוא משקף את מחיר המניה בהנחת צמיחה.

תרגיל 6.20 דיבידנדים משתנים ואחר כך צמיחה קבועה רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

נוי מחזיקה במניות "חממות השרון" בע"מ ומצפה לדיבידנד של 5 ש"ח בעוד שנה, 8 ש"ח בעוד שנתיים ו-12 ש"ח בעוד 3 שנים. החל מהדיבידנד של שנה 3 הדיבידנד צפוי לצמוח בשיעור קבוע של 3% לשנה לנצח (כלומר הדיבידנד של שנה 4 גבוה ב-3% מזה של שנה 3, וכן הלאה). שיעור התשואה הנדרש על נכס ברמת סיכון זהה הוא 11%.

מהו המחיר המינימלי שבו תסכים נוי למכור את המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. ניתן להיעזר באקסל.

הדיבידנדים הצפויים למניה

שנה	1	2	3	4 ואילך
דיבידנד (ש"ח)	5	8	12	צמיחה של 3% לשנה

א. 99.54 ש"ח

ב. 126.25 ש"ח

ג. 129.45 ש"ח

ד. 132.74 ש"ח

ה. 161.00 ש"ח

תרגיל 6.21 — דיבידנד ראשון נדחה: התאמה אחורה על ציר הזמן

רמת קושי ★★★★☆

לתוכן העניינים

״רובו-קיפול״ בע״מ, סטארט-אפ לרובוטים שמקפלים כביסה, לא תחלק דיבידנד בשנים הקרובות. הדיבידנד הראשון, בסך 4.50 ש״ח למניה, ישולם בעוד 4 שנים, ומאז ישולם דיבידנד בכל שנה, הצומח בשיעור 3% לשנה לנצח. מחיר ההון העצמי הוא 12%.

מהו מחיר המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 31.78 ש״ח

ב. 35.59 ש״ח

ג. 39.86 ש״ח

ד. 44.64 ש״ח

ה. 50.00 ש״ח

תרגיל 6.22 — צמיחה משתנה עם דיבידנד קרוב בזמן 0

רמת קושי ★★★★★

לתוכן העניינים

האחיין שוקל לרכוש מניה של ״הפוך על הפוך״ בע״מ, רשת בתי קפה. לפני שנה חילקה החברה דיבידנד של 4 ש״ח למניה, והדיבידנד הקרוב ישולם מחר. עד כה צמח הדיבידנד בשיעור קבוע של 10% לשנה, וקצב זה יימשך עד וכולל הדיבידנד שישולם בעוד 3 שנים. מהדיבידנד שאחריו (בעוד 4 שנים) ואילך, שיעור הצמיחה ירד ל-4% לשנה לנצח. מחיר ההון העצמי הוא 14%.

מהו מחיר המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. ניתן להיעזר באקסל.

א. 48.55 ש״ח

ב. 50.71 ש״ח

ג. 53.41 ש״ח

ד. 56.22 ש״ח

ה. 57.81 ש״ח

תרגילים מאתגרים

תרגילים קשים מהרגיל, שמשלבים כמה כללים בתרגיל אחד. מומלץ לגשת אליהם אחרי שהתרגילים הקודמים מוכרים.

תרגיל 6.23 חילוץ r כשהדיבידנד הקרוב בזמן 0 ודיבידנד היסטורי מלפני שנים מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

"רוטב סודי" בע"מ, יצרנית רטבים, משלמת דיבידנד כל שנה, בלי לפספס אף שנה. הדיבידנד לפני שנתיים היה 10 ש"ח למניה, והוא צומח בשיעור קבוע של 4% לשנה. הדיבידנד הקרוב ישולם בעוד מספר ימים, ומחיר המניה בשוק היום הוא 150 ש"ח.

מהו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 10.67%

ב. 11.21%

ג. 11.50%

ד. 12.08%

ה. 12.43%

תרגיל 6.24 צמיחה משתנה משלוש שנים ועד צמיחה קבועה, ומכפיל רווח מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

"בורקס מהיר" בע"מ, רשת דוכני בורקס, הנפיקה 2,000,000 מניות. הרווח הנקי של החברה בשנה שחלפה היה 9,000,000 ש"ח, ואתמול היא שילמה דיבידנד של 2 ש"ח למניה. הדיבידנד בעוד שנה, בעוד שנתיים ובעוד 3 שנים צפוי להיות גבוה ב-15% מהדיבידנד הקודם לו. מהדיבידנד של שנה 4 ואילך, כל דיבידנד יהיה גבוה ב-4% מקודמו, לנצח. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 11%.

מהו מכפיל הרווח (PE) של החברה, על בסיס הרווח בשנה שחלפה ומחיר המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. ניתן להיעזר באקסל.

שיעור הגידול בדיבידנד לעומת הדיבידנד הקודם

שנה	1	2	3	4 ואילך
שיעור גידול	15%	15%	15%	4% לשנה, לנצח

א. 7.63

ב. 8.49

ג. 8.77

ד. 9.09

ה. 19.74

תרגיל 6.25 תשואת דיבידנד, r ו-g: טענות עדינות מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

מניה מתומחרת לפי נוסחה 1. הדיבידנד הקרוב ישולם בעוד שנה, והדיבידנד צפוי לצמוח בשיעור קבוע g לנצח, כאשר g נמוך מ-r. איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. הכפלת הדיבידנד הצפוי, בלי שינוי ב-r וב-g, מכפילה את מחיר המניה ולכן מכפילה גם את תשואת הדיבידנד, שהיא יחס ישר לדיבידנד.

ב. תשואת הדיבידנד לפי הדיבידנד העתידי הקרוב שווה ל-r פחות g, ולכן הכפלת הדיבידנד הצפוי, בלי שינוי ב-r וב-g, מכפילה את המחיר ומשאירה את תשואת הדיבידנד ללא שינוי.

ג. תשואת הדיבידנד לפי הדיבידנד ההיסטורי האחרון שווה גם היא ל-r פחות g, כי הפער בין הדיבידנד ההיסטורי לבין העתידי מתבטל ביחס למחיר המניה.

ד. עלייה בשיעור הצמיחה g, בלי שינוי ב-r ובדיבידנד הצפוי, מעלה את מחיר המניה ולכן מעלה גם את תשואת הדיבידנד, כי הדיבידנדים העתידיים גדולים יותר.

ה. עלייה בשיעור התשואה הנדרש r, בלי שינוי ב-g ובדיבידנד הצפוי, מורידה את מחיר המניה ולכן מורידה גם את תשואת הדיבידנד, כי שני הגדלים נעים יחד.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

״שוקו בשקית״: מחיר, מכפיל ו-PVGO

״שוקו בשקית״ בע״מ היא מחלבה ותיקה שמניותיה נסחרות בבורסה. בחברה 40,000,000 מניות. בשנה שחלפה הרוויחה החברה 112,000,000 ש״ח, ואתמול שילמה את הדיבידנד השנתי שלה, בסך 1.60 ש״ח למניה.

החברה מחלקת רק חלק מהרווח ומשקיעה את היתר בקו מוצרים חדש (שוקו בטעם פיסטוק), ולכן הדיבידנד צפוי לצמוח בשיעור קבוע של 5% לשנה לנצח. אנליסטים מעריכים שהרווח למניה בשנה הבאה יהיה 3.08 ש״ח. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 9%.

נתוני החברה

נתון	ערך
מספר מניות	40,000,000
רווח נקי בשנה שחלפה	112,000,000 ש״ח
דיבידנד ששולם אתמול	1.60 ש״ח למניה
צמיחה צפויה בדיבידנד	5% לשנה, לנצח
רווח למניה צפוי לשנה הבאה	3.08 ש״ח
שיעור התשואה הנדרש	9%

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו מחיר המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 18.67 ש״ח

ב. 40.00 ש״ח

ג. 42.00 ש״ח

ד. 43.60 ש״ח

ה. 45.78 ש״ח

סעיף ב

לתוכן העניינים

מחיר המניה שחושב בסעיף א הוא 42 ש״ח. מהו מכפיל הרווח העתידי של החברה (על בסיס הרווח הצפוי לשנה הבאה)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 13.64

ב. 14.29

ג. 15.00

ד. 25.00

ה. 26.25

סעיף ג

לתוכן העניינים

השתמשו במחיר המניה מסעיף א (42 ש״ח) וברווח למניה הצפוי לשנה הבאה. מהו ה-PVGO למניה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. -7.78 ש״ח

ב. 7.78 ש״ח

ג. 10.89 ש״ח

ד. 23.33 ש״ח

ה. 34.22 ש״ח

סעיף ד

לתוכן העניינים

לאור נתוני החברה ותוצאות הסעיפים הקודמים, איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. אם הדירקטוריון יחליט לחלק מעתה את כל הרווח כדיבידנד ולהפסיק להשקיע בקו המוצרים החדש, מחיר המניה צפוי לעלות בסכום ה-PVGO שחושב בסעיף ג.

ב. המכפיל העתידי נמוך מההיסטורי כי הרווח הצפוי גבוה מהרווח שדווח. כשאפשר להעריך את הרווח העתידי, המכפיל העתידי רלוונטי יותר כלכלית.

ג. המכפיל ההיסטורי (15) עדיף תמיד על המכפיל העתידי (13.64), משום שהוא מבוסס על רווח מדווח ומבוקר ולא על הערכה של אנליסטים.

ד. מכפיל היסטורי של 15 משמעו שהמשקיע יחזיר את השקעתו בתוך 15 שנה בכל מקרה, גם אם הרווח למניה ישתנה וגם אם לא יחולק כולו.

ה. תשואת הדיבידנד לפי הדיבידנד העתידי הקרוב שווה ל-9%, כלומר לשיעור התשואה הנדרש, כי מחיר המניה נגזר מנוסחה 1.

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

"ענן תשע": דיבידנד נדחה וצמיחה בשלבים

"ענן תשע" בע"מ היא חברת אחסון ענן צעירה. החברה משקיעה כעת את כל רווחיה, ולכן לא תחלק דיבידנד בשנתיים הקרובות.

לפי תוכנית ההנהלה, הדיבידנד הראשון ישולם בתום שנה 3, בסך 2 ש"ח למניה. הדיבידנדים בתום שנים 4 ו-5 יצמחו בשיעור 20% לשנה. מהדיבידנד של שנה 6 ואילך, הדיבידנד יצמח בשיעור קבוע של 4% לשנה לנצח (כלומר הדיבידנד של שנה 6 גבוה ב-4% מזה של שנה 5). שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 12%. ניתן להיעזר באקסל.

הדיבידנדים הצפויים למניה (ש"ח)

שנה	1	2	3	4	5	6 ואילך
דיבידנד	0	0	2.00	2.40	2.88	צמיחה של 4% לשנה

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו הערך, נכון לתום שנה 5, של כל הדיבידנדים שישולמו משנה 6 ואילך? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 24.96 ש"ח

ב. 33.43 ש"ח

ג. 36.00 ש"ח

ד. 37.44 ש"ח

ה. 41.93 ש"ח

סעיף ב

לתוכן העניינים

הערך שחושב בסעיף א (נכון לתום שנה 5) הוא 37.44 ש"ח. מהו מחיר המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 24.19 ש"ח

ב. 25.01 ש"ח

ג. 25.83 ש"ח

ד. 28.93 ש"ח

ה. 42.02 ש"ח

סעיף ג

לתוכן העניינים

משקיע שוקל לקנות את המניה בתום שנה 2, שנה אחת לפני תשלום הדיבידנד הראשון. מהו המחיר הצפוי של המניה בתום שנה 2, בהנחה שהתחזיות ושיעור התשואה הנדרש לא ישתנו? היעזרו בערך שחושב בסעיף א (37.44 ש"ח, נכון לתום שנה 5). עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 20.59 ש"ח

ב. 25.00 ש"ח

ג. 25.83 ש"ח

ד. 28.93 ש"ח

ה. 32.40 ש"ח

סעיף ד

לתוכן העניינים

נניח שבפועל המניה נסחרת היום בבורסה ב-30 ש"ח, אף שהמשקיעים מצפים בדיוק לאותם דיבידנדים. איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. המחיר בשוק מגלם שיעור תשואה נדרש נמוך מ-12% על המניה.

ב. המחיר בשוק מגלם שיעור תשואה נדרש גבוה מ-12% על המניה.

ג. מאחר שהחברה לא תחלק דיבידנד בשנתיים הקרובות, שווי המניה היום צריך להיות אפס, והמחיר 30 ש"ח משקף ספקולציה בלבד.

ד. הפער נובע מטעות במודל: היה צריך להוון את הדיבידנד של שנה 3 כאילו ישולם בעוד שנה, כי הוא הדיבידנד העתידי הקרוב.

ה. אילו המודל היה מניח צמיחה ארוכת טווח גבוהה מ-4% (ללא שינוי ביתר הנתונים), מחיר המודל היה יורד והפער מול מחיר השוק היה גדל.

שיעור 7

תמחור מניות, יישומים: מכפיל ענפי, PVGO, תשואת דיבידנד, צמיחה משתנה ודיבידנד רבעוני

16 תרגילים | 3 תרגילים מאתגרים | 2 תרגילים בסגנון בחינה

תרגיל 7.1 תמחור מניה בנוסחה 1 (דיבידנד צומח)

רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״פיתות הדרום״ בע״מ צפויה לחלק דיבידנד של 6 ש״ח למניה. הדיבידנד צפוי לצמוח בשיעור של 4% לשנה, לנצח, ובעלי המניות דורשים תשואה של 12% לשנה.

מהו מחיר המניה בשוק היום?

א. 37.50 ש״ח

ב. 50.00 ש״ח

ג. 75.00 ש״ח

ד. 78.00 ש״ח

ה. 81.00 ש״ח

תרגיל 7.2 שווי כלכלי מול מחיר שוק

רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

אנליסטית בבית ההשקעות ״קופסת שימורים״ חישבה שהערך הנוכחי של תזרים הדיבידנדים הצפוי ממניית ״שוקי הגליל״ בע״מ הוא 64 ש״ח. המניה נסחרת בבורסה במחיר 80 ש״ח.

איזו מהטענות נכונה?

א. לא נמליץ לרכוש: המחיר בשוק גבוה מהשווי הכלכלי, ולכן המניה מתומחרת ביתר (בהנחה שההערכה אמינה).

ב. כדאי לרכוש: מחיר שוק גבוה מהשווי הכלכלי מעיד שהשוק צופה למניה תשואה גבוהה יותר מזו שבחישוב.

ג. כדאי לרכוש: ההפרש של 16 ש״ח בין מחיר השוק לערך הנוכחי הוא ה-PVGO, כלומר ערך הזדמנויות הצמיחה.

ד. אין משמעות להשוואה: מחיר השוק שווה תמיד לערך הנוכחי של הדיבידנדים, ולכן ההפרש הוא טעות בחישוב.

ה. לא נמליץ לרכוש: מחיר השוק נקבע לפי הערך הנוכחי של הדיבידנדים, ולכן ירד כבר מחר בדיוק ל-64 ש״ח.

תרגיל 7.3 מכפיל רווח היסטורי (ברירת מחדל) מול עתידי

רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

מניית ״רובוטיקה עממית״ בע״מ נסחרת היום ב-54 ש״ח, ושווי השוק של החברה הוא 108 מיליון ש״ח. בשנת 2024 דיווחה החברה על רווח למניה של 4.00 ש״ח, ובדוחות האחרונים, לשנת 2025, דיווחה על רווח למניה של 4.50 ש״ח. האנליסטים צופים רווח למניה של 6.00 ש״ח לשנת 2026.

מהו מכפיל הרווח של המניה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 8.33

ב. 9.00

ג. 10.29

ד. 12.00

ה. 13.50

תרגיל 7.4 משמעות מכפיל הרווח והשוואה בין מניות

רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

מכפיל הרווח של מניית ״ענבי רמת הגולן״ בע״מ הוא 6, ומכפיל הרווח של מניית ״אפליקציות בענן״ בע״מ הוא 25. משקיע מתלבט באיזו מהן להשקיע.

איזו מהטענות נכונה?

א. מניית ״ענבי רמת הגולן״ עדיפה: מכפיל נמוך פירושו בהכרח שהמניה זולה ביחס לרווח שלה.

ב. מניית ״אפליקציות בענן״ עדיפה: מכפיל גבוה מעיד שהשוק מעריך אותה יותר, ולכן היא בהכרח עדיפה.

ג. מכפיל של 6 מבטיח החזר מלא של ההשקעה בתוך 6 שנים בדיוק, ולכן ״ענבי רמת הגולן״ עדיפה.

ד. אי אפשר להשוות כלל: מכפיל הרווח מושפע רק מהרווח למניה ואינו קשור למחיר המניה בשוק.

ה. לא ניתן להכריע לפי המכפיל לבדו, אלא אם מדובר בחברות דומות (ענף, רמת סיכון ושיעורי צמיחה).

תרגיל 7.5 תשואת דיבידנד צפויה (עתידית)

רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״משקי השרון״ בע״מ שילמה אתמול דיבידנד של 0.80 ש״ח למניה, מתוך רווח של 2 ש״ח למניה. בשנה הבאה צפוי דיבידנד של 0.84 ש״ח למניה, והדיבידנד צפוי להמשיך לצמוח בשיעור 5% לשנה. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 13%.

מהי תשואת הדיבידנד הצפויה (העתידית) למשקיע שרוכש את המניה היום?

א. 7.62%

ב. 8.00%

ג. 8.40%

ד. 13.00%

ה. 19.05%

תרגיל 7.6 מחיר הנפקה לפי מכפיל רווח ממוצע ענפי רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת "גלידות הכרמל" בע"מ מתכננת הנפקה ראשונה לציבור ומעריכה את מחיר המניה בגישת מכפיל הרווח. לשם כך נאספו נתונים על שלוש חברות גלידה נסחרות, שממוצע מכפילי הרווח שלהן מייצג לדעת החתמים את מכפיל הענף.

מהו מחיר ההנפקה הצפוי למניית "גלידות הכרמל"? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

נתוני החברות

נתון	חברה 1	חברה 2	חברה 3	גלידות הכרמל
רווח נקי (מיליוני ש"ח)	60	90	45	35
מספר מניות (מיליונים)	40	30	50	25
מחיר מניה (ש"ח)	18	24	9	?

א. 7.14 ש"ח

ב. 13.22 ש"ח

ג. 13.57 ש"ח

ד. 14.00 ש"ח

ה. 16.80 ש"ח

תרגיל 7.7 תפקיד הנתונים ההיסטוריים והנחות ברירת מחדל בתמחור רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

אנליסט מתמחר את מניית "תבליני הנגב" בע"מ. בידיו טבלה של הרווח למניה ושל הדיבידנדים שחילקה החברה בחמש השנים האחרונות.

איזו מהטענות נכונה?

א. נתוני העבר רלוונטיים רק ככלי להערכת הדיבידנדים העתידיים, למשל לאמידת שיעור הצמיחה g.

ב. יש להוון גם את הדיבידנדים ששולמו בחמש השנים האחרונות, כי גם הם חלק מהתשואה של בעלי המניות.

ג. שיעור הצמיחה השנתי הוא הצמיחה הכוללת ברווח למניה בתקופה, מחולקת במספר השנים שבטבלה.

ד. כשנאמר "הדיבידנד הצפוי" בלי ציון מועד, ברירת המחדל היא שהוא ישולם מחר, כלומר בזמן 0.

ה. כברירת מחדל, מכפיל הרווח מחושב לפי הרווח למניה החזוי לשנה הבאה ולא לפי נתוני העבר.

תרגיל 7.8 PVGO ושיעורו מתוך מחיר המניה רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

מניית "חלב ודבש" בע"מ נסחרת ב-45 ש"ח. הרווח למניה הוא 3.60 ש"ח, ומחיר ההון העצמי של החברה הוא 12%.

איזה אחוז ממחיר המניה נובע מהזדמנויות צמיחה (PVGO כאחוז ממחיר המניה)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 8.00%

ב. 20.00%

ג. 33.33%

ד. 50.00%

ה. 66.67%

תרגיל 7.9 שווי מניה של חברה שטרם חילקה דיבידנדים רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת "טכנו-חומוס" בע"מ הציפה את פס הייצור שלה בטחינה כבר בשבוע הראשון, ולכן לא חילקה דיבידנדים בארבע השנים הראשונות לפעילותה. המשקיעים סבורים שבעוד כמה שנים החברה תחזור לייצר רווחים.

איזו מהטענות נכונה?

א. מחיר המניה הוא אפס, כי בארבע השנים הראשונות לפעילותה החברה לא חילקה אף דיבידנד.

ב. מחיר המניה נקבע לפי ממוצע ההפסדים בשנים האחרונות, מהוון בשיעור התשואה הנדרש על ידי המשקיעים.

ג. אם המשקיעים יתפסו את החברה כמסוכנת יותר, שיעור ההיוון r יעלה, ואיתו גם מחיר המניה.

ד. ציפייה לצמיחה מהירה יותר בדיבידנדים העתידיים תוריד את מחיר המניה, כי g מופיע במכנה.

ה. המחיר הוא הערך הנוכחי של הדיבידנדים העתידיים, ויכול להיות חיובי גם אם טרם חולק דיבידנד.

תרגיל 7.10 מחיר מניה ערב תשלום דיבידנד (דיבידנד מחר, זמן 0) רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת "אופני השרון" בע"מ תשלם מחר דיבידנד שנתי של 5 ש"ח למניה. מכאן ואילך הדיבידנד השנתי צפוי לצמוח בשיעור 3% לשנה, לנצח. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 11%.

מהו מחיר המניה היום, ערב תשלום הדיבידנד? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 62.50 ש"ח

ב. 64.38 ש"ח

ג. 67.50 ש"ח

ד. 69.38 ש"ח

ה. 71.46 ש"ח

תרגיל 7.11 חילוץ התשואה הנדרשת מתשואת דיבידנד (נוסחות 2 ו-6) רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת "מים מינרליים מהכרמל" בע"מ חילקה אתמול את הדיבידנד השנתי שלה, 2.40 ש"ח למניה. דיבידנד זה משקף תשואת דיבידנד של 6% ביחס למחיר המניה היום. הדיבידנד השנתי צומח בשיעור קבוע של 7% לשנה.

מהו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות (מחיר ההון העצמי)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 6.00%

ב. 6.42%

ג. 12.61%

ד. 13.00%

ה. 13.42%

תרגיל 7.12 PVGO, השקעות מחדש ומחיר ללא צמיחה רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת "זרעים ושורשים" בע"מ מחלקת כדיבידנד 60% מהרווח ומשקיעה את היתרה בפרויקטים חדשים. ה-PVGO של המניה חיובי.

איזו מהטענות נכונה?

א. ללא צמיחה מניחים שכל הרווח למניה מחולק כדיבידנד, ולכן המחיר ללא צמיחה הוא EPS/r.

ב. המחיר ללא צמיחה מחושב כ-DIV/r, כאשר DIV הוא הדיבידנד שהחברה מחלקת בפועל (60% מהרווח).

ג. PVGO חיובי מעיד שהחברה מחלקת את כל רווחיה כדיבידנד ואינה משאירה רווחים להשקעה.

ד. אם החברה תפסיק להשקיע ותחלק את כל הרווח כדיבידנד, מחיר המניה שלה יעלה בגובה ה-PVGO.

ה. ה-PVGO מחושב כהפרש בין הרווח למניה לבין הדיבידנד למניה, כלומר הרווח שמושקע מחדש.

תרגיל 7.13 דיבידנד רבעוני: צמיחה שנתית ודיבידנד שנתי צפוי רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת "נקניקי השפלה" בע"מ מחלקת דיבידנד בסוף כל רבעון. להלן הדיבידנדים למניה (בש"ח) ששולמו בארבע השנים האחרונות. הניחו שהדיבידנד השנתי צומח בשיעור שנתי קבוע, השווה לשיעור הצמיחה השנתי הממוצע בתקופה שבטבלה.

מהו הדיבידנד השנתי הצפוי למניה בשנת 2026? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

דיבידנד למניה לפי רבעון (ש"ח)

שנה	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4
2022	0.40	0.55	0.35	0.70
2023	0.60	0.45	0.80	0.47
2024	0.52	0.90	0.38	0.85
2025	0.95	0.62	0.88	0.75

א. 3.51 ש"ח

ב. 3.60 ש"ח

ג. 3.74 ש"ח

ד. 3.84 ש"ח

ה. 5.12 ש"ח

תרגיל 7.14 PVGO עם שיעור צמיחה הנאמד מרווחי עבר רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״דבש הגולן״ בע״מ מחלקת כדיבידנד 70% מהרווח למניה ומשקיעה את היתרה בהרחבת הכוורות. להלן הרווח למניה בשנים האחרונות. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 14%. היום 1.1.2026.

הניחו ששיעור הצמיחה העתידי הוא הממוצע הגאומטרי של הצמיחה ברווח למניה בתקופה שבטבלה, ושבעולם ללא צמיחה הרווח למניה המייצג הוא זה של 2021.

מהו ה-PVGO של המניה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

רווח למניה (ש״ח)

שנה	2021	2022	2023	2024	2025
EPS	8.00	8.60	9.10	10.40	11.20

א. 92.93 ש״ח

ב. 106.10 ש״ח

ג. 123.24 ש״ח

ד. 158.46 ש״ח

ה. 176.05 ש״ח

תרגיל 7.15 PVGO כאחוז ממחיר המניה, צמיחה שנתית מנתוני רווח רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״קפה שחור משחור״ בע״מ מחלקת כדיבידנד 50% מהרווח למניה, והשאר מושקע בפתיחת סניפים. להלן הרווח למניה בשנים האחרונות. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 15%. היום 1.1.2026.

הניחו שהצמיחה השנתית ברווח למניה בשנים האחרונות תימשך לנצח, ושהדיבידנד יצמח באותו שיעור. לצורך חישוב ה-PVGO הניחו שבעולם ללא צמיחה הרווח למניה המייצג הוא זה של 2022.

איזה אחוז ממחיר המניה היום מהווה ה-PVGO? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

רווח למניה (ש״ח)

שנה	2022	2023	2024	2025
EPS	20.00	22.00	24.20	26.62

א. 39.39%

ב. 45.53%

ג. 49.91%

ד. 54.47%

ה. 77.23%

תרגיל 7.16 צמיחה משתנה בדיבידנד (שלב צמיחה מואצת ואז צמיחה קבועה) רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״רובוטי-פלאפל״ בע״מ הונפקה בתחילת 2026. בתשקיף נכתב שהדיבידנד הצפוי בסוף 2026 הוא 5 ש״ח למניה, ושהדיבידנד יצמח בשיעור 30% לשנה בכל אחת מהשנים 2027, 2028 ו-2029. מ-2030 ואילך הצמיחה תתייצב על 6% לשנה, לנצח. שיעור התשואה הנדרש על ידי המשקיעים הוא 16%.

מהו מחיר המניה בהנפקה (תחילת 2026)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 20.62 ש״ח

ב. 50.00 ש״ח

ג. 81.29 ש״ח

ד. 84.93 ש״ח

ה. 89.15 ש״ח

תרגילים מאתגרים

תרגילים קשים מהרגיל, שמשלבים כמה כללים בתרגיל אחד. מומלץ לגשת אליהם אחרי שהתרגילים הקודמים מוכרים.

תרגיל 7.17 דיבידנד רבעוני, צמיחה שנתית, מחיר מניה ומכפיל רווח היסטורי — מאתגר ★★★★★ — לתוכן העניינים

חברת ״תנור וחצי״ בע״מ, רשת מאפיות שכונתיות, מחלקת דיבידנד בסוף כל רבעון. להלן הדיבידנדים למניה ששולמו בארבע השנים האחרונות. היום 31.12.2025, רגע לאחר תשלום הדיבידנד של הרבעון הרביעי של 2025.

הניחו שהדיבידנד השנתי ימשיך לצמוח לנצח בשיעור שנתי קבוע, השווה לשיעור הצמיחה השנתי הממוצע בתקופה שבטבלה. חשבו אותו מהצמיחה המצטברת בדיבידנד השנתי בין השנה הראשונה לאחרונה, ואל תעגלו את g במהלך החישוב. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 24%. הרווח למניה בשנת 2025 היה 6.50 ש״ח, והרווח למניה הצפוי לשנת 2026 הוא 7.00 ש״ח.

מהו מכפיל הרווח של המניה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

דיבידנד למניה לפי רבעון (ש״ח)

שנה	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4
2022	0.70	0.85	0.75	0.90
2023	0.80	0.95	0.90	0.90
2024	1.10	0.95	1.00	1.05
2025	1.30	1.15	1.10	1.20

א. 5.92

ב. 7.36

ג. 7.80

ד. 8.40

ה. 10.81

תרגיל 7.18 תשואת דיבידנד, חילוץ התשואה הנדרשת ו-PVGO כאחוז ממחיר המניה מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת "טחינה בצנצנת" בע"מ חילקה אתמול דיבידנד של 3.00 ש"ח למניה, מתוך רווח של 5.00 ש"ח למניה. הדיבידנד משקף תשואת דיבידנד של 5% ביחס למחיר המניה היום. הדיבידנד השנתי צומח בשיעור קבוע של 6% לשנה, וצפוי להמשיך כך לנצח.

בעולם ללא צמיחה החברה הייתה מחלקת את כל הרווח, והרווח למניה המייצג היה 5.00 ש"ח. חשבו תחילה את שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות.

איזה אחוז ממחיר המניה היום מהווה ה-PVGO? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 24.24%

ב. 26.25%

ג. 35.60%

ד. 55.75%

ה. 73.75%

תרגיל 7.19 מכפיל רווח, מחיר ללא צמיחה ו-PVGO בהשוואה בין שתי מניות מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

"מאפיות הנחל" ו-"קונדיטוריית הגבעה" פועלות באותו ענף ובאותה רמת סיכון, ולכן שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות בשתיהן הוא 10%. הרווח למניה בשנה האחרונה היה 5 ש"ח בכל אחת מהן. מניית "הנחל" נסחרת ב-50 ש"ח ומניית "הגבעה" ב-75 ש"ח.

איזו מהטענות נכונה?

א. ה-PVGO של "הגבעה" הוא 50% ממחירה, כי מחירה גבוה ב-50% ממחיר המניה של "הנחל".

ב. גם ל"הנחל" יש PVGO חיובי, כי כל מניה שנסחרת במחיר חיובי כוללת ערך של הזדמנויות צמיחה.

ג. מכפיל הרווח של "הנחל" (10) שווה ל-$1/r$, ולכן אין בה PVGO; ב"הגבעה" ה-PVGO הוא 25 ש"ח, שליש ממחירה.

ד. הדיבידנד של "הגבעה" גבוה בהכרח מזה של "הנחל", ולכן גם מחיר המניה שלה גבוה יותר.

ה. אם "הנחל" תשקיע מחדש חלק מהרווח, מחיר המניה שלה ירד בהכרח, כי הדיבידנד הקרוב שלה יקטן.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

הנפקת ״שוקו-לוקו״: מכפיל ענפי, צמיחה מגולמת ו-PVGO

חברת ״שוקו-לוקו״ בע״מ מייצרת שוקו בשקית ומתכננת הנפקה ראשונה לציבור. החתמים מעריכים את מחיר המניה בגישת מכפיל הרווח, על בסיס ארבע חברות משקאות נסחרות, שממוצע מכפילי הרווח שלהן מייצג לדעתם את הענף.

בשנת 2025 הרוויחה ״שוקו-לוקו״ 24 מיליון ש״ח, ויש בה 16 מיליון מניות. האנליסטים צופים לה רווח של 1.62 ש״ח למניה בשנת 2026. החברה צפויה לחלק בעוד שנה דיבידנד של 0.66 ש״ח למניה. שיעור התשואה הנדרש על ידי המשקיעים במניה הוא 13%.

נתוני החברות (שנת 2025)

נתון	חברה A	חברה B	חברה C	חברה D	שוקו-לוקו
הכנסות (מיליוני ש״ח)	300	210	520	95	180
רווח נקי (מיליוני ש״ח)	40	30	72	15	24
מספר מניות (מיליונים)	20	25	48	12	16
מחיר מניה (ש״ח)	22.00	18.00	21.00	12.50	?

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו מחיר ההנפקה הצפוי למניית ״שוקו-לוקו״ בגישת מכפיל הרווח? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 8.33 ש״ח

ב. 18.53 ש״ח

ג. 18.75 ש״ח

ד. 19.57 ש״ח

ה. 20.25 ש״ח

סעיף ב

לתוכן העניינים

בפועל, מחיר המניה בבורסה ביום ההנפקה הוא 20.00 ש״ח. מהו שיעור הצמיחה השנתי הקבוע בדיבידנד שמגולם במחיר השוק? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 3.30%

ב. 5.50%

ג. 9.39%

ד. 9.70%

ה. 16.30%

סעיף ג לתוכן העניינים

מחיר המניה בבורסה הוא 20.00 ש"ח. הניחו שאם החברה תפסיק להשקיע ותחלק את כל רווחיה, הרווח למניה יתקבע על הרווח למניה של 2025. איזה אחוז ממחיר המניה מהווה ה-PVGO? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 37.69%

ב. 42.31%

ג. 57.69%

ד. 73.33%

ה. 74.62%

סעיף ד לתוכן העניינים

איזו מהטענות נכונה?

א. המכפיל משקף את שנות החזר עלות המניה בהנחת רווח קבוע, והתמחור מניח שהמכפיל הענפי מייצג גם את "שוקו-לוקו".

ב. מבין ארבע החברות המקבילות, המניה עם מכפיל הרווח הנמוך ביותר היא בהכרח ההשקעה העדיפה, כי היא הזולה ביותר ביחס לרווח.

ג. כברירת מחדל, מכפיל הרווח של כל חברה מקבילה מחושב לפי הרווח למניה החזוי לשנה הבאה, ולא לפי רווח השנה שחלפה.

ד. ה-PVGO החיובי שחישבתם בסעיף ג מעיד שהחברה צפויה לחלק את כל רווחיה כדיבידנד ולא להשקיע מחדש חלק מהם.

ה. אם מחיר ההנפקה גבוה מהערך הנוכחי של הדיבידנדים הצפויים, כדאי לרכוש את המניה, כי השוק מעריך אותה יותר מהמודל.

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

״גרגר הזהב״: דיבידנד רבעוני, מחיר לאחר דיבידנד ו-PVGO

חומוסיית ״גרגר הזהב״ בע״מ, רשת של 14 סניפים, מחלקת דיבידנד בסוף כל רבעון. להלן הדיבידנדים למניה (בש״ח) ששולמו בשנים 2021 עד 2025.

היום 31.12.2025, רגע לאחר תשלום הדיבידנד של הרבעון הרביעי של 2025. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 20%.

הרווח למניה בשנת 2025 היה 6.40 ש״ח. ההנהלה מעריכה שאם תפסיק להשקיע ותחלק את כל הרווח כדיבידנד, הרווח למניה יתקבע על 6.40 ש״ח לשנה.

דיבידנד למניה לפי רבעון (ש״ח)

שנה	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4
2021	0.50	0.70	0.40	0.90
2022	0.80	0.55	0.95	0.60
2023	0.65	1.10	0.45	0.95
2024	1.05	0.70	1.20	0.55
2025	0.85	1.30	0.75	1.20

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו שיעור הצמיחה השנתי הממוצע בדיבידנד השנתי בתקופה שבטבלה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 12.80%

ב. 13.16%

ג. 16.00%

ד. 17.14%

ה. 64.00%

סעיף ב

לתוכן העניינים

האנליסטים מעריכים שהצמיחה תתמתן, ושמעתה הדיבידנד השנתי יצמח לנצח בשיעור קבוע של 12% לשנה. מהו מחיר המניה היום (31.12.2025, רגע לאחר תשלום הדיבידנד)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 22.96 ש״ח

ב. 51.25 ש״ח

ג. 57.40 ש״ח

ד. 58.60 ש״ח

ה. 61.50 ש״ח

סעיף ג

לתוכן העניינים

מחיר המניה בבורסה היום הוא 62.50 ש״ח. מהו ה-PVGO של המניה לפי מחיר השוק? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 26.66 ש״ח

ב. 30.50 ש״ח

ג. 39.54 ש״ח

ד. 42.00 ש״ח

ה. 56.10 ש״ח

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות נכונה?

א. שיעור הצמיחה השנתי הוא הצמיחה הכוללת בדיבידנד השנתי מחולקת ב-5, כי בטבלה יש נתונים של 5 שנים.

ב. את הדיבידנד השנתי הצפוי ל-2026 מחשבים לפי הדיבידנד של הרבעון האחרון כפול 4, כי זה הנתון העדכני ביותר.

ג. גם הדיבידנדים ששולמו בשנים 2021 עד 2025 מהוונים ונכללים במחיר המניה היום, כי הם חלק מהתשואה למשקיע.

ד. אילו החברה הייתה מחלקת את כל רווחיה כדיבידנד, מחיר המניה היה עולה, כי בעלי המניות היו מקבלים יותר מזומן מיד.

ה. הדיבידנד של הרבעון הרביעי כבר שולם ואינו נכלל במחיר, ולכן התזרים הראשון בנוסחה הוא הדיבידנד השנתי של 2026.

שיעור 9

מודיליאני ומילר: מבנה ההון ושווי החברה

7 תרגילים

התייחסות קצרה: עיקרי מודל מודיליאני ומילר

- מינוף פיננסי = נטילת התחייבויות (אג״ח, הלוואות) בנוסף למימון בהון עצמי. המינוף מגדיל את הסיכון לבעלי המניות, ולכן הם דורשים תשואה גבוהה יותר.
- הנחות המודל: אין סיכון פשיטת רגל, ולכן הריבית על החוב (kD) קבועה בכל רמת מינוף. באותה חברה תמיד kE > kD.
- עולם ללא מסים: WACC = kE של החברה הלא ממונפת, והוא לא משתנה עם המינוף. גם השווי הכולל לא משתנה: VL = VU. מחיר ההון העצמי kE עולה עם המינוף.
- עולם עם מסים: VL = VU + t·D. ה-WACC יורד ככל שהמינוף עולה, בזכות מגן המס על הריבית.
- שווי חברה לא ממונפת עם הכנסה תפעולית נקייה קבועה לצמיתות:
  בלי מסים: VU = NOI / kE. VU = NOI·(1 - t) / kE.
- שווי ההון העצמי בחברה הממונפת: E = VL - D.
- מחיר מניה = E / מספר המניות של אותה חברה.
- בפרק הזה kE נתון בשאלה (לא מחשבים אותו ב-CAPM), ואין שאלות על רווחי ארביטראז׳.

תרגיל 9.1 מחיר ההון העצמי מול מחיר ההון הזר — רמת קושי ★☆☆☆☆ — לתוכן העניינים

דנה, אנליסטית בבית ההשקעות ״מסחרה״, בוחנת את חברת ״אופני הגליל״ בע״מ, שממומנת גם במניות וגם באג״ח.

לגבי **אותה חברה**, איזו מהטענות נכונה?

א. kE גבוה מ-kD, כי ההשקעה בחוב מסוכנת פחות: התשלומים לבעלי האג״ח קבועים, ובקשיי פירעון הם מקבלים קדימות.

ב. kD גבוה מ-kE, כי בעלי האג״ח לא נהנים מעליית מחיר המניה, ולכן דורשים פיצוי גבוה יותר.

ג. kE שווה ל-kD בעולם ללא מסים, כי לפי מודיליאני ומילר מבנה ההון לא משפיע על מחיר ההון.

ד. ייתכן ש-kD גבוה מ-kE בחברה ממונפת מאד, כי לפי מודיליאני ומילר הריבית על החוב עולה עם המינוף.

ה. kE גבוה מ-kD רק בעולם עם מסים, כי מגן המס על הריבית הוא שמוזיל את החוב.

תרגיל 9.2 שווי חברה לא ממונפת, עולם ללא מסים רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

מוסך "בוכנה ובניו" בע"מ ממומן בהון עצמי בלבד. המוסך צופה הכנסה תפעולית נקייה (NOI) של 84,000 ש"ח בסוף כל שנה, לצמיתות, ובעלי המניות דורשים תשואה של 12% לשנה. המוסך פועל בעולם ללא מסים.

מהו שווי המוסך?

א. 7,000 ש"ח

ב. 10,080 ש"ח

ג. 625,000 ש"ח

ד. 700,000 ש"ח

ה. 784,000 ש"ח

תרגיל 9.3 מינוף בעולם ללא מסים: WACC ו-kE רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

בעולם ללא מסים וללא סיכון פשיטת רגל פועלות שתי חברות לייצור מזגנים, "קריר" ו"צונן", שזהות בכל מובן פרט למבנה ההון. ההון העצמי של "קריר" הוא 90% משוויה (והחוב 10%), וההון העצמי של "צונן" הוא 60% משוויה (והחוב 40%). מחיר ההון הממוצע המשוקלל (WACC) של "צונן" הוא 11%.

לפי מודל מודיליאני ומילר, איזו מהטענות נכונה?

א. ה-WACC של "קריר" גבוה מ-11%, כי יש לה פחות חוב, שהוא מקור המימון הזול.

ב. ה-WACC של "קריר" נמוך מ-11%, כי הסיכון לבעלי המניות שלה נמוך יותר.

ג. מחיר ההון העצמי של שתי החברות זהה, כי הן זהות בכל מובן פרט למבנה ההון.

ד. הריבית על החוב של "צונן" גבוהה מזו של "קריר", כי "צונן" ממונפת יותר.

ה. ה-WACC של "קריר" הוא 11%, ומחיר ההון העצמי שלה נמוך ממחיר ההון העצמי של "צונן".

תרגיל 9.4 שווי ההון העצמי בחברה ממונפת, עולם ללא מסים רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

שתי חברות הובלה, "סולו" ו"דואט", זהות בכל מובן פרט למבנה ההון. שתיהן צופות הכנסה תפעולית נקייה (NOI) של 150,000 ש"ח בסוף כל שנה, לצמיתות. "סולו" ממומנת בהון עצמי בלבד, ובעלי מניותיה דורשים תשואה של 15% לשנה. "דואט" ממומנת באג"ח בשווי 250,000 ש"ח בריבית 6% לשנה, והיתרה בהון עצמי. החברות פועלות בעולם ללא מסים וללא סיכון פשיטת רגל.

מהו שווי ההון העצמי של "דואט"?

א. 500,000 ש"ח

ב. 750,000 ש"ח

ג. 900,000 ש"ח

ד. 1,000,000 ש"ח

ה. 1,250,000 ש"ח

תרגיל 9.5 מינוף בעולם עם מסים: WACC ושווי רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת "מגדלי הכרמל" בע"מ פועלת בעולם עם מס חברות וללא סיכון פשיטת רגל. הדירקטוריון החליט להמיר חלק מהמימון במניות במימון באג"ח, כך שמשקל החוב בסך מקורות המימון עולה.

לפי מודל מודיליאני ומילר, איזו מהטענות נכונה?

א. ה-WACC ושווי החברה לא משתנים, כי מבנה ההון לא משפיע על שווי החברה.

ב. ה-WACC עולה ושווי החברה יורד, כי הסיכון לבעלי המניות גדל.

ג. ה-WACC יורד ושווי החברה עולה, בזכות מגן המס על הוצאות הריבית.

ד. ה-WACC יורד, אבל שווי החברה לא משתנה, כי הוא תלוי רק בתזרים התפעולי.

ה. ה-WACC לא משתנה, ושווי החברה עולה בגובה החוב שגויס ($VL = VU + D$).

תרגיל 9.6 שווי חברה ממונפת בעולם עם מסים רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת "שחר" ממומנת בהון עצמי בלבד. חברת "ערב" זהה לה בכל מובן, פרט לכך שהיא ממומנת גם בחוב בשווי 400,000 ש"ח. שתי החברות צופות הכנסה תפעולית נקייה (NOI) של 180,000 ש"ח בסוף כל שנה, לצמיתות, וכפופות למס חברות בשיעור 25%. בעלי המניות של "שחר" דורשים תשואה של 12% לשנה. אין סיכון פשיטת רגל.

מהו השווי הכולל של "ערב" (VL)?

א. 825,000 ש"ח

ב. 1,125,000 ש"ח

ג. 1,225,000 ש"ח

ד. 1,525,000 ש"ח

ה. 1,600,000 ש"ח

תרגיל 9.7 מחיר מניה בחברה ממונפת רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

שתי חברות תוכנה, "קוד פתוח" ו"קוד סגור", זהות בכל מובן פרט למבנה ההון. "קוד פתוח" ממומנת בהון עצמי בלבד, באמצעות 1,250 מניות. "קוד סגור" ממומנת באמצעות 800 מניות ובאג"ח בשווי 400,000 ש"ח, בריבית 4.5% לשנה. שתי החברות צופות הכנסה תפעולית נקייה (NOI) של 120,000 ש"ח בסוף כל שנה, לצמיתות, וכפופות למס חברות בשיעור 25%. מחיר ההון העצמי של "קוד פתוח" הוא 9% לשנה. אין סיכון פשיטת רגל.

מהו מחיר המניה של "קוד סגור"?

א. 560.00 ש"ח

ב. 750.00 ש"ח

ג. 800.00 ש"ח

ד. 875.00 ש"ח

ה. 1,375.00 ש"ח

נספח: מפת סנכרון מול מחברת ההרצאות

לכל שיעור מופיעים הנושאים, הכללים והסוגיות של מחברת ההרצאות (ובשיעור 5א: של הרצאת המח״מ), היכן הם מופיעים, ואילו תרגילים בקובץ מתרגלים אותם.

שיעור 1: אג״ח שקליות: ריבית נקובה ותשואה לפדיון, תדירויות, פירעון לשיעורין ושווי בין מועדי תשלום

נושא / כלל / סוגיה	מיקום במקור	תרגילים
מושג האג״ח: התחייבות לסכום ועיתוי של תזרימים; המחיר נקבע על ידי הרוכש (אג״ח מול הלוואה)	פתיחת השיעור, ״הבנת מושג האג״ח״	1.1
בניית לוח תזרימים: קופון = ריבית נקובה × ערך נקוב; בתשלום האחרון קופון + ערך נקוב	שאלה בסיסית 1 סעיף א, שאלה בסיסית 2 (מיני תדריך)	1.2 1.9 1.15
שני סוגי ריבית: ריבית נקובה לחישוב הקופון בלבד; שיעור תשואה לפדיון כ-rate להיוון	שאלה בסיסית 1 סעיף ב, ״תמצית: באג״ח יש שני סוגי ריבית״	1.2 1.4 1.8 ד 1.2ב
שווי = ערך נוכחי של כל התזרימים העתידיים (NPV על לוח התזרימים)	שאלה בסיסית 1 ב, שאלה בסיסית 2, דרך 2	1.10 1.11 1.13 ב 1.1ב ב 1.2ב
חישוב בפונקציית PV (rate, nper, pmt, fv), סימן שלילי = הסכום שהמשקיע ישלם	דרך 1 - פונקציית PV, שאלה 1 לבית (״שווי האג״ח לעולם חיובי״)	1.2 1.5 1.6 1.9 1.7
PV רק לאג״ח קופון קבוע הנפרעת בתשלום אחד; באג״ח לשיעורין חובה NPV	״אי אפשר!!! לחשב שווי של אגרת חוב שנפרעת בתשלומים עם pv״, סיכום ביניים	1.7 1.10
NPV מחזיר ערך לתקופת תשלום אחת לפני התזרים הראשון	״זכרו: כל חישוב ערך נוכחי... אחת אחורה״, שאלה 5 לבית	1.7 1.12 ג 1.2ב
שיעור התשואה לפדיון תמיד שנתי (אפקטיבי) אלא אם נאמר אחרת	שאלה 3 בשיעור (הבהרה), אג״ח חצי שנתית	1.4 1.8
התאמת ריבית נקובה לתדירות: חלוקה (קופון = נקובה/m × ערך נקוב)	שאלה 3 בשיעור, אג״ח חצי שנתית, סיכום ביניים	1.4 1.6 1.9 1.13 א 1.1ב
התאמת שיעור התשואה לפדיון לתדירות: חזקה (1+r)^(1/m) - 1, לא חלוקה	שאלה 3 בשיעור, אג״ח חצי שנתית (״התשובה: לא!״), שאלה 3 לבית	1.4 1.6 1.9 1.8 ב 1.1ב א 1.2ב
ספירת מספר הקופונים מתאריכים (שנים × תדירות); ״החל מ...״ = התזרים הראשון במועד זה	שאלה 1 לבית (5 קופונים), שאלה 3 לבית (8 קופונים, הערה על ״החל מ-30.6״)	1.2 1.9
אג״ח לשיעורין: תשלום ערך נקוב = ערך נקוב / מספר תשלומים; עמודת יתרה; קופון = נקובה × יתרה לתקופה קודמת	שאלה 4 בשיעור (חולון), הסבר לגבי לוח התזרימים	1.10 1.14 א 1.1ב
אג״ח לשיעורין עם פירעון נדחה (רק בשנים האחרונות)	חברת ניר (4 תשלומים ב-4 השנים האחרונות)	1.11 1.13 א 1.1ב

נושא / כלל / סוגיה	מיקום במקור	תרגילים
אג״ח לשיעורין בתדירות חצי שנתית או רבעונית, כולל התאמות ריבית	שייקה, שאלה 5 בשיעור (הדוקטור), שאלה 4 לבית	1.13 1.14 ב 1.ב
פרמיה / נכיון / פארי: נקובה > תשואה => פרמיה; נקובה < תשואה => נכיון; שוות => פארי; נכון לכל סוג אג״ח	שאלות 1-2 לבית, הכללת התוצאה; שאלה 4 לבית (הסבר הנכיון)	1.3 1.5 ג 1.ב ד 1.ב
השוואת נקובה לתשואה ברמת תקופת התשלום (6.09% שנתי = 3% חצי שנתי = פארי מול נקובה 6%)	שאלה 3 לבית, חלופה ב	ג 1.ב 1.8
שיעור התשואה לפדיון נקבע בשוק, לא על ידי המשקיעים; עלייה בו מורידה את השווי	שאלת Bat Yam, שאלה 1 לבית (שווי יורד כשהתשואה עולה)	1.8 ד 1.ב
אג״ח קונצרנית מול ממשלתית	שאלה 5 לבית	1.8 א 1.ב
ברירת מחדל: ערך נקוב 100 אם לא נאמר אחרת	שאלה 5 לבית (הערה בטבלה)	1.8
אג״ח נסחרת בין מועדי תשלום: NPV נותן ערך לתקופה לפני התשלום הקרוב; תיקון קדימה ב-(חודשים/12)^(1+r) או FV	שאלה 5 לבית, סיכום ביניים	1.12 1.15 ג 1.ב
שווי כמה חודשים אחרי ההנפקה לפני תשלום ראשון: אותם תזרימים, תיקון תקופה קדימה	שאלה 6 לבית (״מחיר 3 חודשים אחרי ההנפקה״)	ד 1.ב
שווי מיד לאחר תשלום קופון: מהוונים רק את התזרימים שנותרו	שאלה 6 לבית (״מיד לאחר הקופון ה-2״)	1.14 ב 1.ב

שיעור 2: אג״ח לשיעורין: שווי לפני ואחרי קופון ובין מועדים, וחילוץ תשואה לפדיון ב-IRR / RATE

נושא / כלל / סוגיה	מיקום במקור	תרגילים
מבנה תשלומי אג״ח: קופון = ריבית נקובה כפול ערך נקוב; ערך נקוב בתשלום אחד או לשיעורין	רקע ותזכורת - מהותי (A12-A18)	2.3 2.1
בחירת כלי: אג״ח פשוטה ב-PV או NPV מועדף כשיש קופונים רבים); אג״ח לשיעורין: לוח סילוקין ו-NPV, לא PV	רקע - הכלים הטכניים (A20-A26) ותרשים תמחור אג״ח (תיבת טקסט)	2.1 ד 2.ב
בניית לוח סילוקין: תשלום ע״נ = ע״נ חלקי מספר הפירעונות; יתרה = יתרה קודמת פחות תשלום ע״נ; קופון = ריבית נקובה יחסית כפול יתרה קודמת; סך תשלום = קופון + ע״נ	שאלה 1 (תזכורות J75-J80), שאלה 2 (תזכורת G217-G222), שאלה 5 (שלבים 1-4)	2.3 2.6 א 2.ב ד 2.ב
התאמת ריבית נקובה לתדירות: חלוקה במספר התשלומים (חצי שנתי, רבעוני)	תיבת טקסט "תמיד מחשבים קופון לפי ריבית נקובה... פשוט מחלקים"	2.3 2.9 2.5
התאמת תשואה לפדיון לתדירות באמצעות חזקה: (1+r)^0.5 - 1, (1+r)^0.25 - 1	שאלה 1 סעיף א (A93-A94), שאלה 2 (E236), ש״ב 2 (F596)	2.6 2.8 2.9 א 2.ב
שווי ביום ההנפקה של אג״ח לשיעורין (NPV על סך התשלום)	שאלה 1 סעיף א, שאלה 2 סעיף א	2.6 א 2.ב
פרמיה / נכיון / פארי: השוואת ריבית נקובה לתשואה לפדיון לתקופת תשלום	שאלה 1 (A102-A107), שאלה 3 (G329-G343, B370-B372)	2.4 2.2 ד 2.ב ד 2.ב

נושא / כלל / סוגיה	מיקום במקור	תרגילים
תזרימים היסטוריים אינם רלוונטיים לתמחור (מחיקת תזרימים שחלפו)	שאלה 1 סעיף ב (I122-I123), תיבת טקסט שלב ג	2.11 ב 2.ב ד 2.ב
NPV מקפיץ תקופת תשלום אחת אחורה מהתזרים הראשון בטווח	שאלה 1 סעיף ב (A114, I135-I139), תיבת טקסט שלב ה	2.7 2.11 2.13
שווי בין מועדי תשלום: התאמה ב-(1 + תשואה שנתית)^(חודשים/12)	שאלה 1 סעיף ב (C141), שאלה 2 סעיף ב (C256), ש״ב 2 סעיף ב (F624)	2.11 ב 2.ב
התאמת זמן באמצעות פונקציית FV כחלופה	שאלה 1 סעיף ב (E145-E149)	2.10
שווי מיד לאחר תשלום קופון: NPV על התזרימים הבאים בלי התאמה	שאלה 1 סעיף ג (A179-A184), שאלה 2 סעיף ג, ש״ב 2 סעיף ג	2.8
שווי רגע לפני תשלום: כוללים את התשלום באותו מועד; התאמה בחזקת 0.5 או NPV על הבאים + התשלום	שאלה 1 סעיף ד (A202-A210), שאלה 2 סעיף ד, ש״ב 2 סעיף ד	2.7 2.13 ג 2.ב
אג״ח לשיעורין עם קופון רבעוני	שיעורי בית אחרי מפגש 2, שאלה 2 (״סונומה״)	2.9
פירעון לשיעורין שמתחיל בשנה מאוחרת (תקופת קופונים בלבד)	שיעורי בית אחרי מפגש 2, שאלה 1 (״היי סיירה״)	2.13
ערך נקוב שונה מ-100, וברירת מחדל 100 כשלא צוין	שאלה 5 (A431-A432), ש״ב 2 (150), תרגיל ״עומר אדם״ (800)	2.3 2.12 2.13 2.14 א 2.ב
חילוץ תשואה לפדיון: IRR על התזרימים, מחיר בזמן 0 בסימן שלילי; חילוץ מחייב מחיר נתון	רקע לחילוץ (A304-A312), שאלה 3	2.2 2.10 ב 2.ב
RATE באג״ח עם קופון קבוע (nper, pmt, pv שלילי, fv)	שאלה 3 (A348-A355), שאלה 4 (פתרון חלופי)	2.2 2.5 א 2.ב
התוצאה של IRR / RATE היא לתקופת התשלום; המרה לשנה בחזקה (^2, ^4)	שאלה 3 (A357-A360), שאלה 4 (B408-B413), שאלה 5 (C466)	2.5 2.10 2.12 א 2.ב ב 2.ב ד 2.ב
אג״ח לשיעורין: חילוץ תשואה רק ב-IRR על לוח סילוקין מלא, לא ב-RATE	שאלה 5 (A437-A441)	2.10 2.12 ב 2.ב ד 2.ב
חילוץ תשואה בין מועדי תשלום: IRR דורש מרווחים שווים, שורות אפס פיקטיביות והמרה בחזקה	תרגיל ״עומר אדם״ בע״מ (A473-A498)	2.14 ג 2.ב ד 2.ב
תדריך פתרון לאג״ח לשיעורין: לוח לפי תאריכים, סימון "איפה אני", מחיקת היסטוריה, NPV על היתר, תיקון לתאריך	סיכום ביניים (A290) ותיבת הטקסט	2.8 2.11 2.13 ב 2.ב ג 2.ב

שיעור 3: חילוץ תשואה לפדיון באג״ח לשיעורין, תקופות חלקיות ותשואה לתקופת החזקה (HPR)

נושא / כלל / סוגיה	מיקום במקור	תרגילים
תשואה לפדיון כשיעור הרווח הממוצע התקופתי; IRR על טור שבו המחיר בסימן שלילי והתקבולים במרווחים שווים	רקע ותזכורת בתחילת השיעור	3.1 3.3
תוצאת IRR היא לפרק הזמן בין השורות; המרה לשנה בחזקה 1 - (1+r)^k ולא בהכפלה	רקע ותזכורת; שאלות 1-4 בשיעור	3.1 3.2 3.5 3.12
קופון באג״ח לשיעורין: ריבית נקובה שנתית חלקי מספר התשלומים כפול יתרת הע״נ של התקופה הקודמת	שאלה 1, הסבר מפורט ושלבי הטבלה	3.6 3.11 א 3.ב2
באג״ח לשיעורין חייבים לוח סילוקין ו-IRR; RATE לא מתאימה	שאלה 1, שאלה 2; פתרון שיעורי בית שאלה 3	3.9 3.4 3.10 ג 3.ב2
אג״ח דחויה לשיעורין: חילוץ תשואה לפדיון בהנפקה	שאלה 1; שיעורי בית שאלה 4	3.11 א 3.ב2
אג״ח לשיעורין מהתשלום הראשון	שיעורי בית שאלה 3	3.9
תשואה לפדיון אחרי ההנפקה: מסתכלים רק על התזרימים מנקודת התמחור קדימה; מועד ההנפקה לא רלוונטי; מחיר מיד לאחר קופון	שאלה 2; שיעורי בית שאלה 5	3.12 ג 3.ב2
תקופה חלקית: קופון שנתי וחצי שנה עד התזרים הקרוב, שורות 0 חצי שנתיות והמרה בחזקת 2	שאלה 3	3.14
קופון חצי שנתי ורבעון עד התזרים הקרוב: טור רבעוני, IRR רבעוני והמרה בחזקת 4	שאלה 4 והערה בסופה	3.15 ב 3.ב2
שורות 0 לא משנות את האג״ח, תזרימיה או עיתויה; רק פתרון טכני ל-IRR	שאלה 3, הערה לאחר הפתרון	3.10 ג 3.ב2
אלגוריתם תיבת הטקסט: לוח סילוקין לפי תאריכים, תזרימים פיקטיביים, בדיקת מרווחים זהים, IRR לתקופת המרווח	תיבות טקסט	3.13 ב 3.ב2 ג 3.ב2
אג״ח בתשלום אחד: חילוץ תשואה לפדיון עם RATE או IRR	שיעורי בית שאלה 2; שאלה 7 (הערה על pv ו-rate)	3.3 3.5
פארי, ניכיון ופרמיה: היחס בין ריבית נקובה לתשואה לפדיון	פתרון שיעורי בית שאלה 2, הערה	3.4
HPR: מדד חשבונאי, סכום התקבולים בתקופת ההחזקה חלקי עלות ההשקעה פחות 1	תת נושא HPR; שאלה 5; תיבת טקסט	3.7 3.8 ד 3.ב2
המרת HPR לשנה בחזקת 1/T: שנתיים (2.5), שנים, 0.75 שנים, 1.75 שנים	שאלות 5, 5.1, 7; שיעורי בית שאלה 1 והערה על 1/0.75	3.8 3.16 ד 3.ב2 ג 3.ב2
מי שמחזיק כל חיי האג״ח מקבל קופונים וערך נקוב; מי שמחזיק חלק מחייה מקבל קופונים ותמורת מכירה	שאלה 5, הערות בצד	3.7 3.8
מחיר המכירה לא נתון: ערך נוכחי של התזרימים שנותרו בתשואה לפדיון ביום המכירה, אחרי המרה לתקופת התשלום	שאלות 5.1 ו-7; שיעורי בית שאלה 1; תיבת טקסט	3.16 ב 3.ב2

נושא / כלל / סוגיה	מיקום במקור	תרגילים
פרמטרי rate ;PV תקופתי, nper = מספר התשלומים שנותרו, pmt = קופון תקופתי, fv = ערך נקוב	שאלה 7, טבלת הפרמטרים; שיעורי בית שאלה 1	3.16 א בב.3 ב בב.3
מחיר הרכישה כערך נוכחי בתשואה ביום הרכישה; תשואה לפדיון בהנפקה היא נתון סרק	שאלה 6	א בב.3 ד בב.3
תשואה לפדיון למי שמחזיק עד הפדיון לעומת HPR למי שמוכר לפני הפדיון	שאלה 5 סעיפים א ו-ב	3.3 ד בב.3

שיעור 4: HPR ותקופות חלקיות, מק"מ, אג"ח צמיתה ומשמעות המח"מ

נושא / כלל / סוגיה	מיקום במקור	תרגילים
HPR: עלות הרכישה היא הערך הנוכחי של כל התזרימים שאחרי הרכישה, בתשואה לפדיון של יום הרכישה	חזרה על HPR, תמצית תהליך עבודה סעיף ב	4.15 א בב.4
HPR: תמורת המכירה היא הערך הנוכחי של התזרימים שאחרי המכירה בתשואה העדכנית; קופון ביום המכירה נספר כתקבול נפרד	חזרה על HPR, סעיף ג והערה ליד הטבלה; שאלה 13	4.11 4.15 ב בב.4
HPR: סך התקבולים (ללא היוון) חלקי עלות הרכישה פחות 1; חישוב נאיבי, ללא השקעה מחדש של קופונים	חזרה על HPR, סעיף ד; שאלה 13 (פתרון)	4.8 4.11 4.15 ג בב.4 ד בב.4
המרת HPR לשנה בחזקה 1 - (שנים/1)^(1+HPR); HPR לכל תקופת ההחזקה לעומת RATE/IRR לתקופה בין תשלומים	חזרה על HPR, סעיף ה; שאלה 13 (שימו לב)	4.8 4.11 4.15 ג בב.4
קופון חצי שנתי = ריבית נקובה שנתית חלקי 2 כפול יתרת הערך הנקוב; תשואה לפדיון חצי שנתית בחזקה 1 - 0.5^(1+r)	חזרה על HPR (NPV בריבית מתואמת), שאלה 11, שאלה 12	4.11 4.14 4.15 א בב.4 ב בב.4
ערך נקוב 100 כברירת מחדל כשלא נתון	חזרה על HPR (הנחת יסוד); שאלה 10	4.2 4.7 ג בב.4
תקופה חלקית: מרווח שונה בין הרכישה לתזרים הראשון; שורות פיקטיביות עם 0, IRR לפי המרווח המשותף והמרה לשנה בחזקה	שאלה 1 (טיפ), שאלה 11, טיפ על IRR, תיבת טקסט	4.13 4.16
הקופון הקרוב מלא (ריבית חצי שנתית מלאה) גם כשהרכישה קרובה למועד התשלום	שאלה 1, הערה נוספת	4.13 4.16
אג"ח לשיעורין: פירעון קרן בתשלומים שווים וקופון על יתרת הקרן	שאלה 1, שאלה 11, שאלה 12	4.13 4.14 4.16 א בב.4 ב בב.4
מחיר בין מועדי תשלום: NPV נותן ערך תקופה אחת לפני התזרים הראשון, וקידום ב-FV לפי (הפרש ימים + 365/1) בתשואה השנתית	שאלה 12, טיפ על NPV	4.14
מק"מ: הגדרה (בנק ישראל עבור הממשלה, שנה, ללא ריבית נקובה והצמדה, נכיון, Zero Coupon, כלי מוניטרי)	מבוא - מק"מ; רקע לשאלה 2	4.1
מק"מ: ספירת ימים לפדיון, בבוקר / במהלך היום הפרש + 1, בשער נעילה ללא תוספת	שאלה 2 (צעדי פתרון והערה), תיבת טקסט	4.3 4.4 4.6 א בב.4 ב בב.4

נושא / כלל / סוגיה	מיקום במקור	תרגילים
מק״מ: חילוץ תשואה שנתית (ימים/365, 0, -מחיר, 100)RATE	שאלה 2, שאלה 3	4.6 א וב4.4
מק״מ: חישוב מחיר (תשואה שנתית, ימים/365, 0, 100)PV; כל חישובי המק״מ ב-RATE או PV, FV תמיד 100	שאלה 4, שאלה 14, תיבת טקסט	4.4 ב וב4.5
מפת סוגי האג״ח בקורס (קופון קבוע, לשיעורין, מק״מ, קונסול) וחישוב מחיר מול חילוץ תשואה	טבלת סוגי האג״ח אחרי מבוא מק״מ	4.5 ג וב4.6 ד וב4.7
אג״ח צמיתה: קופון לנצח, הקרן לא נפרעת, סדרה אינסופית קבועה, לא נסחרת בישראל (סינתטית)	מבוא - אג״ח צמיתה / קונסול	4.5
מחיר אג״ח צמיתה = rB × FV / rate; באקסל PV עם nper=999 ו-fv=0	שאלה 5, שאלה 6, שאלה 10, תיבות טקסט	4.2 4.5 4.7 ג וב4.8
מחיר מרבי שמשקיע יסכים לשלם = שווי לפי התשואה הנדרשת	שאלה 6	4.7 ב וב4.8
מח״מ: פרק הזמן הממוצע לפדיון 1 ש״ח; תשלומי ביניים מקצרים אותו (דוגמה 5 ו-10 שנים = בקירוב 7.5); נתון באתרי המסחר, ללא חישוב בבחינה	מבוא - מח״מ; תכנון תכנים סעיף ג	4.9
יחס הפוך בין תשואה לפדיון למחיר; בתשואה השווה לריבית הנקובה המחיר 100	שאלה 7, סיכום הקשרים א-ב	4.10 ד וב4.11 ד ובב4.12
מח״מ ארוך = רגישות גבוהה: שינוי תשואה גורם לשינוי חד במחיר; מח״מ קצר = שינוי מתון	משפט המח״מ, שאלה 7 (סיכום ג), תיבת טקסט	4.10 ד וב4.11 ד ובב4.12
צפי לעליית ריבית: השקעה קצרה (מח״מ קצר) והשקעה מחדש	שאלה 8	4.12
צפי לירידת ריבית: הארכת מח״מ	שאלה 9	ד וב4.11

שיעור 5: אג״ח צמודות: מדד ודולר, ריאלי מול נומינלי, חילוץ תשואה והתאמות זמן

נושא / כלל / סוגיה	מיקום במקור	תרגילים
אג״ח צמודה: הגנה על כוח הקנייה, הצגת תזרים ״בהתעלם מהצמדה״ ואז הצמדה	מבוא (A26-A47)	5.3 5.4
שער / מחיר בשוק הוא נומינלי תמיד; התשואה לפדיון ריאלית אלא אם נאמר אחרת	שאלה 1 (A40), שאלה 2.1ב (E171), שאלה 3 (E256, A275)	5.1 ב וב5.2 ג וב5.3
מחיר אג״ח צמודת מדד: NPV ריאלי בתשואה ריאלית כפול מדד עדכני חלקי מדד בסיס	שאלות 1, 2, 8, 9	5.3 5.10 ב וב5.11
גישת המתרגלת: כפל ב-(1 + אינפלציה) כשהאינפלציה = מדד עדכני / מדד בסיס - 1	שאלה 1, הערה (A92-A106)	5.5
שווי ריאלי משקף ערך במונחי מדד הבסיס	שאלה 1 (A70-A73)	ד וב5.11
במועד ההנפקה שווי ריאלי = שווי נומינלי (ההצמדה טרם פעלה)	שאלה 2.1א (F125, A148), דגש מטעם חיים (A177-A182)	5.8 א וב5.9 ד וב5.10
קופון חצי שנתי: ריבית נקובה חלקי 2; תשואה שנתית לחצי שנה בחזקה 1 - 0.5^(1+r)	שאלה 2.1 (D128, D144), שאלה 6.1 (E511)	5.8 5.10 5.14 א וב5.15 ב וב5.16

נושא / כלל / סוגיה	מיקום במקור	תרגילים
תמחור במועד ביניים מיד אחרי תשלום קופון: NPV של התזרימים העתידיים בלבד ואז הצמדה	שאלה 2.1ב (E162-E175)	5.10 5.ב.1ב
הצמדה בשרשרת: ההצמדה חלה תמיד מההנפקה; יחס מדדים עד נקודת ביניים כפול (1 + אינפלציה לתקופה הנוספת)	שאלה 2.1ג (E204-E223)	5.11 5.ג.2ב 5.ד.1ב
חילוץ תשואה ריאלית: שער כפול מדד בסיס חלקי מדד עדכני, בסימן שלילי בזמן 0, ואז IRR	שאלות 3, 4, 10 ותיבת הטקסט	5.7 5.ב.2ב
חילוץ תשואה מתזרים חצי שנתי והמרה לשנתית (1+IRR)^2 - 1	שאלה 4.1 (F353-I358)	5.12 5.ג.1ב
שני סוגי שאלות: תמחור (עדכני/בסיס) מול חילוץ תשואה (בסיס/עדכני)	B424-C435 ותיבת הטקסט ״מתי כופלים...״	5.6 5.ד.2ב
אג״ח צמודת דולר: אותו תהליך, כפל ביחס בין שער הדולר העדכני לשער הבסיס	A361-A365, שאלות 5, 11	5.4 5.13 5.א.2ב
תאריך לא שלם: NPV ״אחת אחורה״, ספירת ימים (הפרש + 1), דחיפה (ימים/365)^(1+r)	שאלות 6, 7, 12 ותיבת הטקסט	5.9 5.13 5.א.2ב
חלופת FV להתאמת הזמן	שאלה 6 (I422-I426)	5.9
סדר העבודה בתאריך לא שלם: תזרים ריאלי, NPV, התאמת זמן, הצמדה	תיבת הטקסט ושאלה 6.1 (A494-A498), שאלה 7 (G525-G534)	5.13 5.14 5.א.2ב 5.ב.2ב
קופון חצי שנתי בתאריך לא שלם: NPV בתשואה חצי שנתית, דחיפה בתשואה השנתית בחזקת ימים/365	שאלה 6.1 (F504, E515)	5.14
רענון: מח״מ (תאוריה בלבד); צפי לעליית ריבית מעדיפים מח״מ קצר	פתיחת השיעור (A15-A22)	5.2

שיעור 5א: מח״מ: חישוב מספרי וחיסון פיננסי

נושא / כלל / סוגיה	מיקום במקור	תרגילים
מח״מ: זמן ממוצע עד קבלת התזרימים, משוקלל בערך נוכחי; נוסחה PV(CF·t) / P	הרצאת המח״מ, נדרש 3 ו-4 ונוסחת DURATION; גיליון 4, מבוא למח״מ	5.א.2 5.א.6 5.א.9
טבלת עיתוי t | תזרים CF | CF·t, ושורת "ערך מהווון" (NPV של שתי העמודות)	הרצאת המח״מ, טבלאות אג״ח א ו-ב	5.א.6 5.א.8 5.א.9 5.א.11 5.א.13 5.ג.1ב.א5 5.א.2ב.א5 5.ב.2ב.א5
תשלום יחיד (התחייבות או אג״ח אפס קופון): המח״מ הוא מועד התשלום	הרצאת המח״מ, נדרש 2; בחינה 2020א מועד ב, שאלה 3	5.א.1 5.א.3 5.א.4 5.א.14 5.א.15 5.א.1ב.א5 5.ג.2ב.א5
אג״ח קופון שנתי: היוון בתשואה השנתית	הרצאת המח״מ, אג״ח א	5.א.6 5.א.14 5.א.15 5.ג.1ב.א5
אג״ח חצי שנתית: קופון = ריבית נקובה / 2, תשואה לחצי שנה בחזקה, t בשנים (0.5, 1, ...)	הרצאת המח״מ, אג״ח ב; בחינה 2020א מועד א, אג״ח א	5.א.9 5.ב.1ב.א5 5.ג.1ב.א5 5.ב.2ב.א5
אג״ח רבעונית: תשואה לרבעון (1 + YTM)^(1/4) - 1, t ברבעים של שנה	בחינה 2020א מועד א, שאלה 3, אג״ח ב	5.א.13

נושא / כלל / סוגיה	מיקום במקור	תרגילים
אג״ח לשיעורין: לוח סילוקין (קופון על יתרת הערך הנקוב) ואז טבלת המח״מ	שיעור 1 שאלה 4, שיעור 2 שאלה 1, בשילוב הרצאת המח״מ	5א.11
התחייבות בכמה תשלומים: אותה טבלה בשיעור ההיוון של ההתחייבות (כולל שנים עם תזרים 0)	בחינה 2020א מועד א, שאלה 3, סעיפים 1 ו-3	5א.8 5א.14 5א.ב א
שווי ההתחייבות: היוון התזרימים בריבית של ההתחייבות	הרצאת המח״מ, נדרש 1	5א.12 5א.14 5א.15 5א.ב א 5א.ב ג
מחיר אג״ח = הערך המהווון של עמודת CF	הרצאת המח״מ, נדרש 3 (הממצאים)	5א.6 5א.ב ב 5א.15
מח״מ תיק: ממוצע משוקלל לפי משקלי שווי	הרצאת המח״מ, נדרש 5	5א.4 5א.15
משקלי חיסון משני נכסים: D_L = W_A·D_A + (1 - W_A)·D_B, לפחות 4 ספרות	הרצאת המח״מ, נדרש 5 וטיפ הספרות	5א.5 5א.12 5א.14 5א.ב ד 5א.ב ג
סכום ההשקעה = W כפול שווי ההתחייבות; מספר יחידות = סכום חלקי מחיר יחידה	הרצאת המח״מ, נדרש 5	5א.12 5א.14 5א.ב ד 5א.ב ג
מטרת החיסון ושתי הדרישות: שוויון שווי ושוויון מח״מים (המאזן 100/100 שהופך ל-80/95)	הרצאת המח״מ, רקע וסיכום ביניים	5א.7 5א.15
תיק של שני נכסים: אחד קצר ממח״מ המטרה ואחד ארוך ממנו	הרצאת המח״מ, נדרש 5 (שקלול לקבלת מח״מ מטרה)	5א.ב ד
תכונות: אפס קופון = מועד הפדיון; קופון גבוה מקצר את המח״מ; המח״מ אינו עולה על הזמן לפדיון	גיליון 4, מבוא למח״מ	5א.3 5א.10
השפעת התשואה לפדיון על המח״מ (תשואה גבוהה מקצרת)	גיליון 4, שאלה 7 (רגישות לריבית) והרצאת המח״מ	5א.10
מח״מ ארוך = רגישות גבוהה לשינויי ריבית (בלי קירוב כמותי)	גיליון 4, שאלות 7 עד 9; הרצאת המח״מ, רקע	5א.10 5א.15 5א.ב ד

שיעור 6: תמחור מניות: מודל הדיבידנדים והצמיחה, תשואת דיבידנד, מכפיל רווח ו-PVGO

נושא / כלל / סוגיה	מיקום במקור	תרגילים
שווי מניה = ערך נוכחי של דיבידנדים עתידיים, לאינסוף, בשקלול צמיחה; r מקביל לתשואה לפדיון	פתיחה, שורות 24-3; סיכום ביניים א; הערה בשאלה 2	6.1
נוסחה 1 (גורדון): Ps = Div/(r-g) עם הדיבידנד העתידי הקרוב	נוסחה 1; שאלה 1 סעיף א; תרגיל נוסף 3	6.2 6.ב א
דיבידנד היסטורי אינו חלק מהתמחור; Div1 = Div0×(1+g) נגזר ממנו	שאלה 1, טיפ בשאלה 11, תרגיל נוסף 3 (הטריק)	6.2 6.13 6.9 6.ב א
נוסחה 4: תשואת דיבידנד DY = Div/Ps לפי הדיבידנד העתידי	שאלה 1 סעיף ב; תרגיל נוסף 7	6.5 6.ב ד
DY לפי דיבידנד היסטורי: נמוכה יותר, קירוב בהיעדר תחזית	הערה חשובה בשאלה 1ב, סיכום ביניים ב, תיבת טקסט	6.6 6.5

נושא / כלל / סוגיה	מיקום במקור	תרגילים
מוטיבציה להשקעה: דיבידנד ועליית מחיר; בצמיחה קבועה DY = r - g	תרגיל נוסף 7 (רקע ותיבת הטקסט (15% = (0.55/(0.55/(25%-10%))	6.5 ד 6.ב
נוסחה 5: מכפיל רווח PE = Ps/EPS ומשמעותו (שנות החזר)	שאלה 1 סעיף ג; סיכום ביניים ג	6.7 6.13 6.8
EPS = רווח נקי / מספר מניות; Ps = PE×EPS	שאלה 8	6.7 ב 6.ב
מכפיל היסטורי מול עתידי: חישוב ומשמעות	שאלה 3 בחלק השני (״הנקניקיה המשוגעת״)	6.8 ב 6.ב ד 6.ב
נוסחה 2: חילוץ r = g + Div/Ps (או חילוץ מנוסחה 1); רק בדיבידנד סוף שנה	שאלה 2; תרגיל נוסף 2	6.3 6.9
נוסחה 3: חילוץ g = r - Div/Ps	שאלה 6; תרגיל נוסף 5	6.4
דיבידנד בעוד מספר ימים / מחר = זמן 0: Ps = Div0/(r-g) או Ps = Div1/(r-g) + Div0; Div1 = Div0×(1+r) שונה מ-Div0 כשיש צמיחה	שאלות 3, 7; תרגילים נוספים 1ב, 6	6.10 6.11 6.16 6.22
בהיעדר נתון על צמיחה g = 0	תרגיל נוסף 1	6.11
שווי שוק = מחיר מניה × מספר מניות (ומספר מניות = שווי / מחיר)	שאלה 3 סעיף ב; תרגיל נוסף 1; שאלה 3ב בחלק השני	6.11 ב 6.ב
מוסכמות עיתוי: חולק אתמול = הבא בזמן 1; חולק לפני שנה = הבא בזמן 0	שאלות 9, 11 והערה בשאלה 11	6.9 6.12 6.13
הצמחת דיבידנד היסטורי מלפני כמה שנים: Div0 = Div(-n)×(1+g)^n	שאלה 10	6.16
נוסחה 6 / שאלה 4: מחיר מתשואת דיבידנד היסטורית ואז r = DY×(1+g) + g	שאלה 4; תיבת טקסט	6.17
הנוסחה מובילה ״אחת אחורה״ ביחס לתזרים הראשון	שאלות 1, 3, 5, 12 (הערות)	6.9 6.14 6.21 א 6.ב
צמיחה משתנה: NPV לתזרימים המשתנים + Gordon על הדיבידנד שאחריו הצמיחה קבועה, מתווסף לתזרים הקודם	שאלות 5, 5.0.1, 5.1, 13; תרגיל נוסף 4; תיבת הטקסט א-ב-ג	6.14 6.20 א 6.ב ב 6.ב
צמיחה בשלבים (סכום קבוע / צמיחה אחת / צמיחה ארוכת טווח)	שאלה 5.0.2 (נועה בע״מ)	6.22 ב 6.ב
צמיחה משתנה עם דיבידנד קרוב בזמן 0	שאלה 7.1	6.22
דיבידנד ראשון נדחה: התאמה אחורה (1+r)^-n	שאלה 12 (מניית רום)	6.21 ב 6.ב ג 6.ב ד 6.ב
PVGO (נוסחה 8) כשמחיר המניה נתון; ברירת מחדל: מחיר נתון משקף צמיחה	שאלה 2 בחלק השני (״המרצה הקודח״)	6.15 6.19 ג 6.ב
PVGO = Div/(r-g) - EPS/r כשהמחיר אינו נתון	שאלה 2.1 בחלק השני (דניאל בע״מ)	6.18
נוסחה 9: PVGO/Ps, אחוז הערך מהזדמנויות צמיחה	שאלה 2 סעיף ב בחלק השני	6.15
משמעות PVGO: הפסקת השקעות וחלוקת כל הרווח מורידה את המחיר ב-PVGO; הצמיחה נובעת מהשקעת רווחים	שאלה 2 בחלק השני - המשמעות הכלכלית	6.19 ד 6.ב

נושא / כלל / סוגיה	מיקום במקור	תרגילים
קשר הפוך בין r למחיר (חילוץ r ממחיר שוק)	שאלות 2, 24ב (חילוץ r מנוסחה 1)	6.3 6.2ב ד

שיעור 7: תמחור מניות, יישומים: מכפיל ענפי, PVGO, תשואת דיבידנד, צמיחה משתנה ודיבידנד רבעוני

נושא / כלל / סוגיה	מיקום במקור	תרגילים
נוסחה 1: תמחור מניה עם Ps = Div/(r - g) הדיבידנד העתידי הקרוב	נוסחה 1, שאלות 7 ו-12	7.1 7.5 7.2ב ב
ברירת מחדל: "הדיבידנד הצפוי" = בעוד שנה; תזרימי תום שנה	הערה בשאלה 7 ובשאלה 12	7.1 7.7
דיבידנד "מחר / בעוד מספר ימים" (זמן 0) ומחיר טרם דיבידנד מול מחיר רגע לאחריו	הערת שאלה 12, שאלה 23 סעיף ג	7.10 7.2ב ב 7.2ב ד
Div1 = Div0×(1+g)	תיבת טקסט, שאלה 15 סעיף ב	7.10 7.11 7.2ב ב
נוסחה 2: חילוץ r = g + Div1/Ps	נוסחה 2, שאלה 15 ב, שאלה 21 א	7.11
נוסחה 3: חילוץ g = r - Div/Ps	נוסחה 3	7.1ב ב
נוסחה 4: תשואת דיבידנד DY = Div/Ps; היסטורית (ברירת מחדל) מול צפויה	נוסחה 4, שאלות 14, 15, 16 ב	7.5 7.11
נוסחה 6: r = DY×(1+g) + g	נוסחה 6, שאלה 15	7.11
מוטיבציית המשקיע: דיבידנד ועליית מחיר (תשואת דיבידנד צפויה = r - g)	רקע לשאלה 14	7.5
נוסחה 5: מכפיל הרווח PE = Ps/EPS; היסטורי כברירת מחדל מול עתידי	נוסחה 5, שאלות 16 ג, 17	7.3 7.1א ב 7.1ב ד
משמעות המכפיל: זמן החזר ההשקעה בהנחת רווח קבוע	שאלה 16 סעיף ג	7.1ב ד
לא ניתן להכריע בין מניות לפי מכפיל בלבד (אלא בחברות דומות)	שאלות 8 ו-18	7.4 7.1ב ד
מחיר הנפקה בגישת מכפיל ממוצע ענפי: EPS, PE לכל חברה, ממוצע פשוט, EPS יעד כפול ממוצע	שאלות 4, 4.1, 22	7.6 7.1א ב
ההנחה שהמכפיל הממוצע מייצג את החברה הנדונה	שאלה 4 (פתרון) ושאלה 22	7.6 7.1ב ד
שווי כלכלי מול מחיר שוק והמלצת השקעה	שאלות 6 ו-13	7.2 7.1ב ד
נוסחה 8: PVGO = Ps(Growth) - EPS/r; מחיר ללא צמיחה לפי EPS (כל הרווח מחולק)	נוסחה 8, שאלה 19	7.8 7.12 7.14 7.2ב ג
נוסחה 9: PVGO כאחוז ממחיר המניה	נוסחה 9, שאלה 5 ג, שאלה 19 ב	7.8 7.15 7.1ב ג
השקעות מחדש: דיבידנד נמוך מה-EPS, הפסקת השקעות מורידה את המחיר בגובה ה-PVGO	שאלה 19 א (הסבר), שאלה 20 ב	7.12 7.2ב ד
נתונים היסטוריים רלוונטיים רק להסקה על העתיד	שאלה 5 סעיף א	7.7 7.14

נושא / כלל / סוגיה	מיקום במקור	תרגילים
אמידת g מנתוני עבר: צמיחה כוללת ותקנון בחזקה (1/n), ספירת תקופות	שאלות 5, 6.0.1, 6.1, 11, 23	7.13 7.14 א 7.בב
דיבידנד הבא לפי EPS אחרון כפול (1+g) כפול שיעור החלוקה	שאלה 5 שלב 4, שאלות 6.0.1, 6.1	7.14 7.15
PVGO עם צמיחה שנתית קבועה מחושבת שנה מול שנה	שאלה 20	7.15
צמיחה משתנה: טבלת דיבידנדים, נוסחה 1 על הדיבידנד שממנו הצמיחה קבועה (״אחת אחורה״), NPV	שאלה 9	7.16
שווי מניה של חברה שטרם חילקה דיבידנד; השפעת r ו-g	שאלה 10	7.9
דיבידנד רבעוני: סיכום לשנתי, צמיחה שנתית, דיבידנד שנתי צפוי ומחיר	שאלות 11 ו-23	7.13 א 7.בב ב 7.בב
ריבוי נתונים: זיהוי נתוני סרק	שאלה 23 (כותרת), שאלה 17 (שווי שוק)	7.3 א 7.בב ב 7.בב

שיעור 9: מודיליאני ומילר: מבנה ההון ושווי החברה

נושא / כלל / סוגיה	מיקום במקור	תרגילים
מינוף פיננסי = נטילת התחייבויות; הסיכון לבעלי המניות עולה ולכן kE עולה	רקע: מינוף פיננסי וסיכון לבעלים; שאלה 3	9.3 9.5
באותה חברה kE > kD תמיד (חוב מסוכן פחות: תקבולים קבועים וקדימות בפירעון)	שאלה 4; טענה 1 בשאלה 6	9.1
הנחות המודל: אין סיכון פשיטת רגל, kD קבוע בכל רמת מינוף	שאלה 5; טענות 5 ו-6 בשאלה 6	9.1 9.3
עולם ללא מסים: WACC = kE^U ואינו תלוי במינוף; kE עולה עם המינוף	נוסחה (3) א; שאלה 6 טענות 2 עד 4; שאלה 7	9.3
עולם ללא מסים: VL = VU	נוסחה (3) ב; תרגול עצמונה ומנופה, סעיף א	9.4
עולם עם מסים: WACC יורד ושווי החברה עולה עם המינוף (מגן המס)	נוסחה (4); השפעת מסים על מחיר ההון ועל שווי החברה	9.5
VL = VU + t·D	תרגול עצמונה ומנופה, סעיף ב; הרצאה 5, שאלה 1 נדרש 1	9.5 9.6 9.7
VU = NOI·(1 - t) / kE^U (היוון לאינסוף; בלי מסים NOI / kE^U)	תרגול עצמונה ומנופה; הרצאה 5, שאלה 1 נדרש 1	9.2 9.4 9.6 9.7
שווי ההון העצמי בחברה הממונפת: E = VL - D	תרגול עצמונה ומנופה, סעיפים א ו-ב; הרצאה 5, שאלה 1 נדרש 2	9.4 9.7
מחיר מניה = E / מספר המניות; המחיר בשתי החברות לא חייב להיות זהה	הרצאה 5, שאלה 1 נדרש 2	9.7